

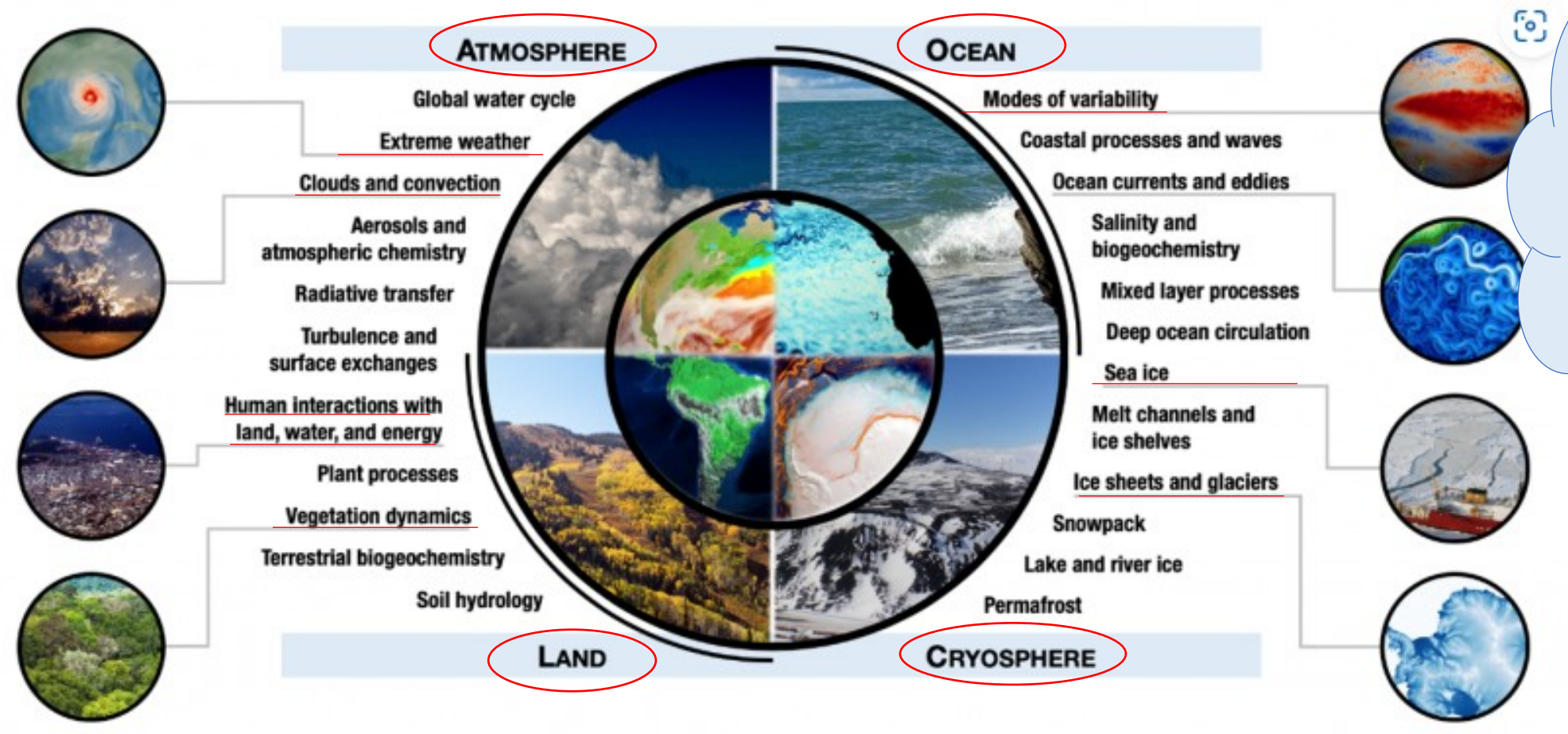


Fontes de Erros nos Modelos de Previsões Numéricas.

Cachoeira Paulista, INPE



Encontro dos Alunos de Pós-Graduação em Meteorologia (EPGMET)



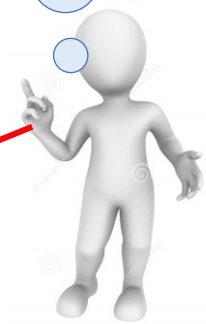
Estes são os desafios?

Simular todos este sistemas de forma acoplada

Earth system models include many interdependent components and processes to help us understand our planet.

Image courtesy of Paul Ullrich, University of California, Davis

Quais os problemas que devem ser considerados?





Modelos de Circulação Geral da Atmosfera

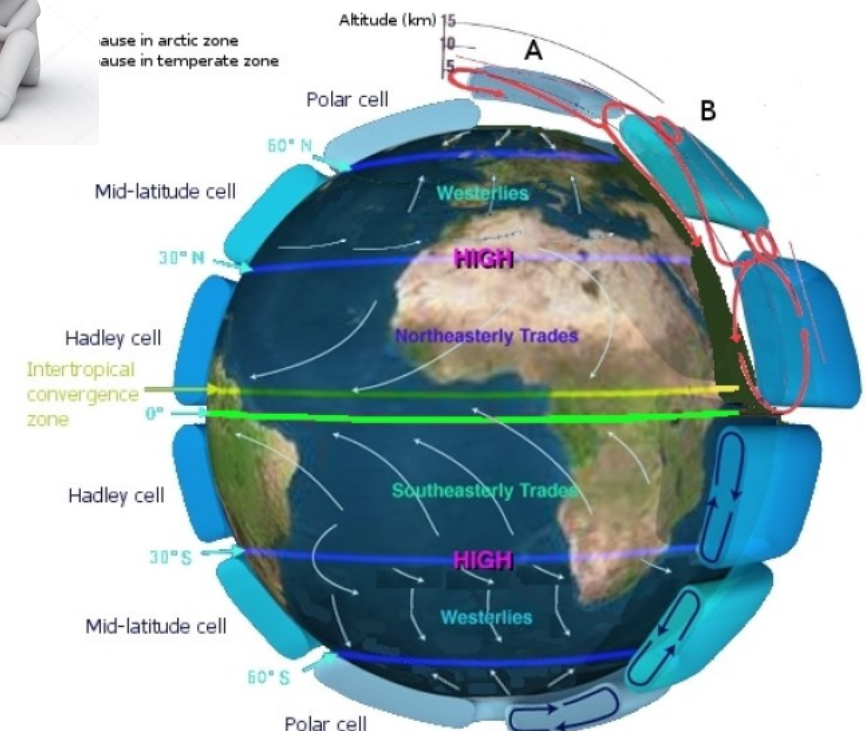
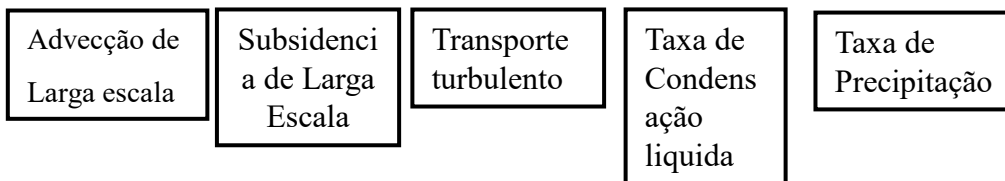
Evolução da Modelagem do Sistema Terrestre



Como acoplar oceano e atmosfera + ...?
Como Tratar o Sistema Terrestre globalmente?

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\delta_{i3}g + f_c \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + \frac{\nu \partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \frac{\partial (\bar{u}'_i \bar{u}'_j)}{\partial x_j} + ?? \text{Termos} ??$$

$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{\theta} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}'_i \bar{\theta}' + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad} + ?? \text{Termos} ??$$
$$\frac{\partial \bar{q}_v}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_v - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}'_i \bar{q}'_v - (c - e) + ?? \text{Termos} ??$$
$$\frac{\partial \bar{q}_l}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_l - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}'_i \bar{q}'_l + (c - e) - P_r + ?? \text{Termos} ??$$



➤ Circulações impulsionadas por aquecimento desigual em um esfera rotativa



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

(2) Quais são as características das interações de crescimento de erro/escala?

(3) Como podemos melhorar a base física da representação da incerteza do modelo?

(4) Como podemos melhorar a colaboração em toda a comunidade científica?





(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

- Existem várias **fontes de incerteza** nos modelos que podem resultar em erro na simulação do modelo,

1) Decorrentes da Discretização da dinâmica {**erros de truncamento** espacial e temporal}

2) **Limitações** de nosso **conhecimento de processos físicos** em todo o "Sistema Terrestre" (atmosfera, oceano, superfície terrestre, gelo marinho, composição atmosférica)



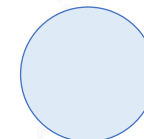
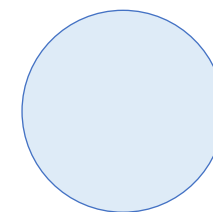
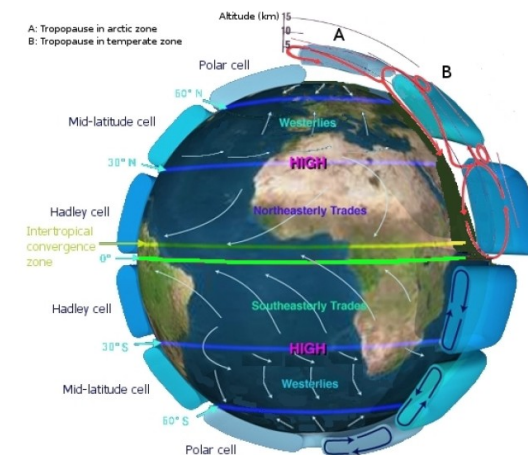


(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?



**Erros Decorrentes do Método
de Discretização da
Dinâmica, Aproximações
(hidrostática, não
hidrostática, compressível,
incompressível, atmosfera
profunda, atmosfera rasa),
tipo de grades, etc.)**

Dinâmica



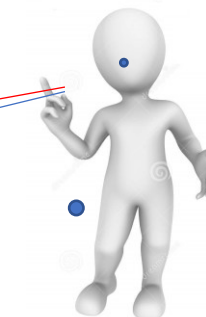


1) Decorrentes da Discretização da dinâmica {erros de truncamento espacial e temporal} Aliasing, instabilidade não linear, e conservação

Exemplo Equação de Advecção (não linear)

De volta a algo familiar.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad - \text{or} - \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0$$



O problema das diferenças finitas está na multiplicação.*

instabilidade não linear

Seja $u(x) = \sin(kx)$; então

$$u = \sin kx \Rightarrow \frac{\partial u^2}{\partial x} = k \sin^2 kx$$

Que número de onda efetivo k que estamos trabalhando agora ?



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Aliasing, instabilidade não linear, e conservação



Exemplo

Alguns estudos investigaram as ondas de gravidade perto das frentes meteorológicas.

as ondas de gravidade **WG** apareceram em observações

As **WG** apareceram em simulações de alta resolução.
Mas algumas das ondas modeladas não são reais (Onda Espúrias).

Onda Espúrias apareceram em alta resolução horizontal.

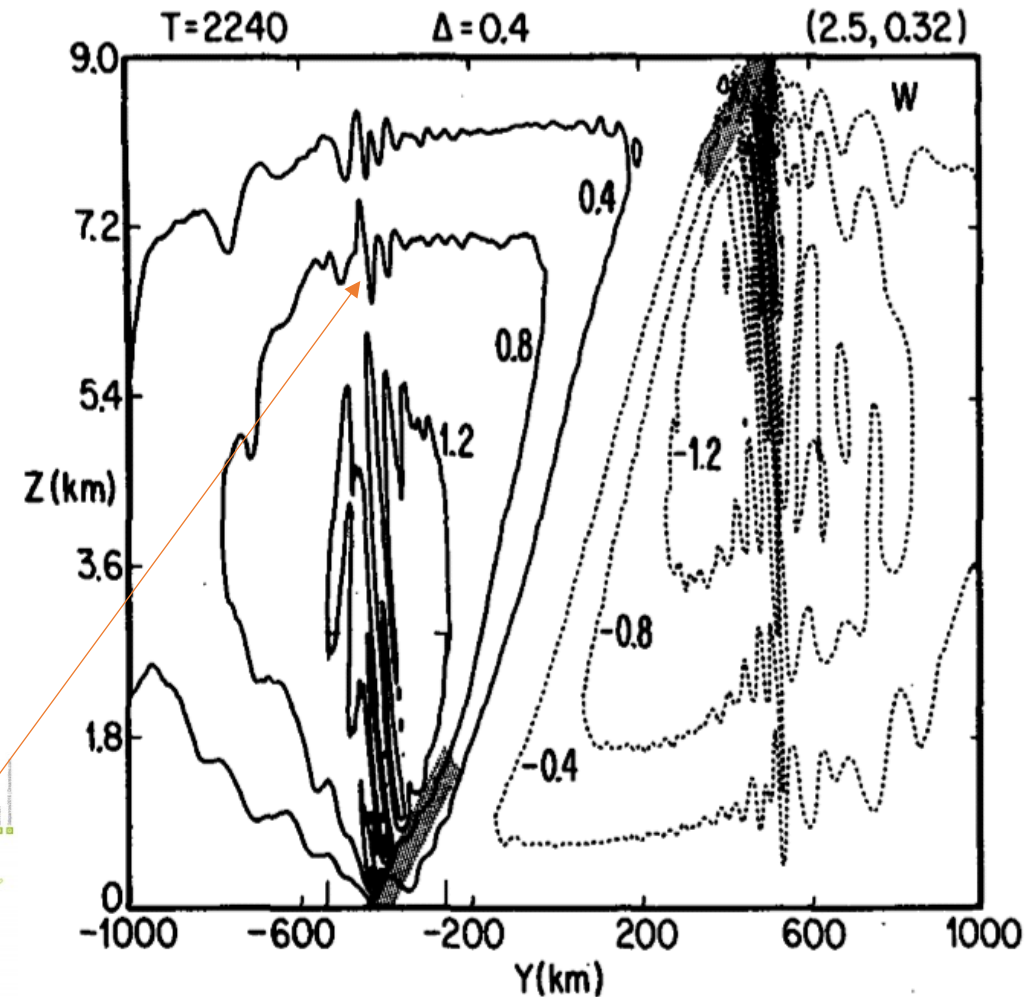


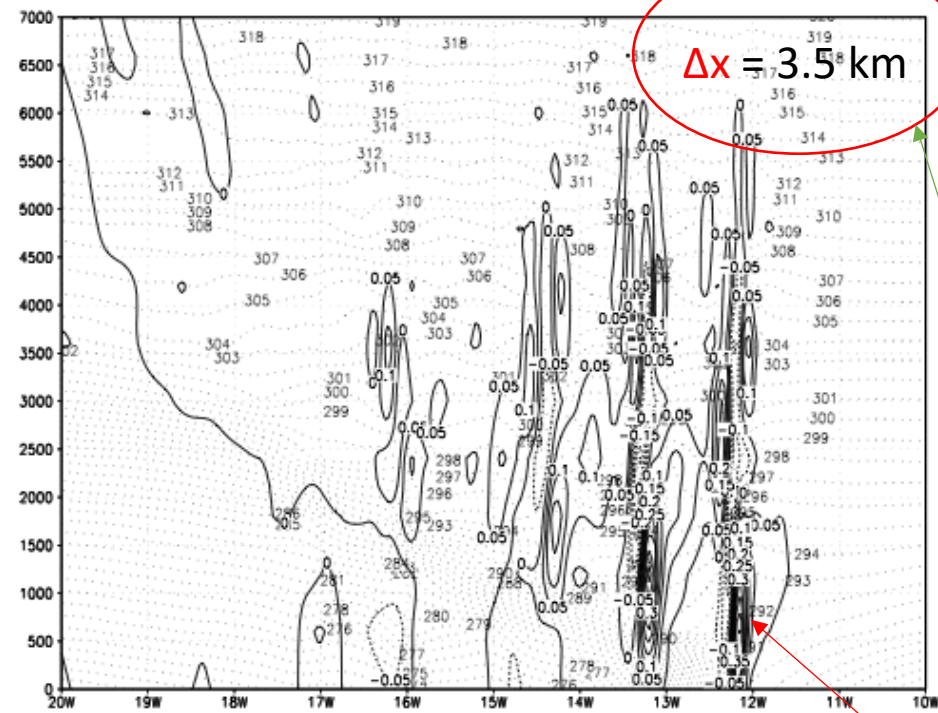
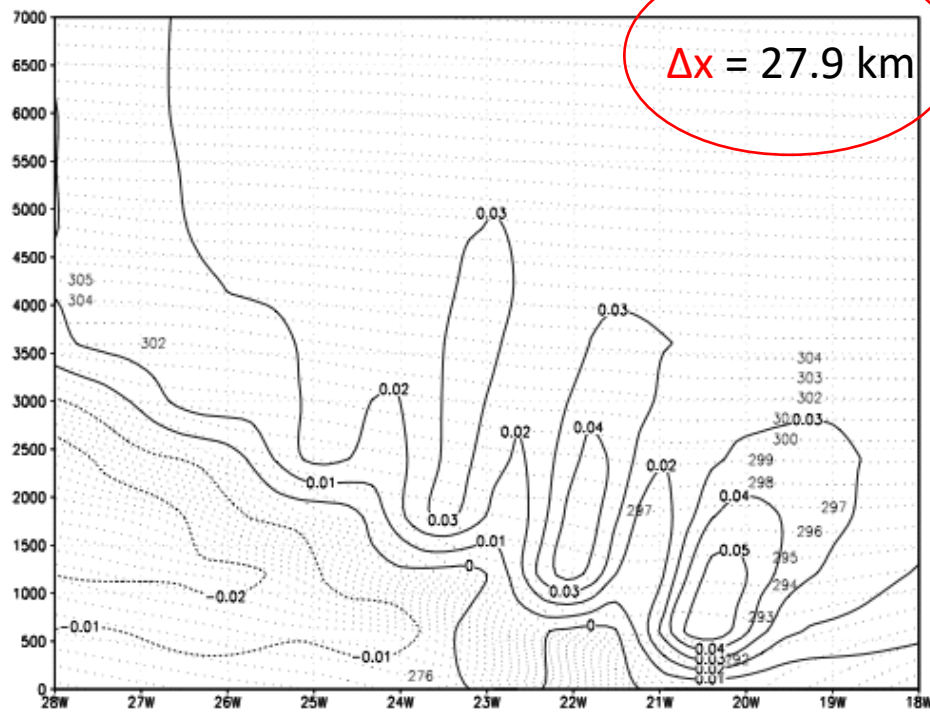
FIG. 2. Vertical velocity at $T = 2240$ min from the beginning of the experiment. The experiment that produced this figure had a horizontal resolution of 2.5 km and a vertical resolution of 320 m. This



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

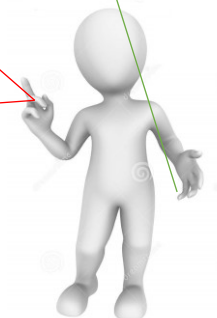
Aliasing, instabilidade não linear, e conservação

Ondas Espúrias



Iga (2005) - ondas sobre sistema frontal. O campo da velocidade vertical é mostrada.

A única mudança é a diminuição de Δx .



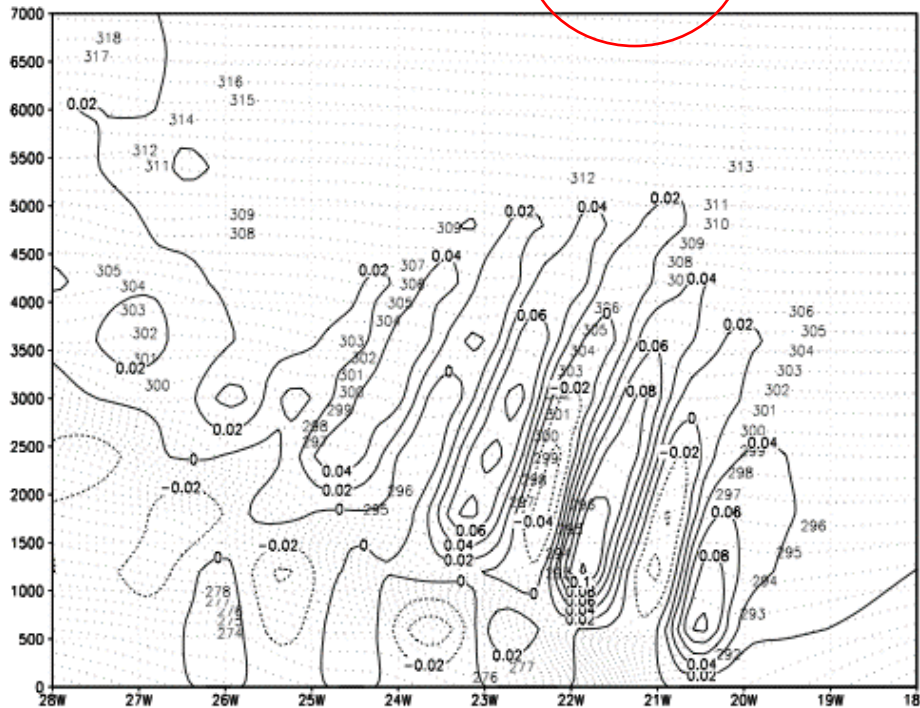


(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

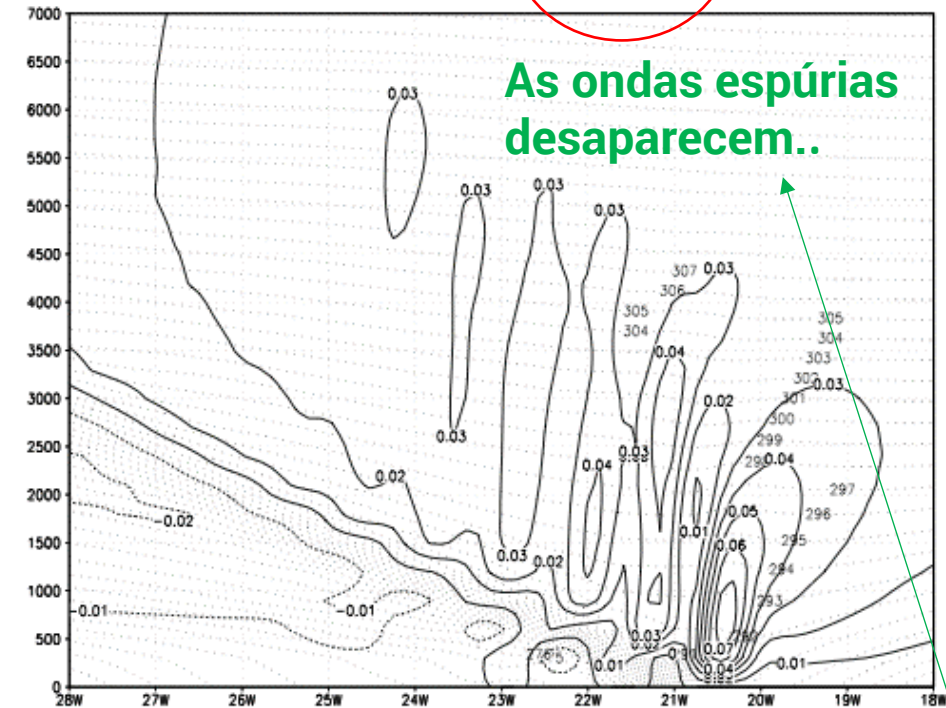
Aliasing, instabilidade não linear, e conservação

Spurious waves

GLEVEL=9, $\Delta z=600\text{m}$



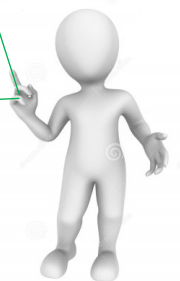
GLEVEL=9, $\Delta z=300\text{m}$



As ondas espúrias desaparecem..

Iga (2005) - ondas sobre sistema frontal. O campo da velocidade vertical é mostrada.

$\Delta x=14\text{ km}$. A única mudança é a diminuição em Δz .





(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Aliasing, instabilidade não linear, e conservação

Spurious waves

(a) w at $\beta=1.4$; $\Delta z=322$ m



(b) w at $\beta=1.4$; $\Delta z=50$ m



Snyder et al. 1993. A única mudança é Δz .

As ondas aparecem em alta **resolução horizontal**

As ondas desaparecem com o **aumento** da **resolução vertical**.

Por quê?



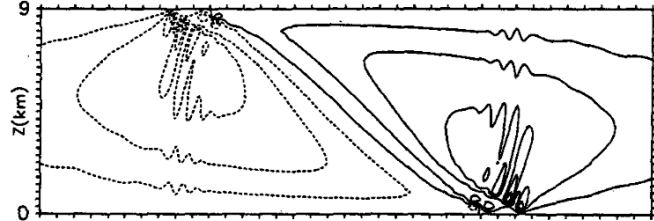


(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

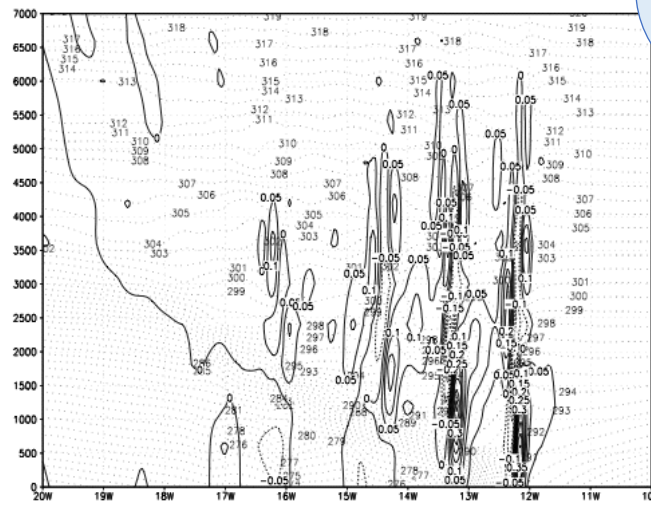
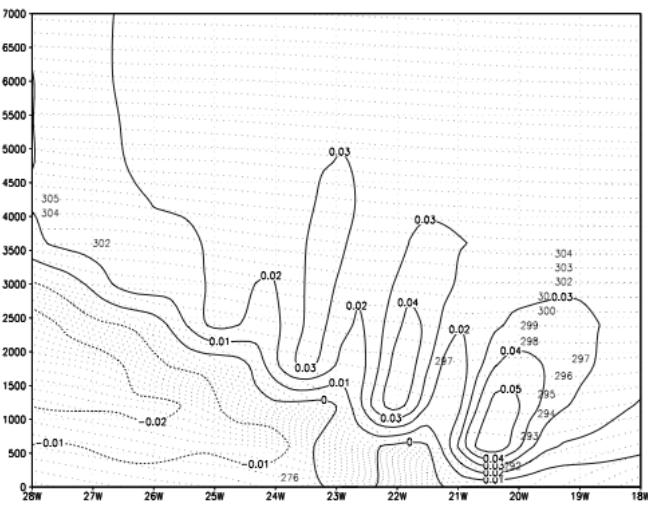
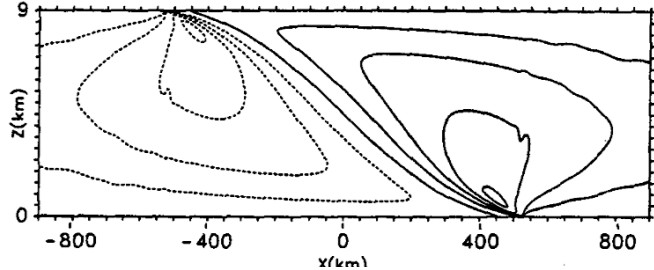
Aliasing, instabilidade não linear, e conservação

Spurious waves

(a) w at $\beta=1.4$; $\Delta z=322$ m



(b) w at $\beta=1.4$; $\Delta z=50$ m



Uma possibilidade...

Reduzindo Δx mantendo Δz constante.
Resulta em pequenas ondas horizontais com pequenas escalas verticais (muito pequenas) que também serão resolvidas





(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

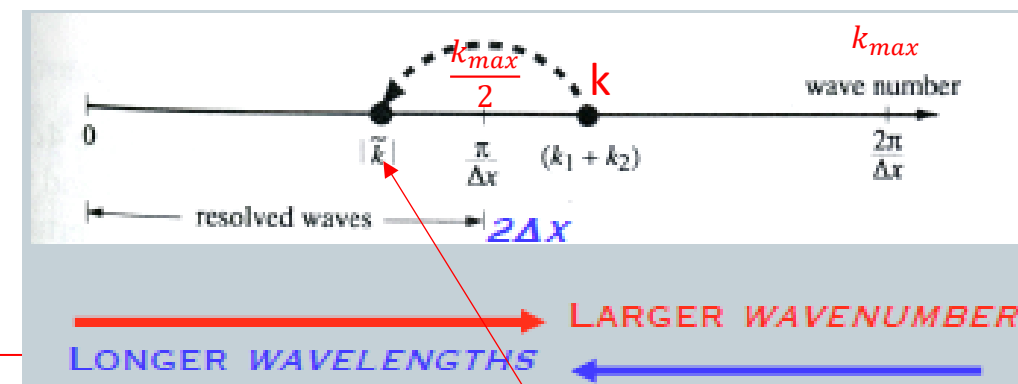


Aliasing, instabilidade não linear, e conservação

Aliasing

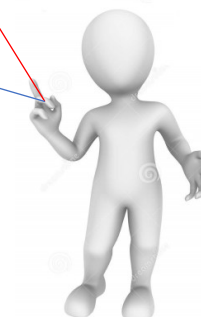
Mesmo se $u(x)=\sin(kx)$ for resolvido... Se $\dots \frac{k_{max}}{2} < k_1 + k_2 = k < k_{max}$, o termo não linear coloca energia em $\tilde{k}$:

$$k_{max} < k < 2k_{max}$$



Isso não tem solução!

Ele aparecerá em outros comprimentos de **onda resolvíveis** $\tilde{k}$.
Isso é **Aliasing**.





(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Aliasing, instabilidade não linear, e conservação

Spurious waves

Para onde as ondas não resolvidas “vão”?

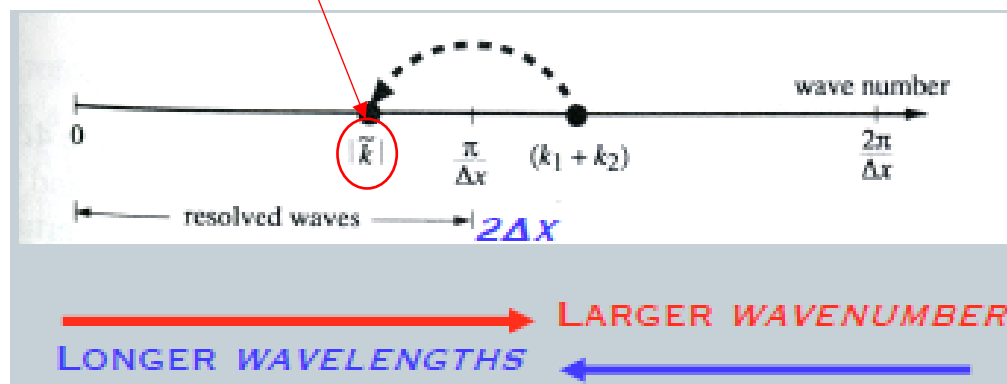
=> Durrant eq. 3.91: Exemplos:

$2\Delta x \cdot 2,5\Delta x \rightarrow 10\Delta x$

$(4/3)\Delta x \rightarrow 4\Delta x$

$$\tilde{k} = \begin{cases} k_1 + k_2 - \frac{2\pi}{\Delta x}, & \text{if } k_1 + k_2 > \frac{\pi}{\Delta x} \\ k_1 + k_2 + \frac{2\pi}{\Delta x}, & \text{if } k_1 + k_2 < \frac{-\pi}{\Delta x} \end{cases}$$

Observe se ambas as ondas são $4\Delta x$ ou maiores: **sem Aliasing**



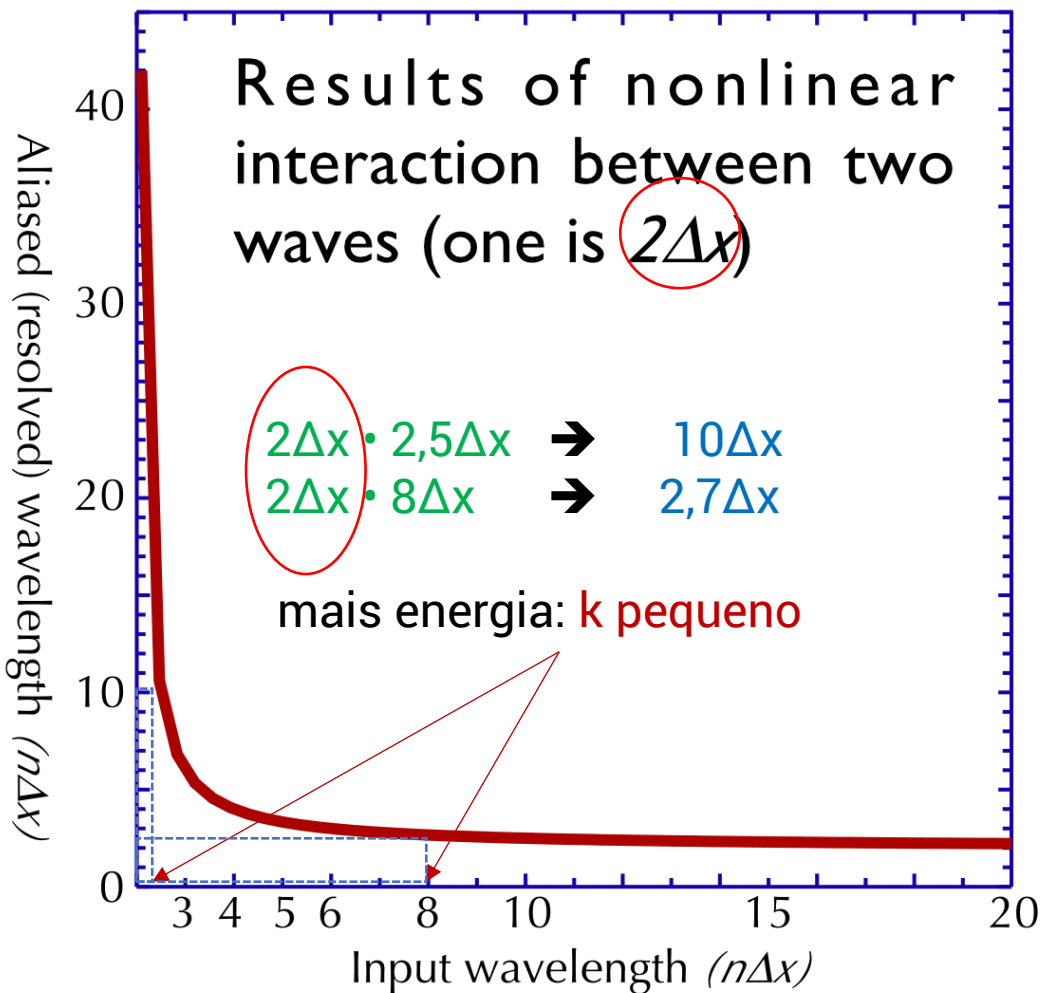


(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Aliasing, instabilidade não linear, e conservação



Spurious waves

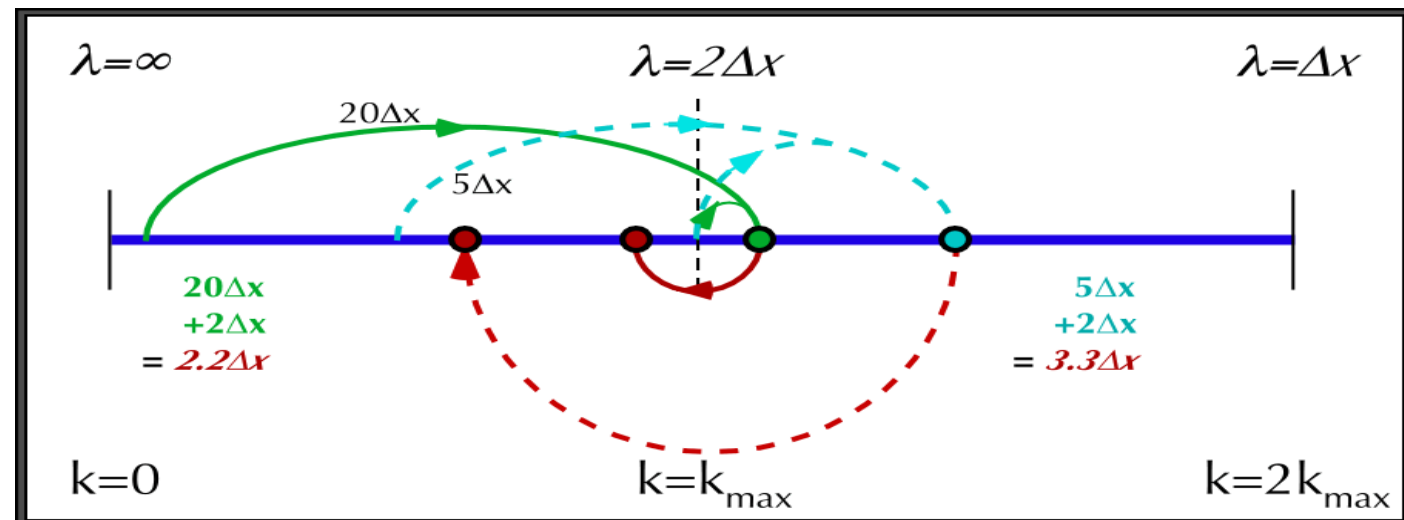


Input wave	Input k / k_{max}	$+ 2\Delta x = k / k_{max}$	aliased k / k_{max}	= final $N\Delta x$
$2.1 \Delta x$	0.95	1.95	0.05	$42 \Delta x$
$5.0 \Delta x$	0.40	1.40	0.60	$3.3 \Delta x$
$10 \Delta x$	0.20	1.20	0.80	$2.5 \Delta x$
$20 \Delta x$	0.10	1.10	0.90	$2.2 \Delta x$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad - \text{or} - \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0$$

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + u(x, t) \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0$$

$$u(x, t) = \sin(kx - vt)$$



LARGER WAVENUMBER
LONGER WAVELENGTHS

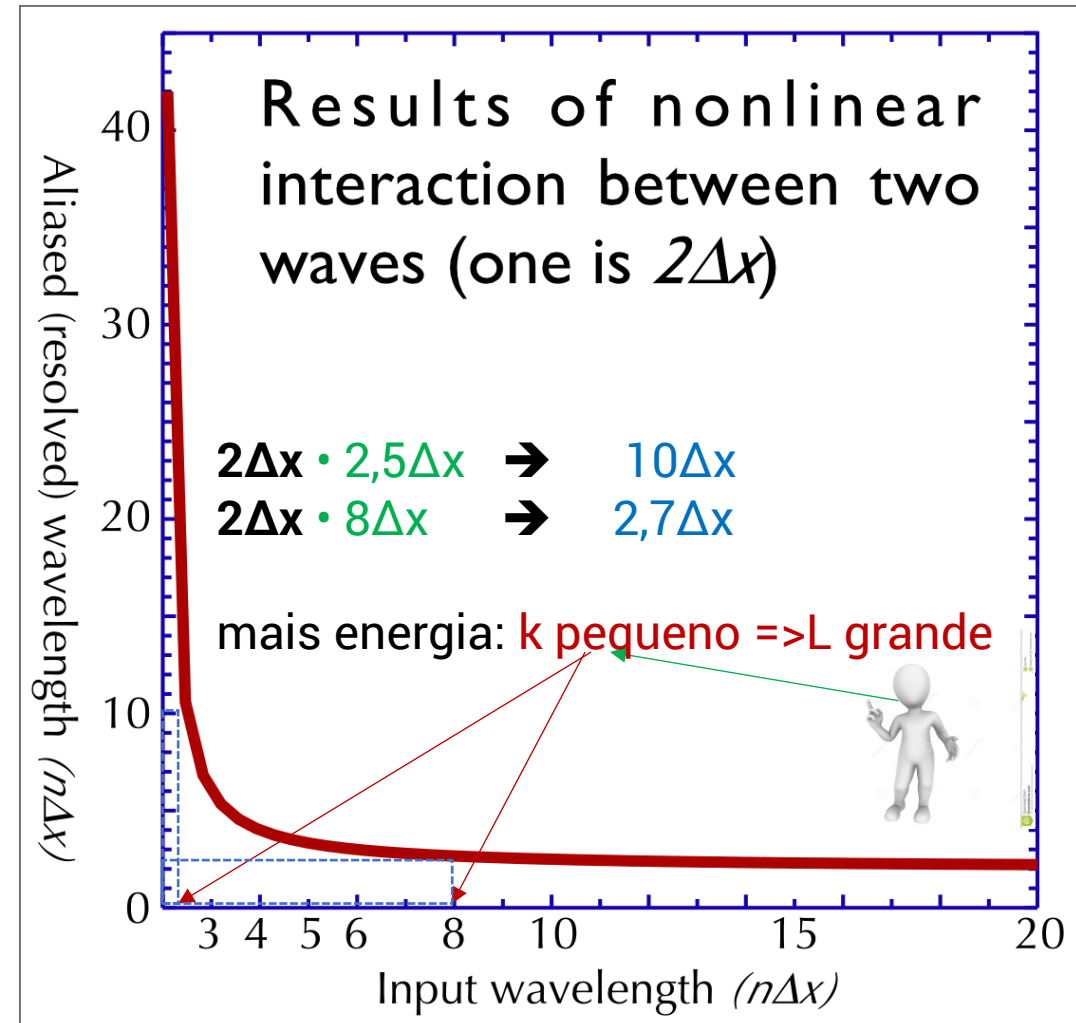
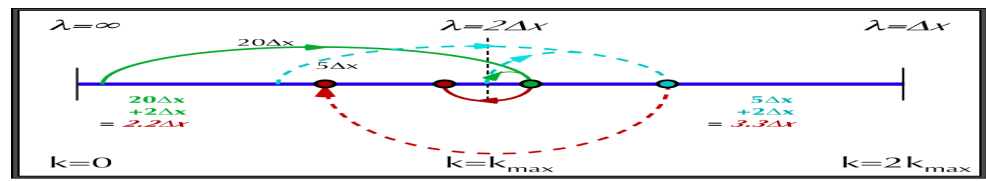
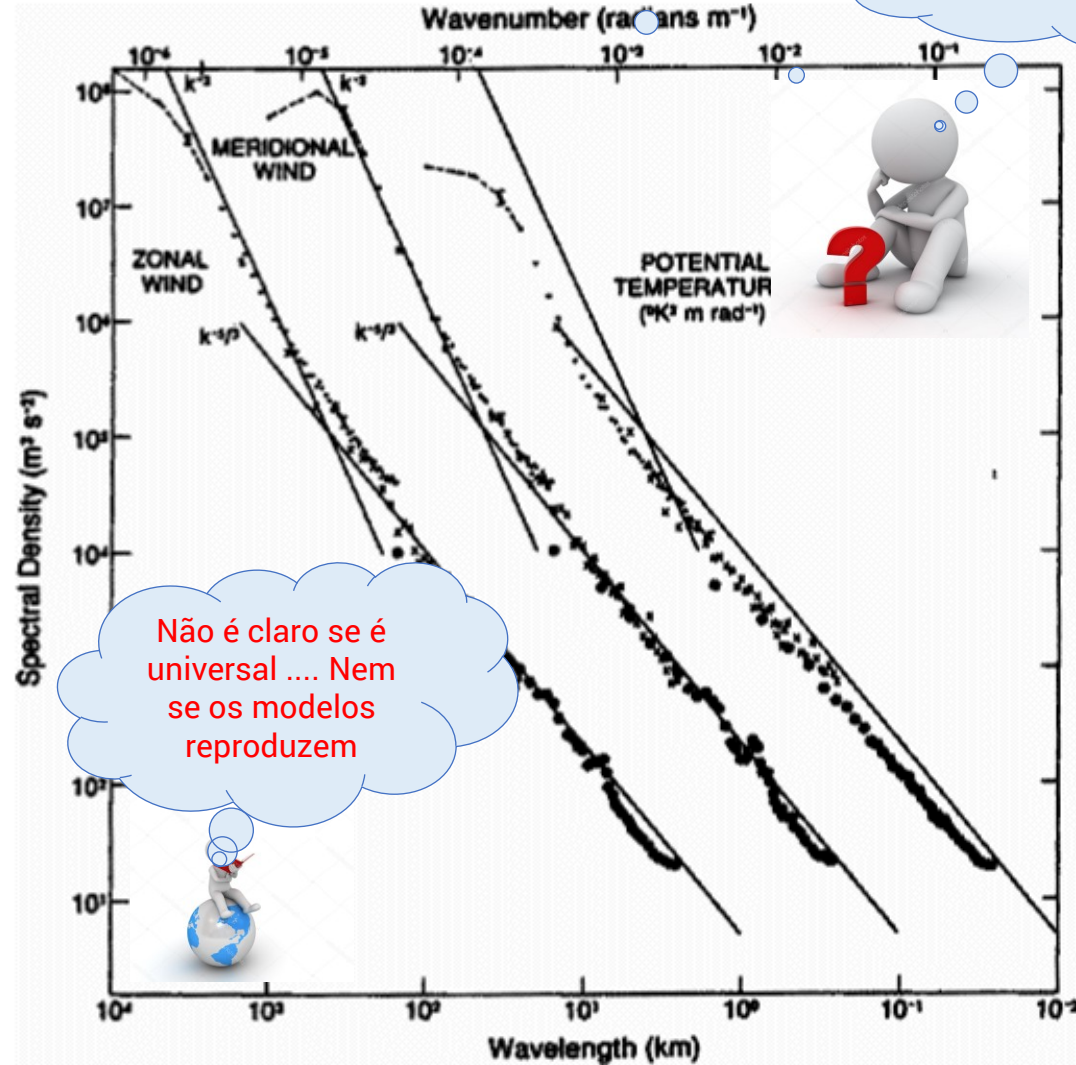


(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Aliasing, instabilidade não linear, e conservação

Qual o efeito no espectro?

O espectro -5/3 é universal?



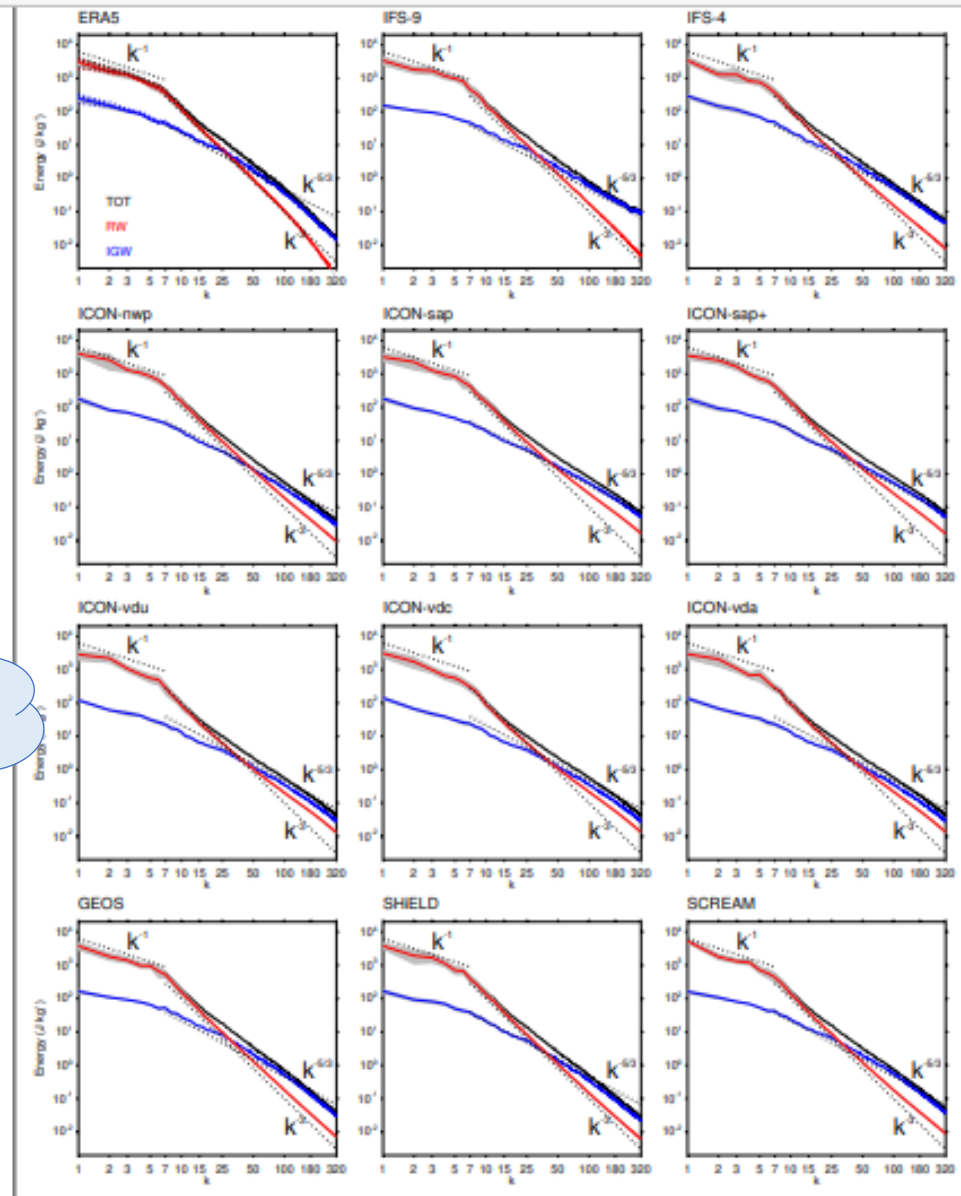


(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Aliasing, instabilidade não linear, e conservação



Spurious waves



os modelos não reproduzem o espectro



Espectros de energia global em função do número de onda zonal não dimensional k na reanálise do **ERA5** e nas **simulações**.

São mostrados os espectros total (TOT; preto), **RW** (vermelho) e **IGW** (azul).

Além do ano de 2020, o painel ERA5 mostra em linhas tracejadas os espectros correspondentes para 2016, 2017, 2018, 2019.

O sombreamento cinza marca o desvio padrão calculado em dados de 6 horas. Para referência, as inclinações espectrais de $k-1$, $k-5/3$ e $k-3$ são desenhadas como linhas tracejadas pretas. Suas localizações são idênticas em cada painel. A faixa de eixos também é idêntica.

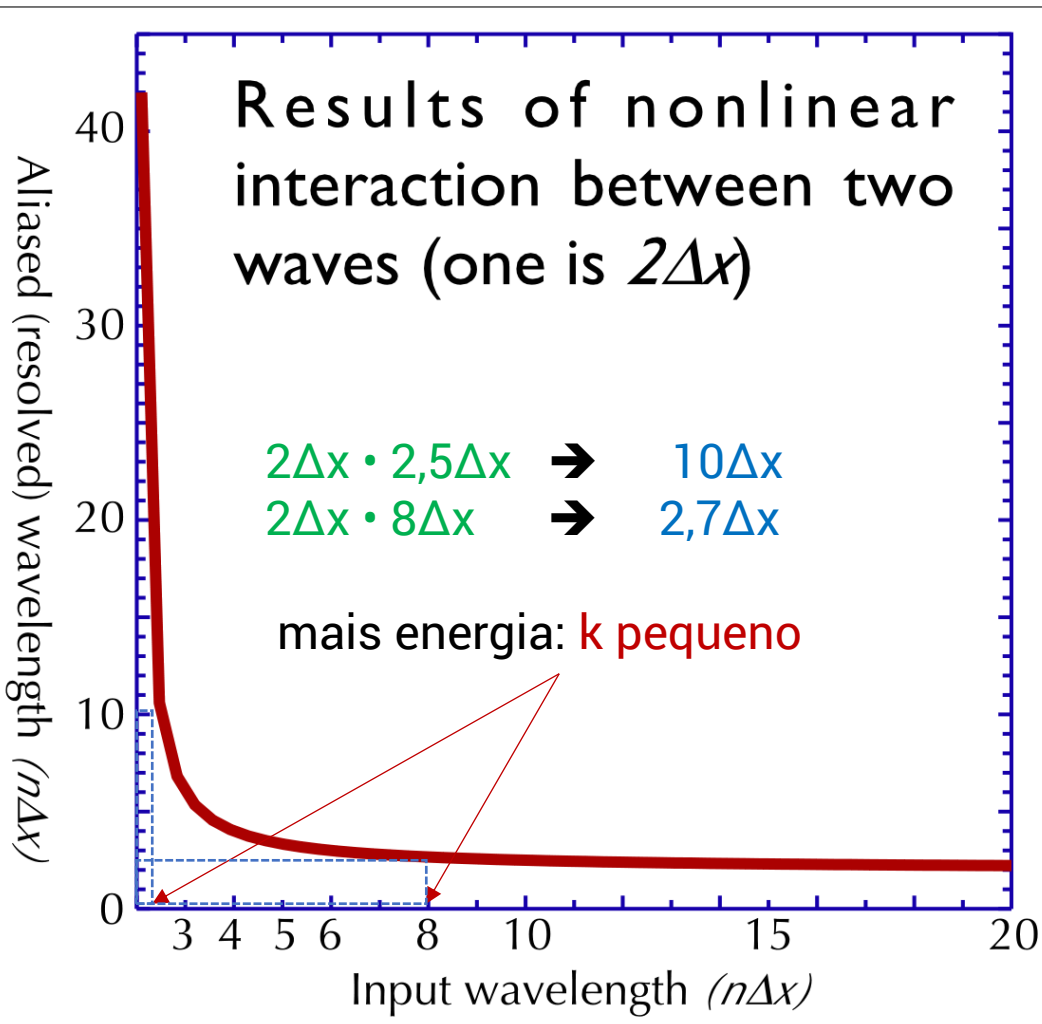


(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

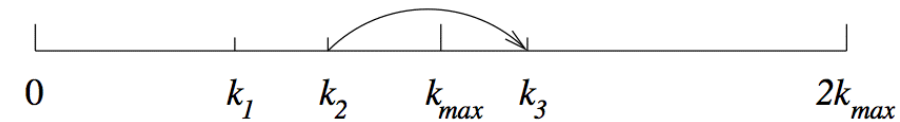
Aliasing, instabilidade não linear, e conservação



Spurious waves



Se a energia flui para os números de onda logo acima de k_{max} ...



O **alias o dobra** de volta para os **números de onda logo** abaixo de **k_{max}**

- ÷ **acumula energia** perto do **limite de resolução da grade**
- ÷ Interação não linear adicional melhora o fluxo em números de onda logo acima de k_{max} : **acelera o processo**
- ÷ Isto é **a instabilidade não linear**.

E a amplitude?

- ÷ Mais energia em **k pequeno**. Digamos k_2 logo abaixo de k_{max} ...
- ÷ Não linear ($k_1 + k_2$) tem mais energia se k_1 for pequeno.



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Aliasing, instabilidade não linear, e conservação



Será que todos as fontes de erros da dinâmica são tratados de forma correta?

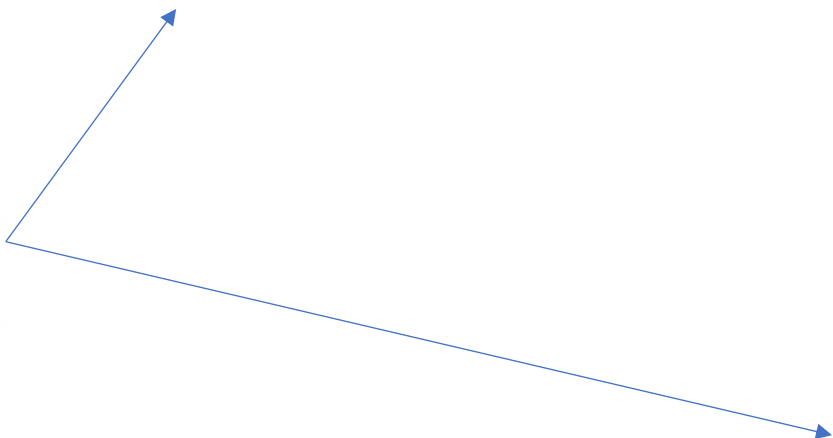
As aproximações são utilizadas nas escalas corretas?





Erros na representação dos processos físicos

Em Geral, **O erro do modelo é dominado** pela representação de processos físicos (por exemplo, **turbulência da camada limite, acoplamento de superfície, microfísica de nuvens, interação nuvem-radiação, aerossóis, ondas de gravidade de convecção, arrasto de superfície**),



Como
assim?



Entretanto não devemos **negligenciar** a incerteza na **dinâmica**.

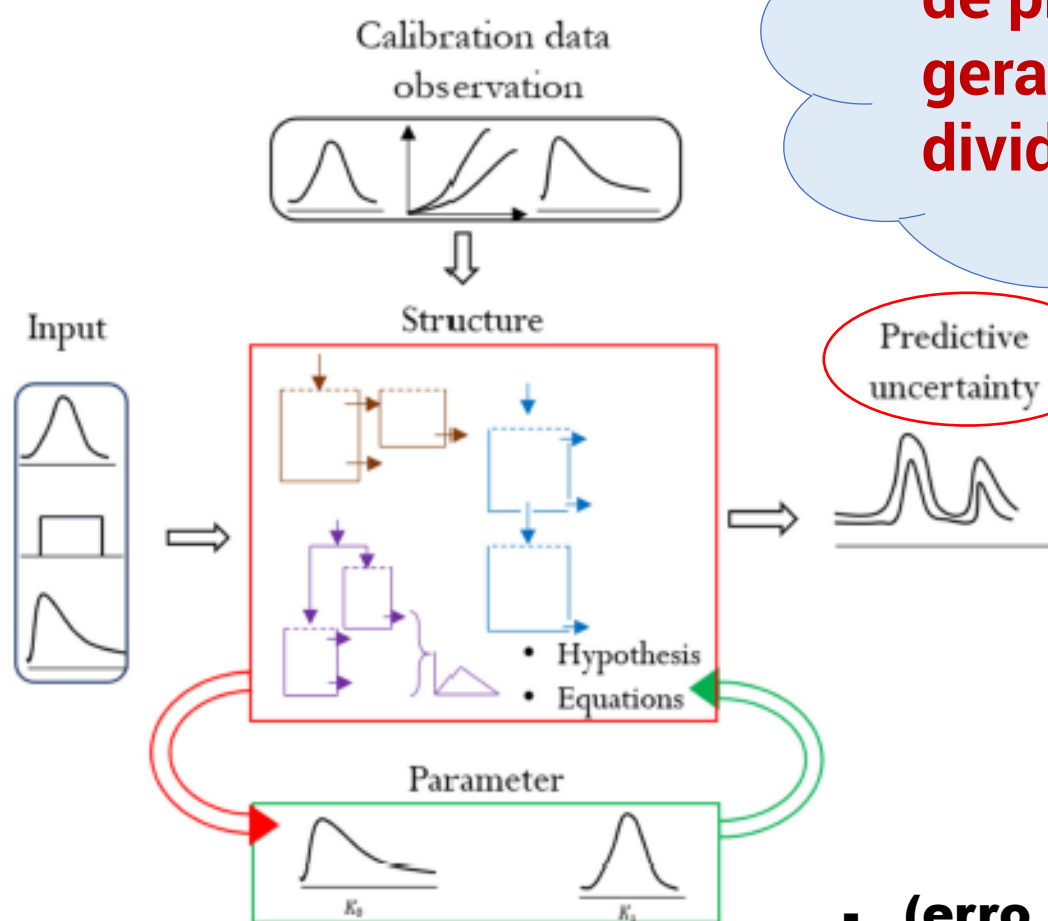


(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

fontes de erros



Uma parametrização
de processo físico
geralmente se
dividem em:



• **É difícil separar diferentes fontes de erro :**

- (erro de truncamento **versus** incerteza do processo físico)
- (erro estrutural **versus** incerteza do parâmetro)



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?
Processos físicos de superfície

- (**erro estrutural** **versus** incerteza do parâmetro **versus** incerteza do processo físico)

**Fonte de erros nos
processos físicos de
superfície**



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos físicos de superfície

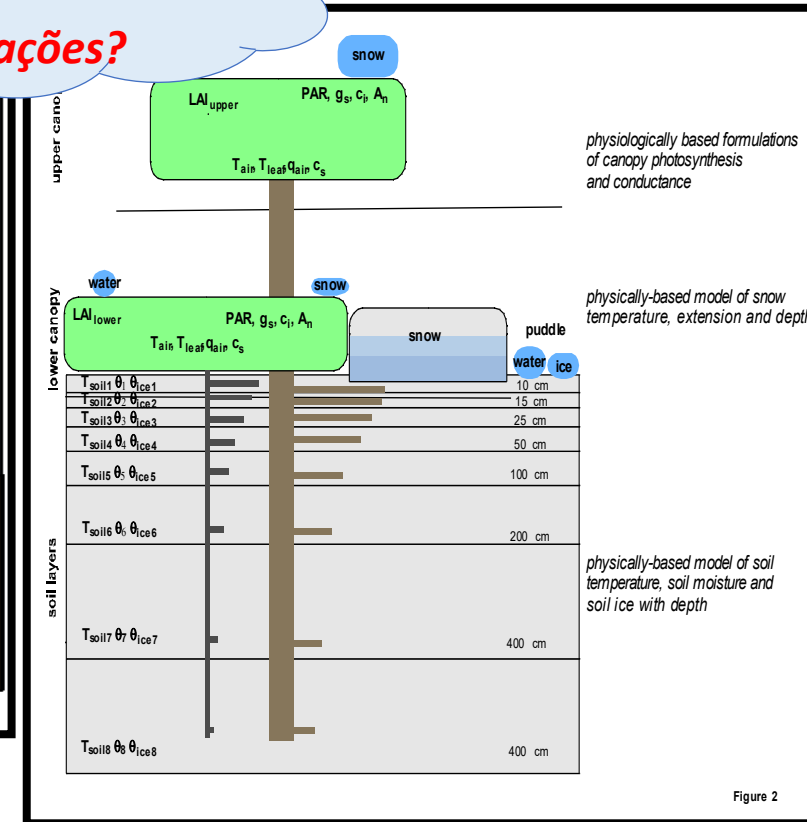
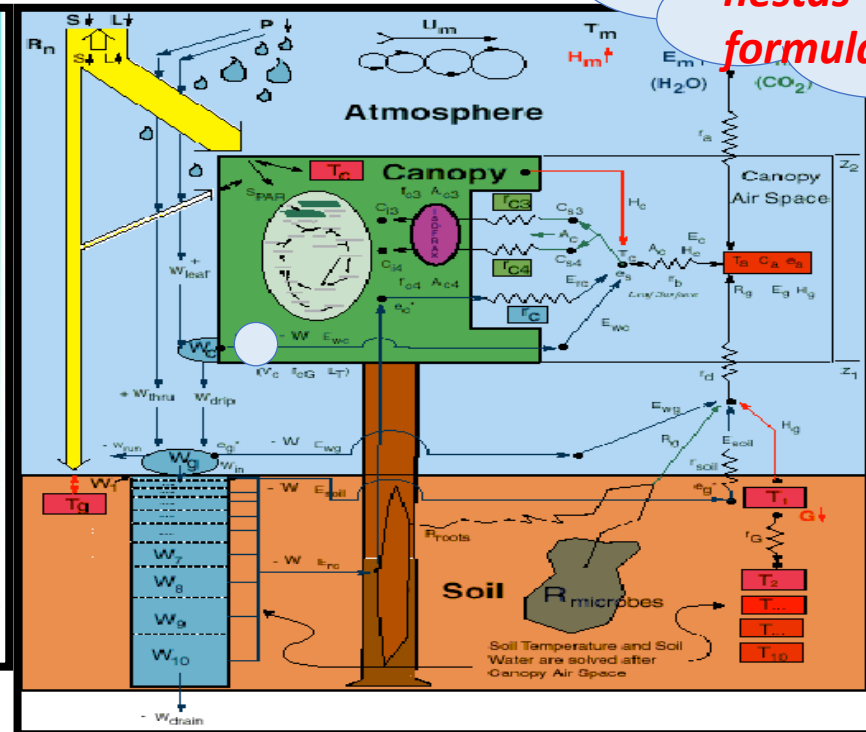
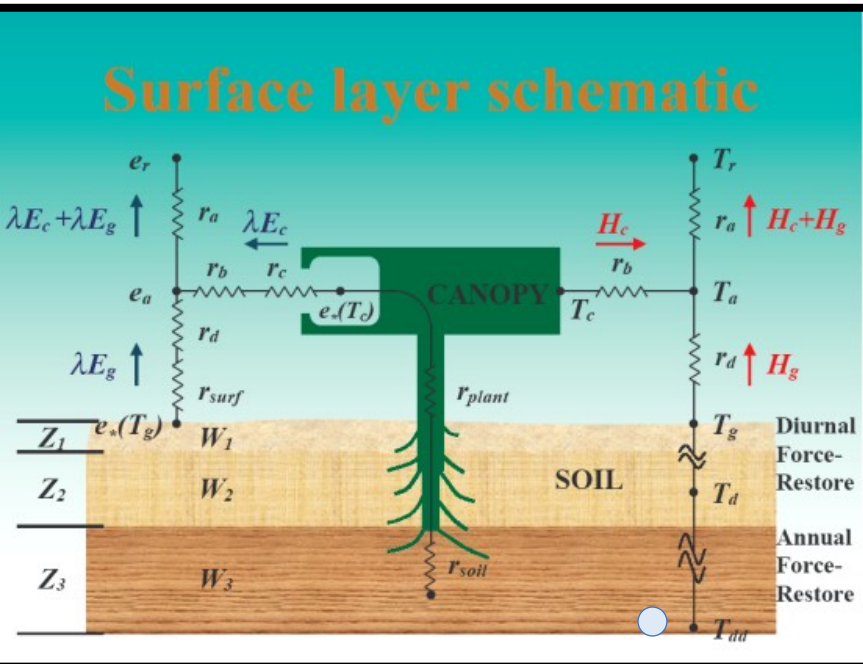
- (**erro estrutural** versus incerteza do parâmetro versus incerteza do processo físico)

SSiB

SiB 2.5

IBIS

Falta algum
processo físicos
nestas
formulações?



3 (Xue et al., 1991)

SiB 2.5 (Baker et al., 2003)

IBIS (Foley, J.A. et al., 2005)

3° geração

3° geração

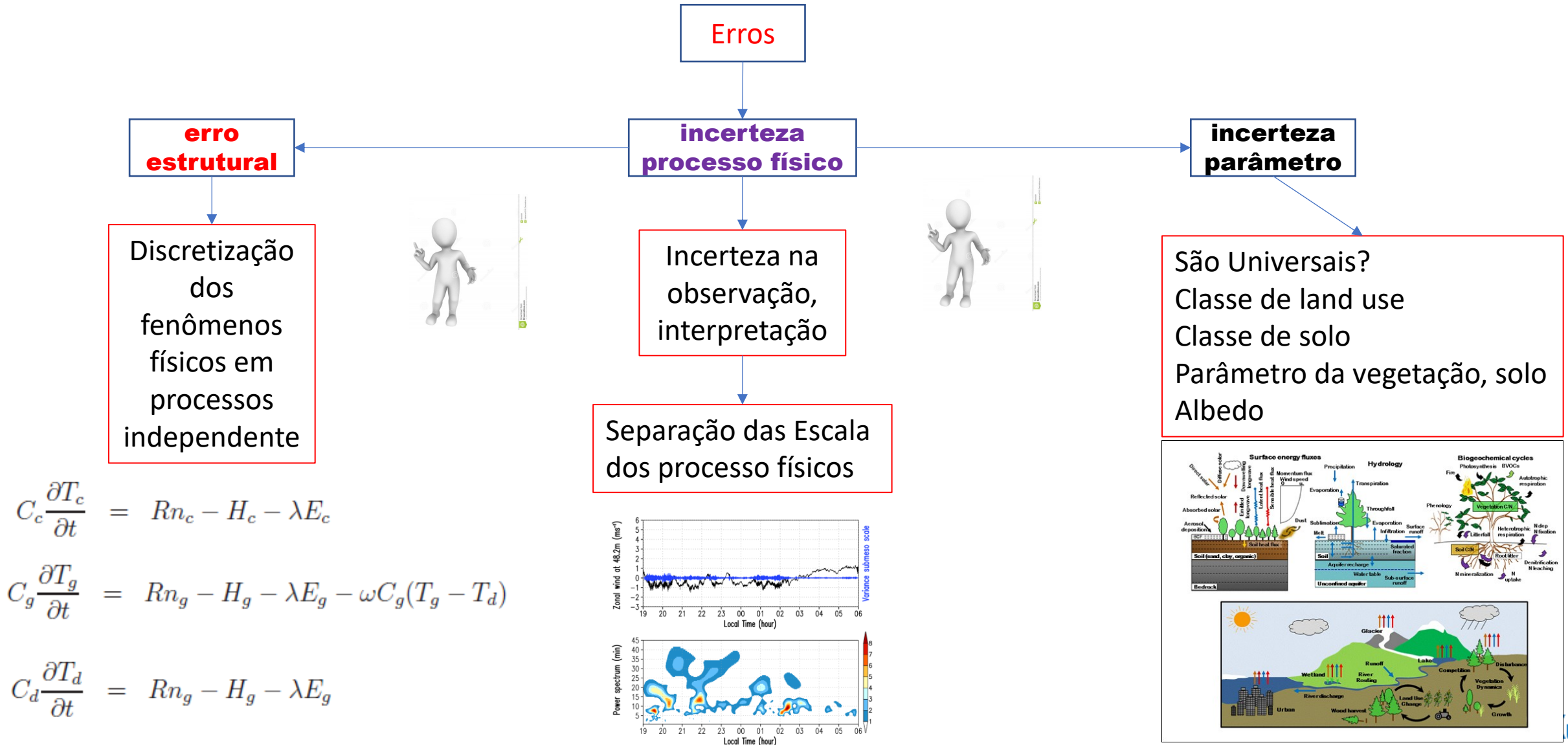




(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos físicos de superfície

- (**erro estrutural** versus incerteza do parâmetro versus incerteza do processo físico)





(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos físicos de superfície

- (**erro estrutural** **versus** incerteza do parâmetro **versus** incerteza do processo físico)

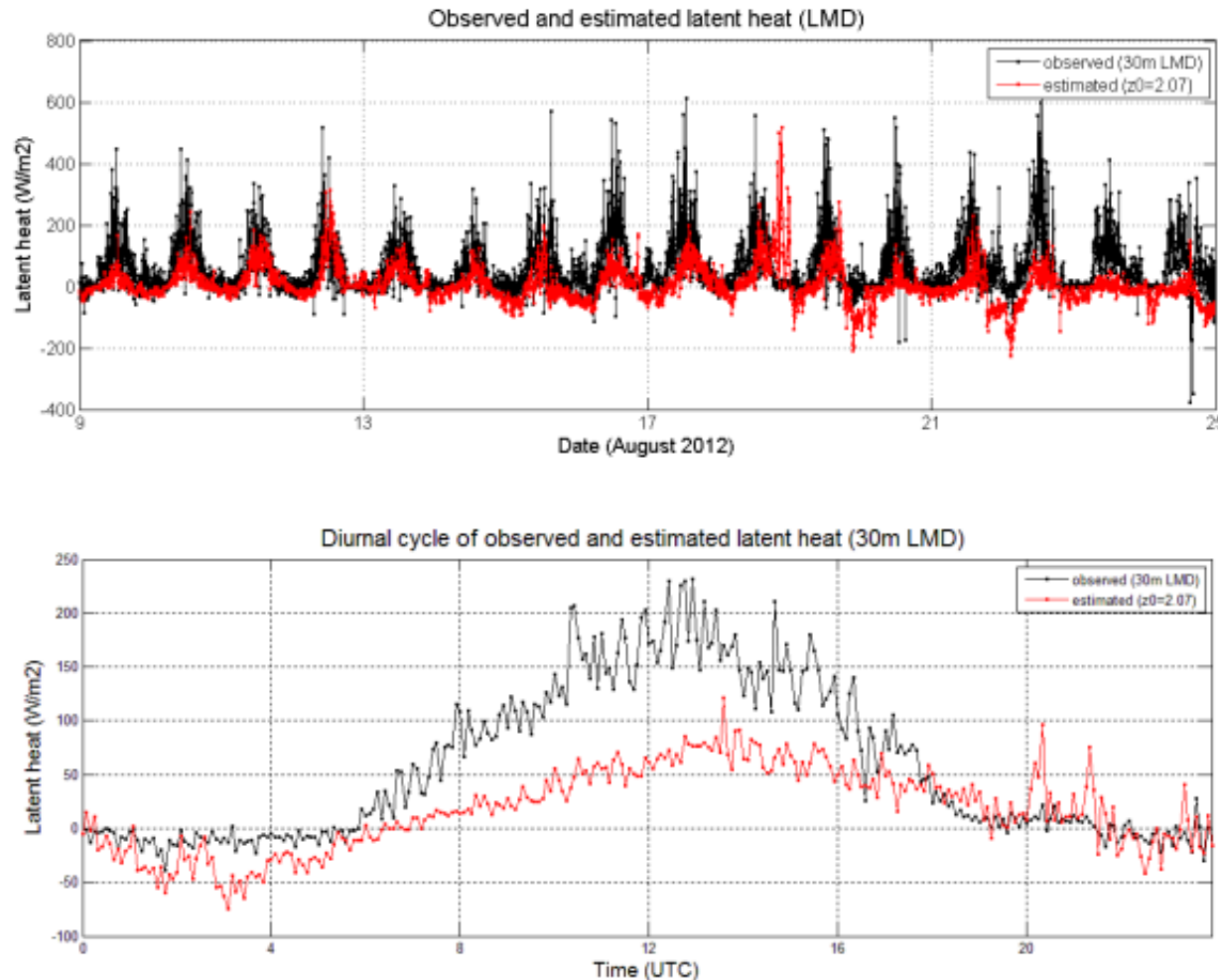


Figure22. Comparison of time series (upper) and diurnal cycle (lower) of estimated and observed

Parâmetros mal calibrados podem ser os responsáveis por estes bias!!





(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

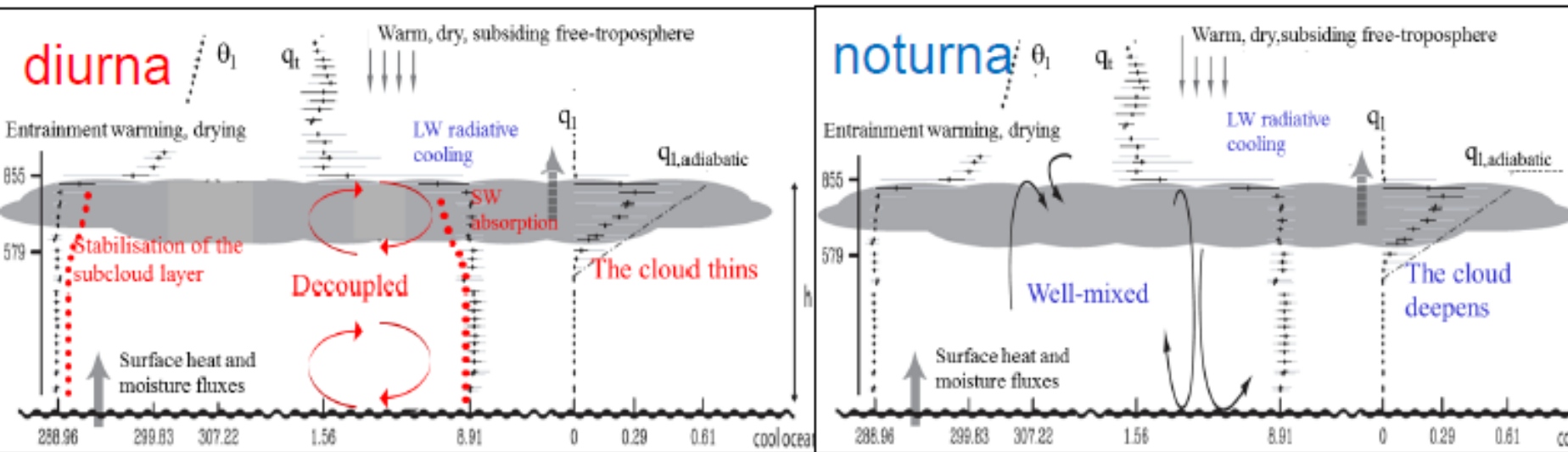
Processos físicos da turbulência na camada limite

**Fonte de erros nos
Processos físicos de
turbulência na
camada limite
planetária**



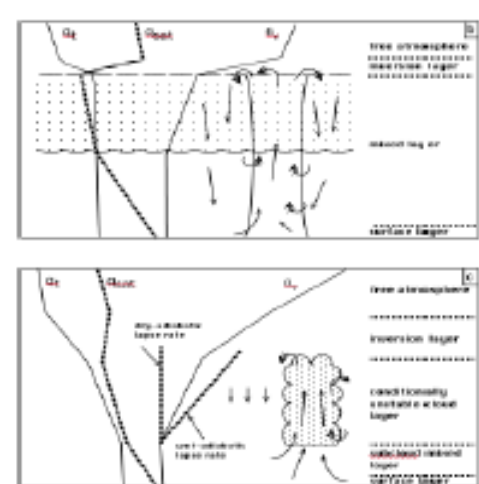
(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos físicos da turbulência na camada limite

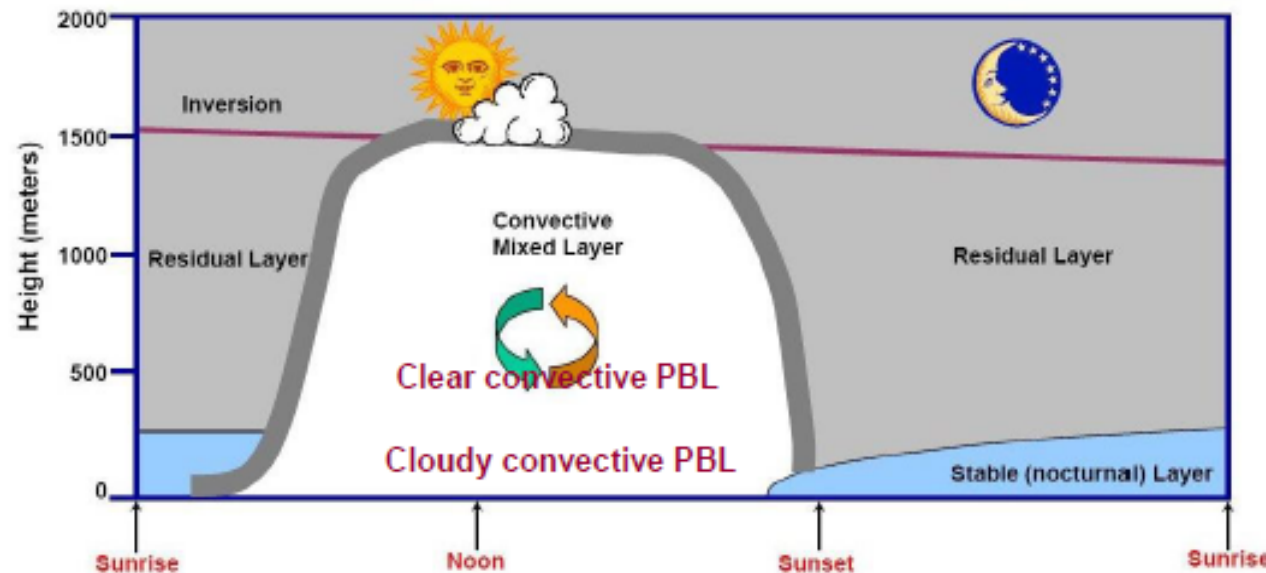


Como calcular o coeficiente de difusão turbulenta?
 $K(x, y, z, ri, cloud, rad, entr, .)$

Estratocumulos PBL



Cumulos PBL

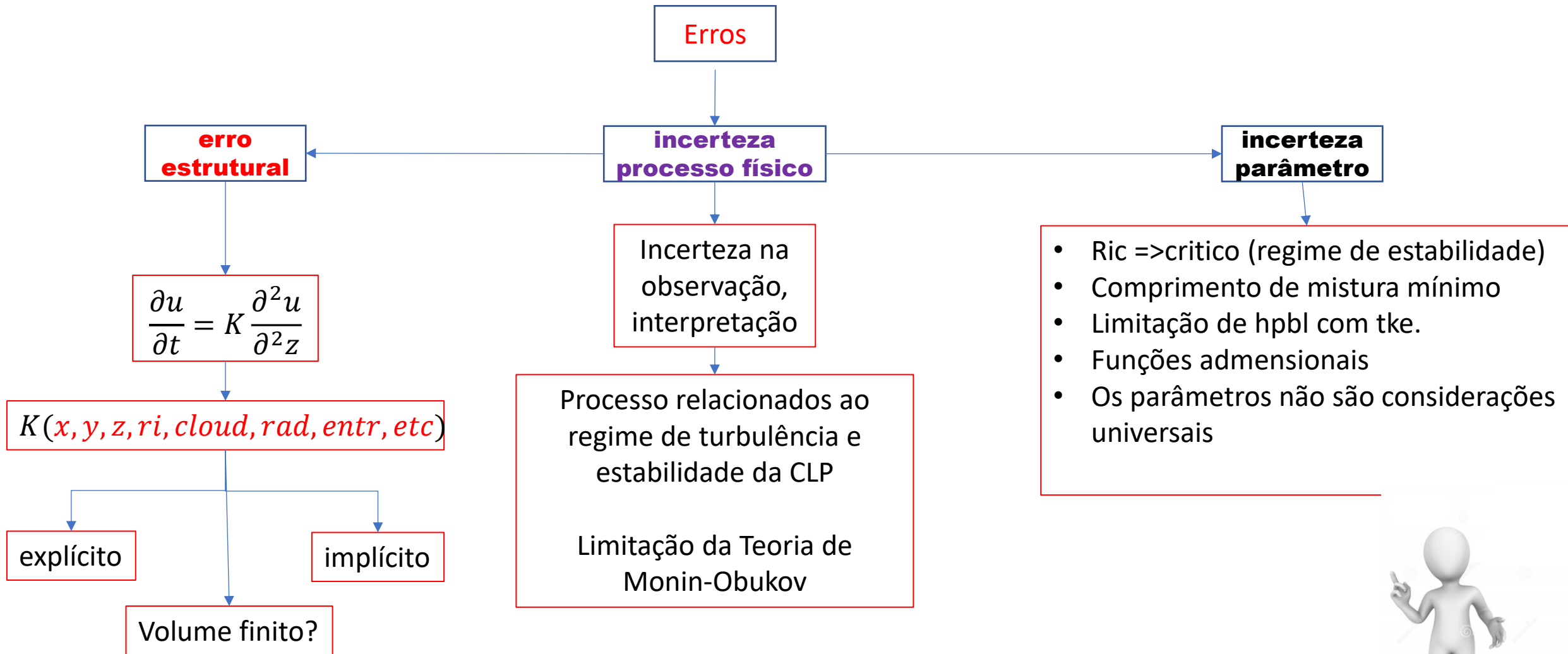


Adapted from Introduction to Boundary Layer Meteorology -R.B. Stull, 1988



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos físicos da turbulência na camada limite





(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos físicos da turbulência na camada limite



near-surface



balloon sounding



celiometer

Evaluation

Meteorology

$PM_{2.5}$

K_m

PBL
parameterization

YSU

ACM2

MYJ

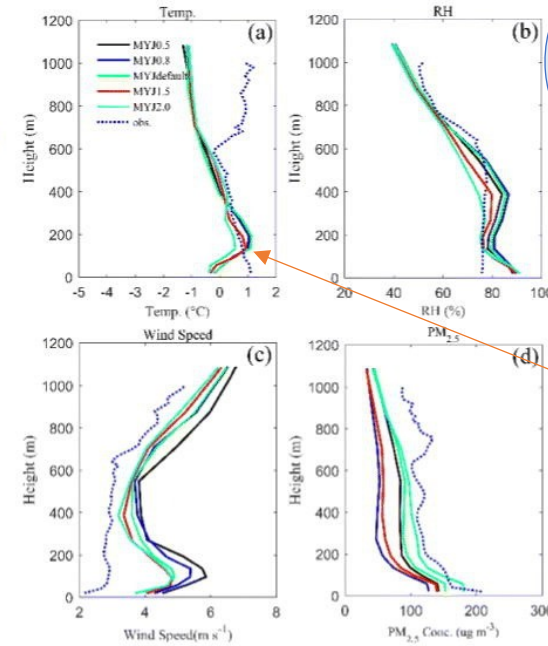
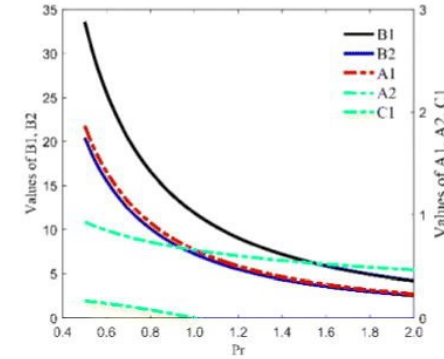
MYNN

BouLac

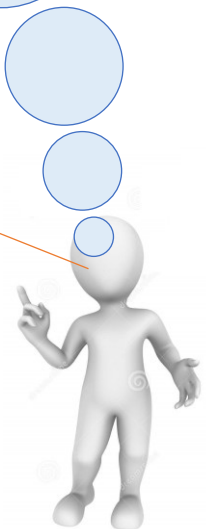
Parametric
Sensitivity



Winter Haze Simulation



A formulação do calculo de K não incorpora corretamente os processos físicos. Os parâmetros podem estar mal calibrados $K(x, y, z, ri, cloud, rad, entr, .)$





(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?
acoplamento entre a superfície e a atmosfera

**Fonte de erros no
processo de
acoplamento entre a
superfície e a
atmosfera**



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

acoplamento entre a superfície e a atmosfera

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\delta_{i3}g + f_c \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + \frac{\nu}{\partial x_j^2} \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \frac{\partial (\overline{u'_i u'_j})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_i u'_j})_{pbl}}{\partial x_j}$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \theta}{\partial x_j} = -\frac{1}{\bar{\rho} c_p} \frac{\partial \bar{F}_j}{\partial x_j} - \frac{L_v E}{\bar{\rho} c_p} - \frac{\partial (\overline{u'_i \theta'})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_i \theta'})_{pbl}}{\partial x_j}$$

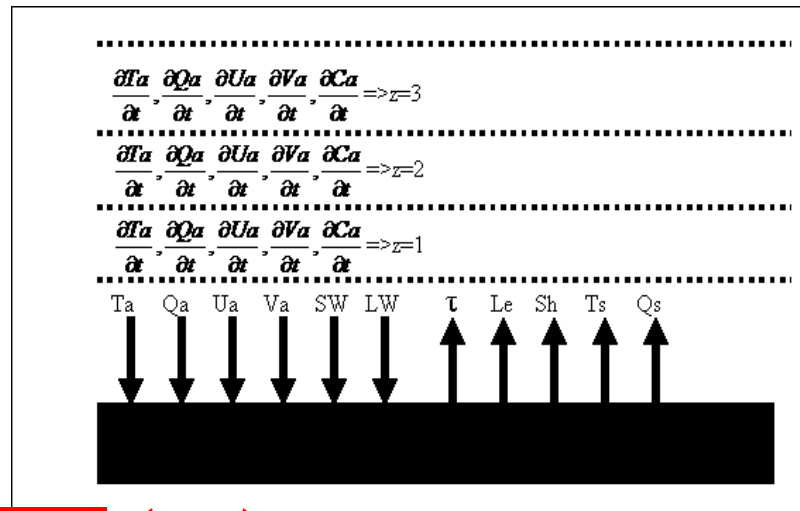
$$\frac{\partial \bar{q}_t}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{q}_t}{\partial x_j} = \frac{S_{q_t}}{\bar{\rho}} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{pbl}}{\partial x_j}$$

Como acoplar as equações dos diferentes componentes do sistema terrestre?

$$\overline{u'w'} = -K_M \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \quad \overline{v'w'} = -K_M \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}$$

$$\overline{\theta'w'} = -K_H \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z}, \quad \overline{q'w'} = -K_H \frac{\partial \bar{q}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \overline{\phi'w'}}{\partial z} \approx \frac{\partial}{\partial z} \left(-K \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial z} \right) \approx -K \frac{\partial^2 \bar{\phi}}{\partial z^2}$$



137-level model

255	————	U,V,T,q

214	————	U,V,T,q

176	————	U,V,T,q

142	————	U,V,T,q

111	————	U,V,T,q

82	————	U,V,T,q

56	————	U,V,T,q

32	————	U,V,T,q

10	————	U, , q

z ₀	————	0,0,T _s ,q



A troca errada de fluxos turbulentos ($\overline{(u'_i u'_j)}$, $\overline{(u'_i \theta')}$, $\overline{(u'_j q'_t)}$) pode produzir processos físicos irrealistas..



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo? **acoplamento entre a superfície e a atmosfera**

Considerações Física

- 1- Detalhamento dos Processos físicos**
- 2- Escalas dos Processos físicos**
- 3-Interação dos processos físicos entre os módulos do sistema terrestre.**

Considerações Computacionais.

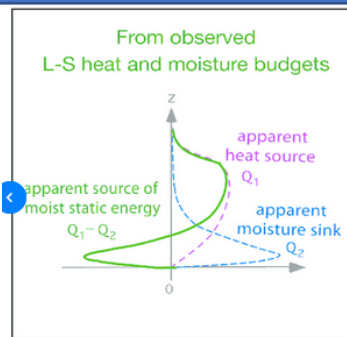
- 1-Custo Computacional**
- 2-Engenharia de Software**
- 3-Paralelismo e balanceamento de carga**
- 4-Evolução dos processadores**





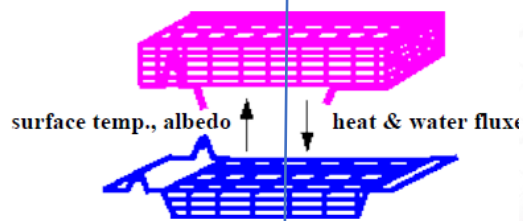
(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

acoplamento entre a superfície e a atmosfera



GCM-type profile

Escalas de processo físicos atmosférico (m,seg)



Escalas de acoplamento (s)

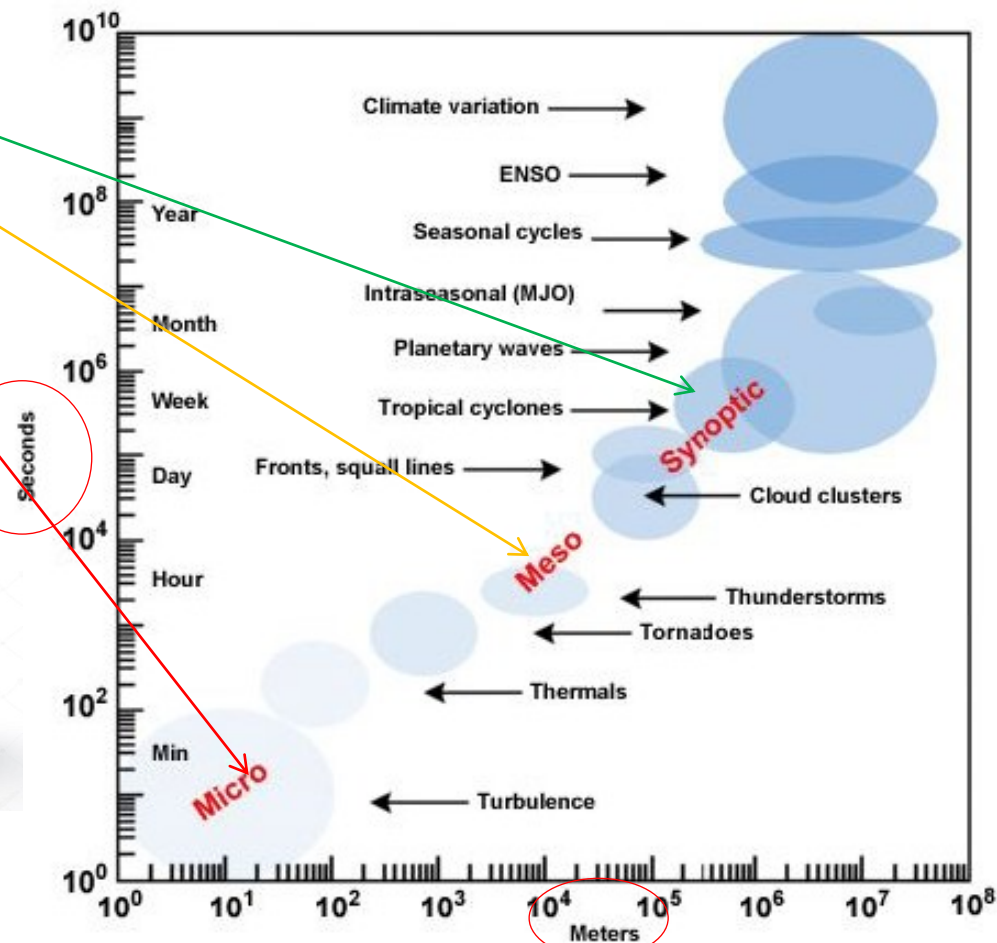
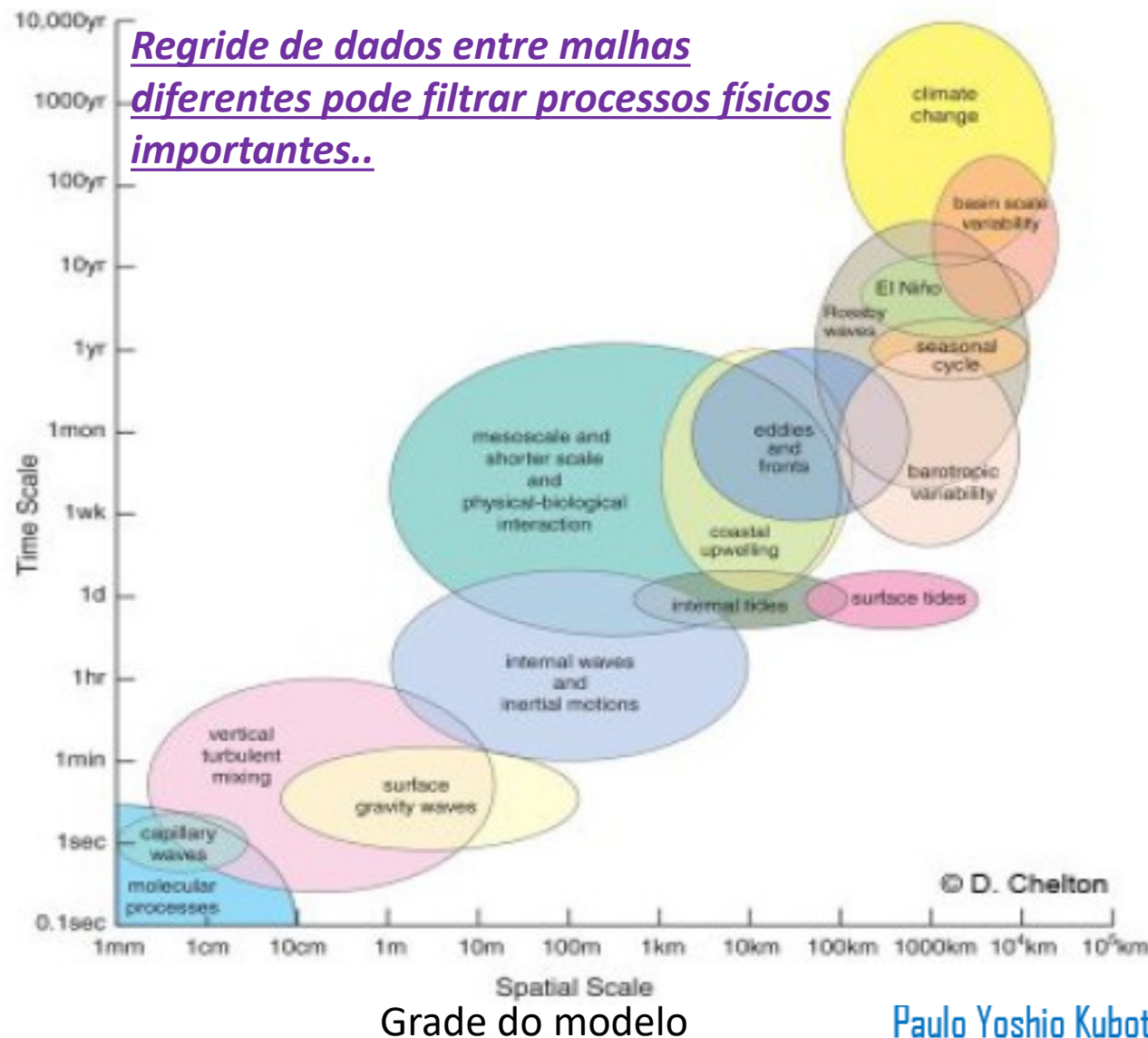
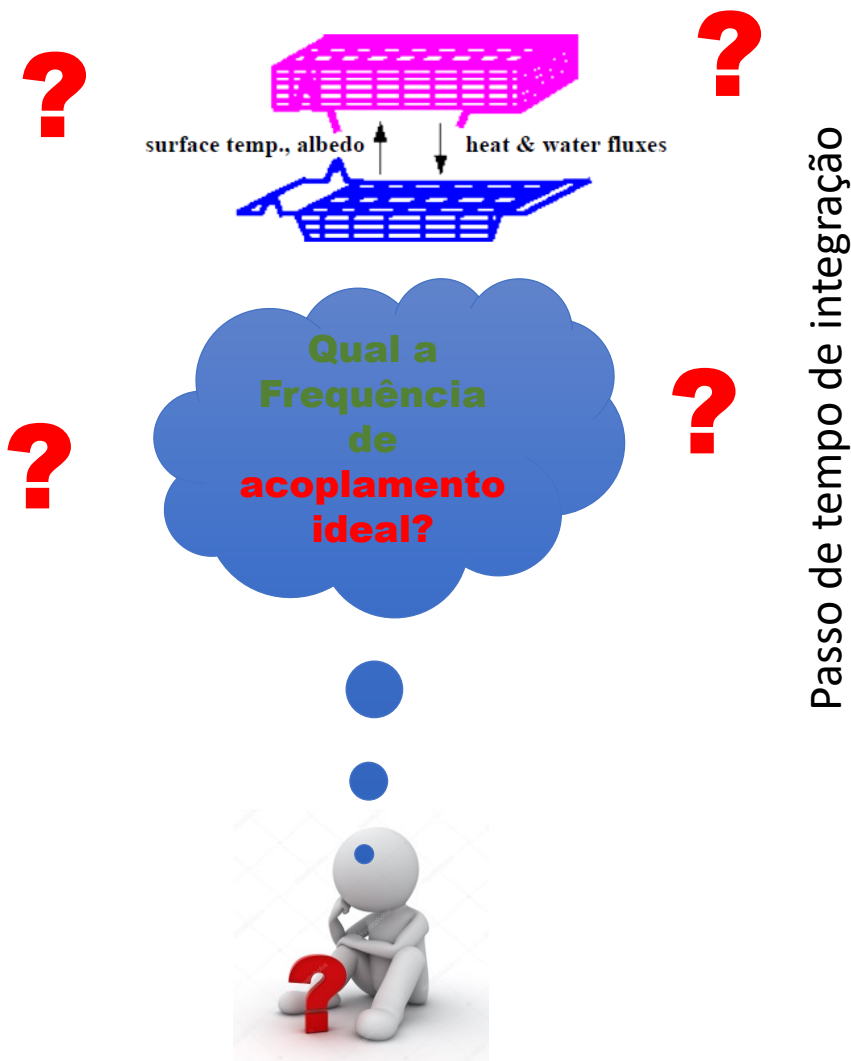


Figure courtesy UCAR.



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo? **acoplamento entre a superfície e a atmosfera**

Escalas de processo oceanicos

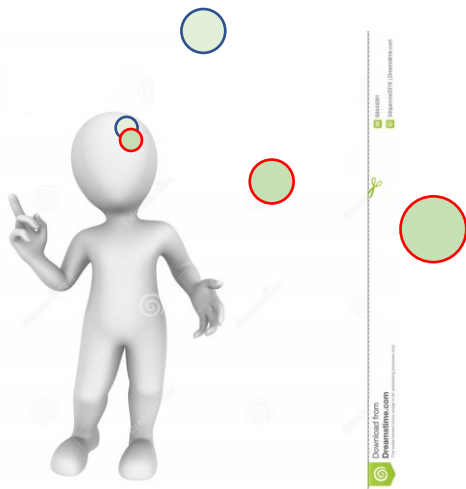




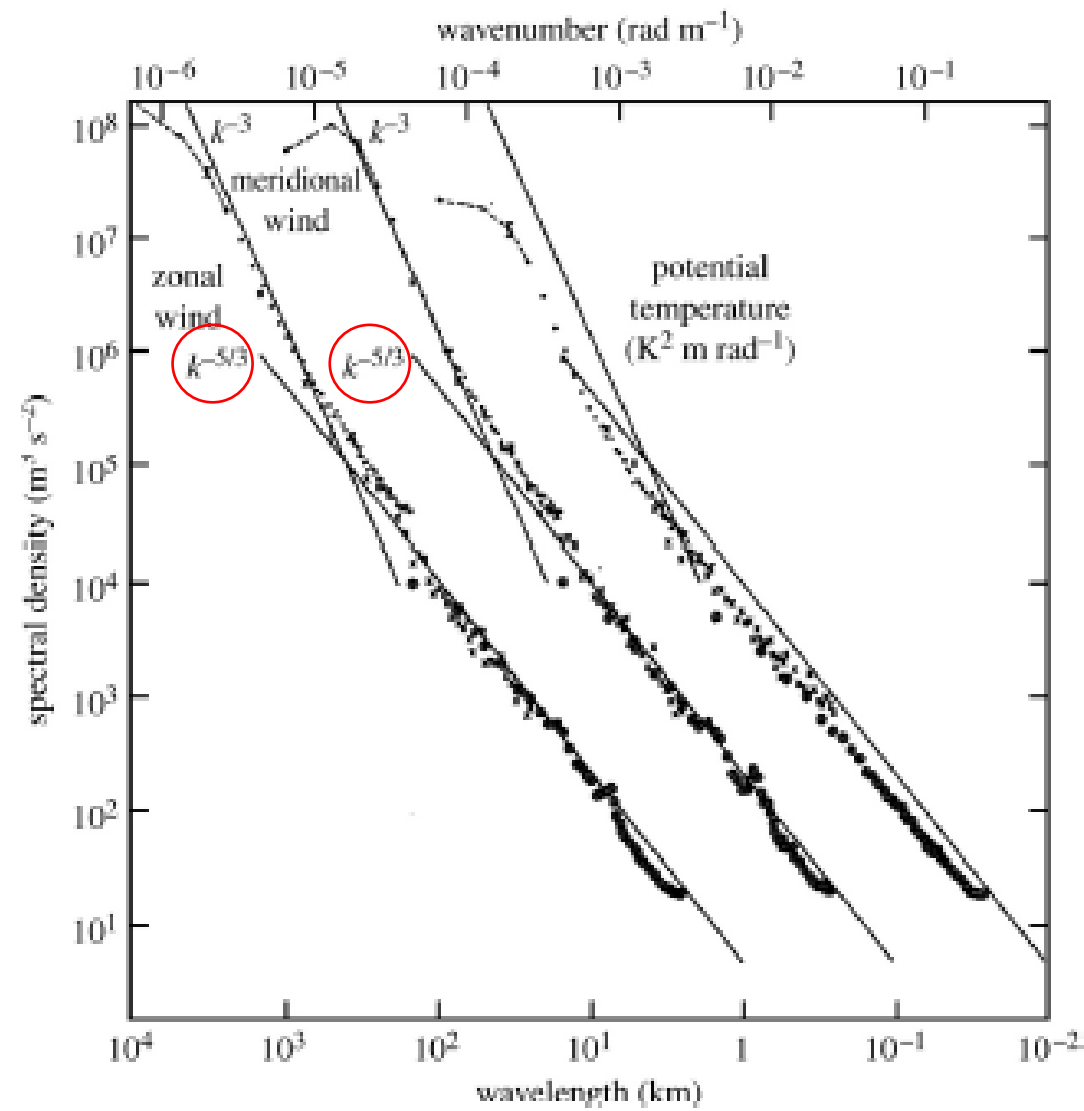
(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo? **acoplamento entre a superfície e a atmosfera**

Nastrom e Gage (1985). Nós arbitrariamente truncamos a resolução em alguns pontos para separar "dinâmica**" de "**física**".**

Natureza não há separação de escalas "grandes" e "pequenas"



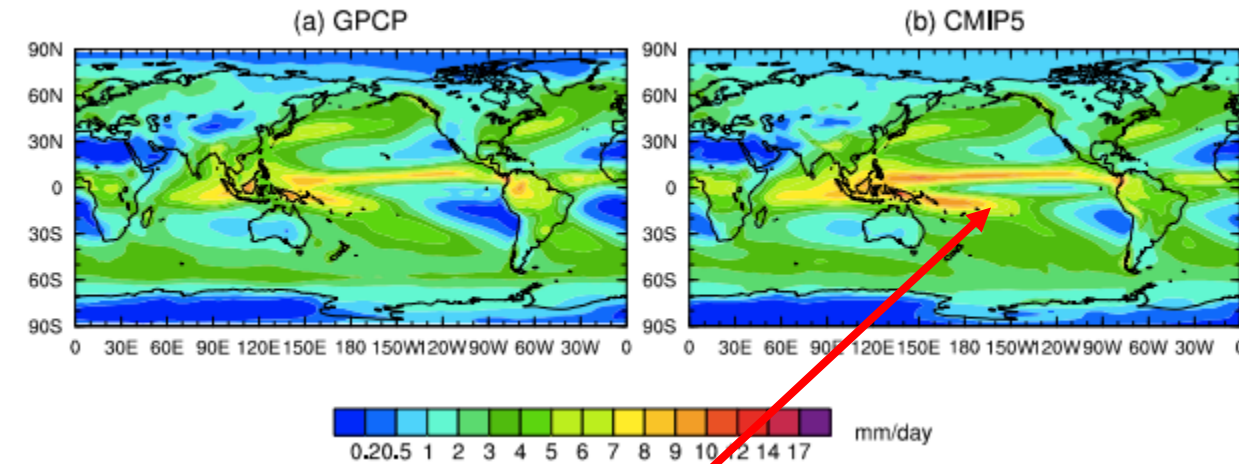
Será que é possível obter o espectro $k^{-5/3}$ da atmosfera?





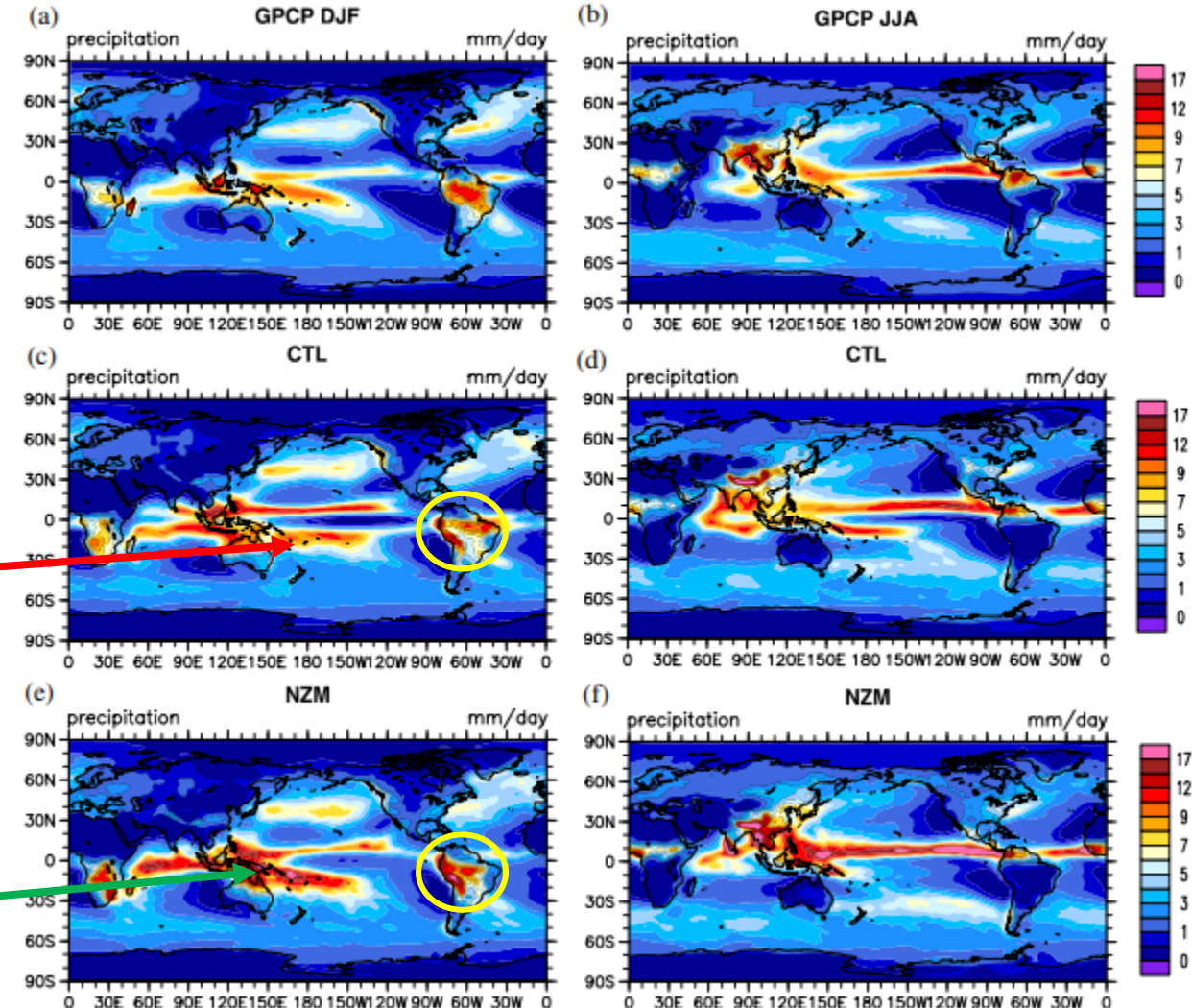
(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

acoplamento entre a superfície e a atmosfera



a) GPCP observations (1985-2004) and b) ensemble mean of CMIP5 model simulations. South of the equator precipitation from **CMIP5 models** shows a clear double ITCZ in central and eastern Pacific

Porque a mudança na convecção mudou a ITCZ?



Seasonal precipitation (GPCP) (a) DJF and (b) JJA, from standard CESM1.2.1 (CTL) for (c) DJF and (d) JJA, and from CESM 1.2.1 **with a modified convection scheme (NZM)** for (e) DJF and (f) JJA.



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (convecção profunda)

**Fonte de erros nos processos
convectivos úmidos
(convecção profunda)**

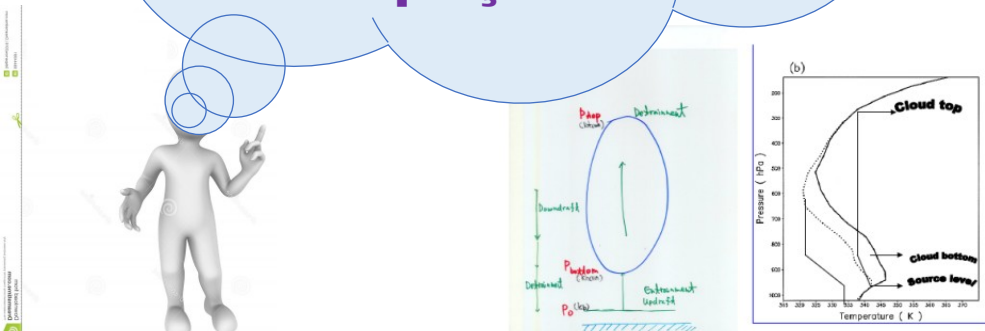
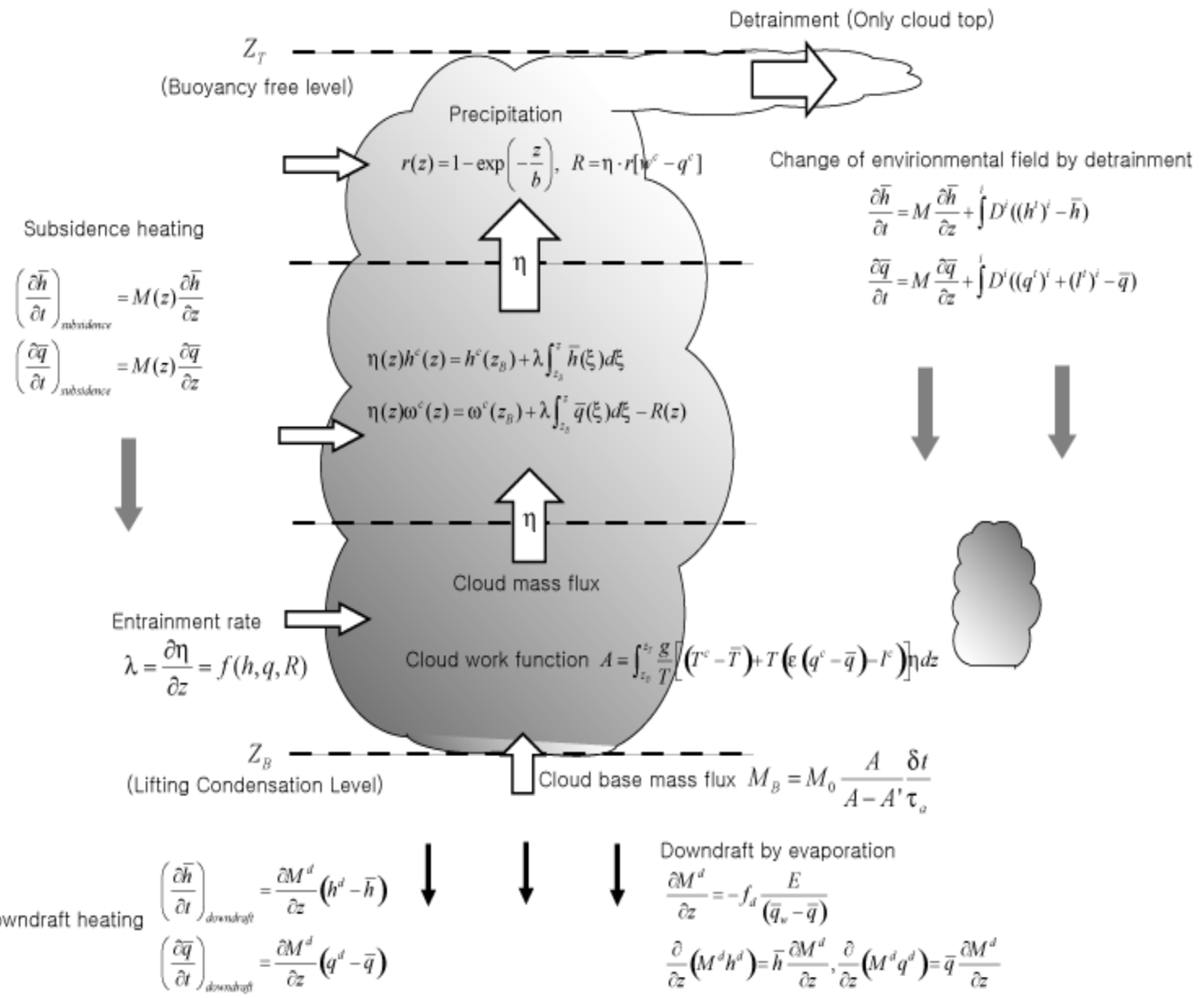


(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (convecção profunda)

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\delta_{i3}g + f_c \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + \frac{\nu \partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \frac{\partial (\bar{u}'_i \bar{u}'_j)}{\partial x_j}$$
$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{\theta} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}'_i \bar{\theta}' + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad}$$
$$\frac{\partial \bar{q}_v}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_v - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}'_i \bar{q}'_v - (c - e)$$
$$\frac{\partial \bar{q}_l}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_l - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}'_i \bar{q}'_l - P_r$$

Estas são as equações básicas de um esquema de convecção profunda.
Entretanto, existem vários parâmetros utilizados nestas equações



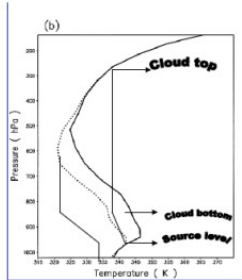


(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (convecção profunda)

Equações das Plumbras σ_i

c. Conceptual model



$$\frac{\partial \rho \sigma_i}{\partial t} = E_i - D_i - \frac{\partial M_i}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i s_i}{\partial t} = E_i s_i - D_i s_i - \frac{\partial M_i s_i}{\partial z} + L \rho c_i + \rho Q_{R_i}$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i q_i}{\partial t} = E_i q_i - D_i q_i - \frac{\partial M_i q_i}{\partial z} + \rho c_i$$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i l_i}{\partial t} = -D_i l_i - \frac{\partial M_i l_i}{\partial z} + \rho c_i - R_i$$

O $s_i = c_p T + gz$ é a energia estática seca

O Q_R é a taxa de aquecimento radiativo

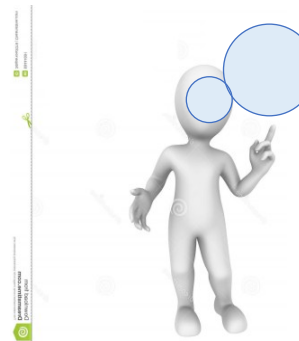
O R é a taxa de conversão de água líquida para precipitação

O c é a taxa de condensação

σ_i : fração da área coberta pela i-ésima nuvem

Considerações sobre Entranhamento, Detranhamento e fluxo de massa devem ser feitas para resolver estas equações.

Isto gera Aproximações.





(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

Assume $\sigma_c \ll 1$, $\bar{s} \approx \tilde{s}$

$$\frac{\partial \rho \sigma_i s_i}{\partial t} = E_i s_i - D_i s_i - \frac{\partial M_i s_i}{\partial z} + L \rho c_i + \rho Q_{R_i}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho \bar{s} = -\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{s}) - \frac{\partial}{\partial z} (\rho \bar{w} \bar{s}) - \overline{\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{s} - \rho \bar{v} \bar{s})}$$

$$+ M_c \frac{\partial \bar{s}}{\partial z} - \sum_{dc} \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) (\delta_i - \bar{s}) - LE + \theta_R$$

Detrainment clouds detrainment, entrainment

Adiabatic warming due to hypothetical subsidence between the clouds

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho \bar{q} = -\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{q}) - \frac{\partial}{\partial z} (\rho \bar{w} \bar{q}) - \overline{\nabla \cdot (\rho \bar{v} \bar{q} - \rho \bar{v} \bar{q})}$$

$$+ M_c \frac{\partial \bar{q}}{\partial z} - \sum_{dc} \left(\frac{\partial M_i}{\partial z} + \rho \frac{\partial \sigma_i}{\partial t} \right) (q_i - \bar{q}) - E$$

Como determinar uma função que descreve o fluxo de massa...

Spectral cloud ensemble

$$M_c(z) = \int_0^{\lambda_{\max}} \underbrace{m(z, \lambda) d\lambda}_{\text{mass flux of between } \lambda \text{ and } d\lambda + \lambda} \quad \text{subensemble}$$

$$= \int_0^{\lambda_{\max}} \underbrace{m_B(\lambda) \eta(z, \lambda) d\lambda}_{\text{Mass flux at cloud base}}$$

$$\eta(z, \lambda) \equiv \frac{m(z, \lambda)}{m_B(\lambda)} \quad ; \quad \text{normalized subensemble mass flux}$$





(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (convecção profunda)

Esquema de Fluxo de Massa : "Arakawa-Schubert"(1974)"

$$\frac{\partial m(z, \lambda)}{\partial z} = \mu(z, \lambda) \eta(z, \lambda)$$

$$\eta(z, \lambda) = e^{\lambda(z-z_B)} ; \text{ mass flux profile}$$

Cloud work function

$$A(\lambda) = \int_{z_B}^{z_D(\lambda)} \eta(z, \lambda) g \frac{T_c(z, \lambda) - \bar{T}(z)}{\bar{T}} dz$$

Q-G equilibrium

$$\frac{dA(\lambda)}{dt} = \frac{dA(\lambda)}{dt} \Big|_{LS} + \frac{dA(\lambda)}{dt} \Big|_c ; 0$$

Large-scale forcing
>0 : destabilized

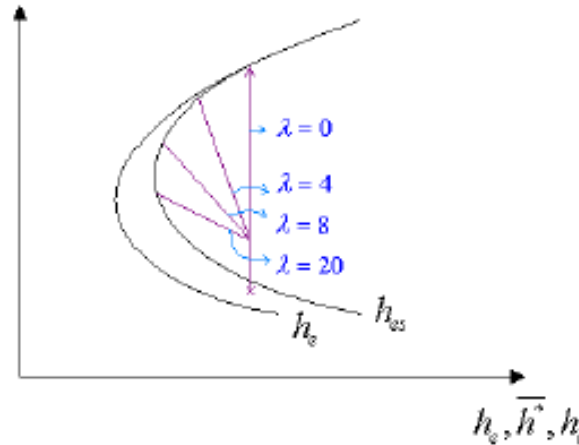
Adjustment
<0 : stabilization

Kernel : Cloud scheme kinetic energy

$$K_{ij} = \frac{A'_i - A_i}{(m_B \Delta t)} \quad \sum_j^{i_{\max}} K_{ij} (m_B \Delta t)_j + F_i = 0$$

$$\Rightarrow m_B$$

$$\rightarrow \text{compute } \frac{\partial \bar{s}}{\partial q} \text{ with } n, m$$



A suposição da aproximação de quase equilíbrio. É uma boa hipótese?...



Pa



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (rasa)

d. Parâmetros tunáveis no SAS

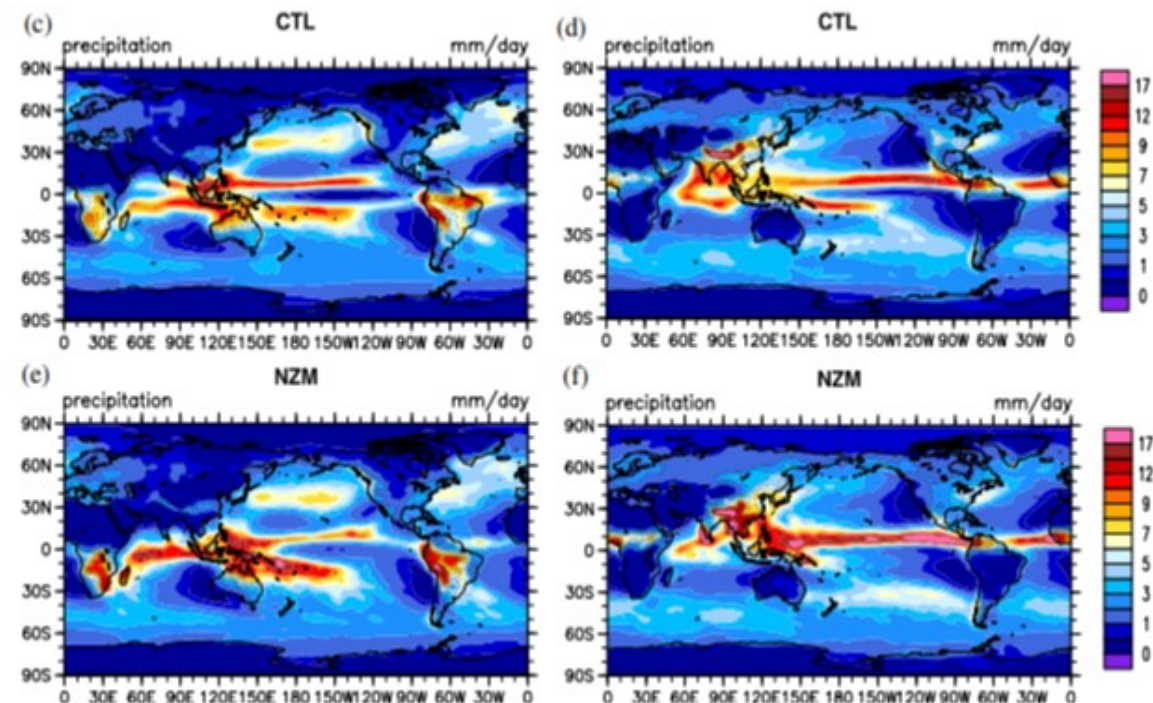
- **evaflg**(true) : turn on the evaporation and suppress downdraft
- **betal** (s) : portion of downdraft reaching the surface over land and oceans (bigger : cooler and moister near the surface)
- **xmbmax** : maximum cloud base mass flux to prevent blowup in cloud
- **edtmaxl** (s) : cloud lifetime over land and oceans (bigger : cooler and moister near the surface)
- **alpha**(s) : portion of downdraft reaching the surface in subcloud layer over land and oceans (bigger ---> weak convection)
- **evef** : evaporation coefficient (bigger--> smaller precip)
- **pdetrn** : threshold of cloud depth for downdraft (200 mb)
- **w1-w4** : are functions of dx
- **w1, w2** : minimum and maximum upward velocity at cloud base to scale convective time scale (C2)
- **w3, w4** : minimum and maximum upward velocity at cloud base to scale climatological A0 (C1)

O Problema é que os

parâmetros não são

universais...Portanto, podem

produzir erros



Seasonal precipitation CESM1.2.1 (CTL) for (c) DJF and (d) JJA, and from CESM 1.2.1 with a modified convection scheme (NZM) for (e) DJF and (f) JJA





(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

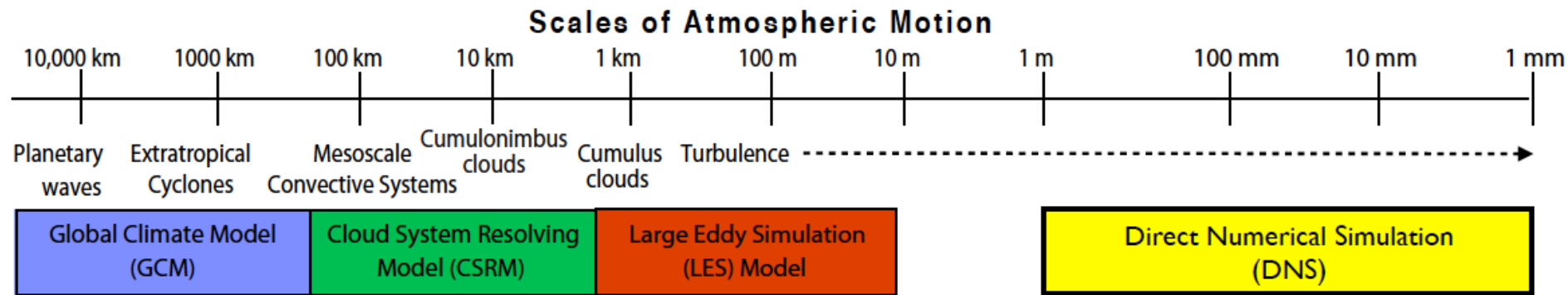
Processos convectivos úmidos (microfísica de nuvens)

**Fonte de erros nos processos
convectivos úmidos
(microfísica de nuvens)**



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (microfísica de nuvens)



As definições das escalas são muito importante nos fenômenos que desejam simular...

parameterization problem:
microfísica parametrizada em nuvens (sub)resolvidas

parameterization² problem:
microfísica parametrizada junto com a parametrização de nuvens (macrofísica)

Nas escalas de CRM e LES ainda parametrizamos os processos físicos das nuvens

microfísica em sua escala nativa (gotículas, partículas,)

Microfísica da nuvem em todas as escalas

Paulo

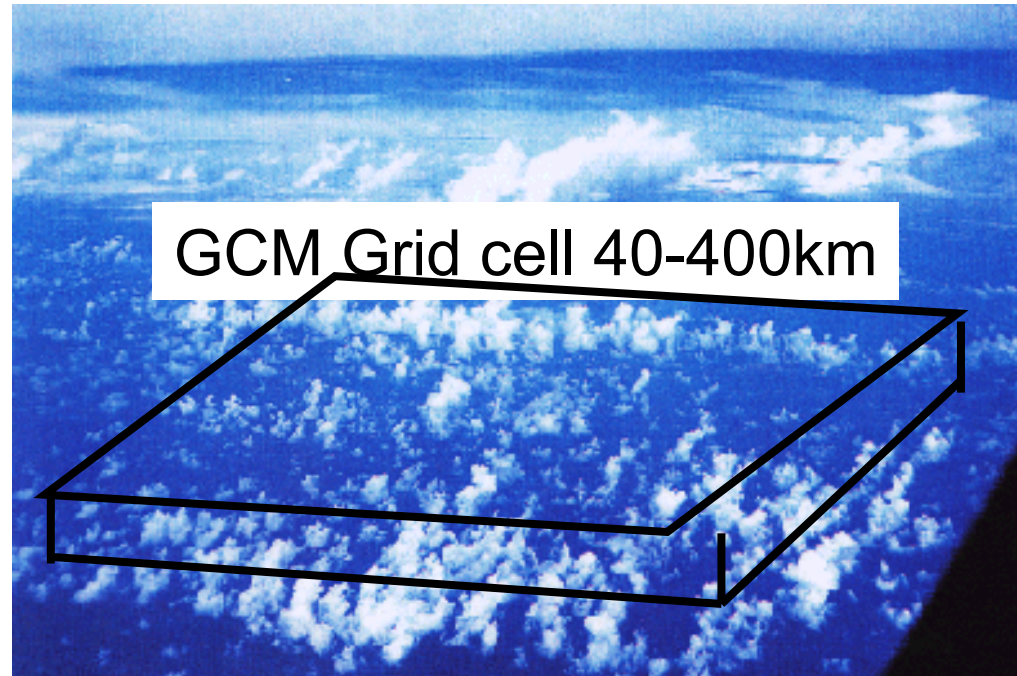
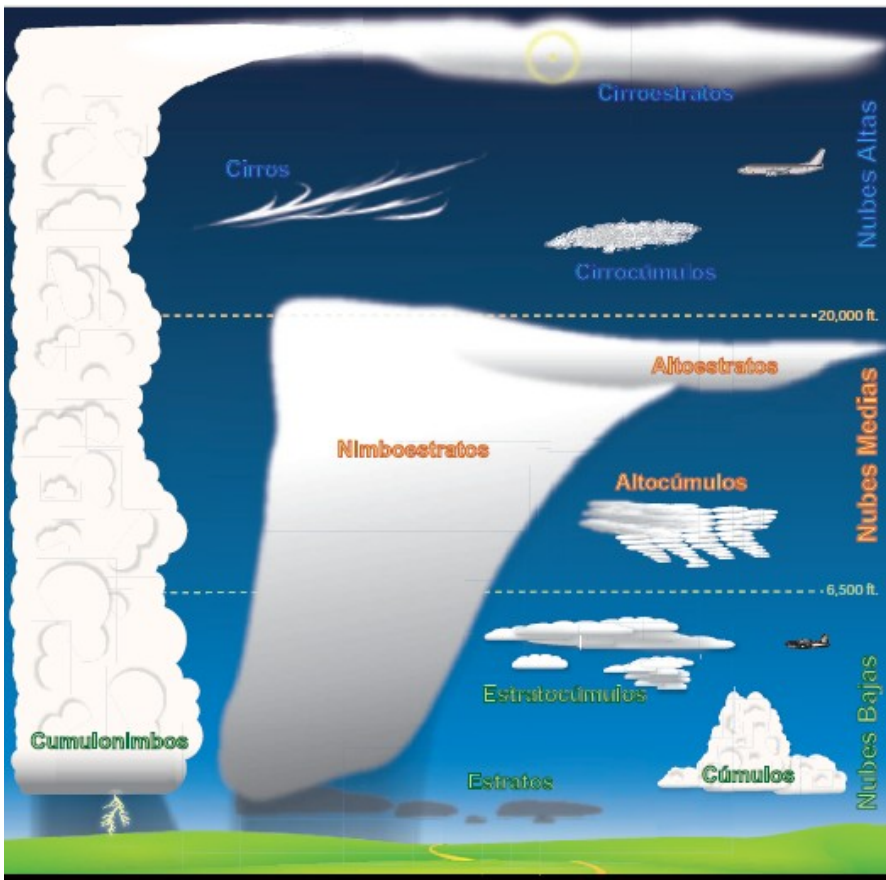




(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (microfísica de nuvens)

Muitas das nuvens observadas e especialmente os processos físicos dentro delas são de **tamanho subgrade** (horizontal e **verticalmente**)



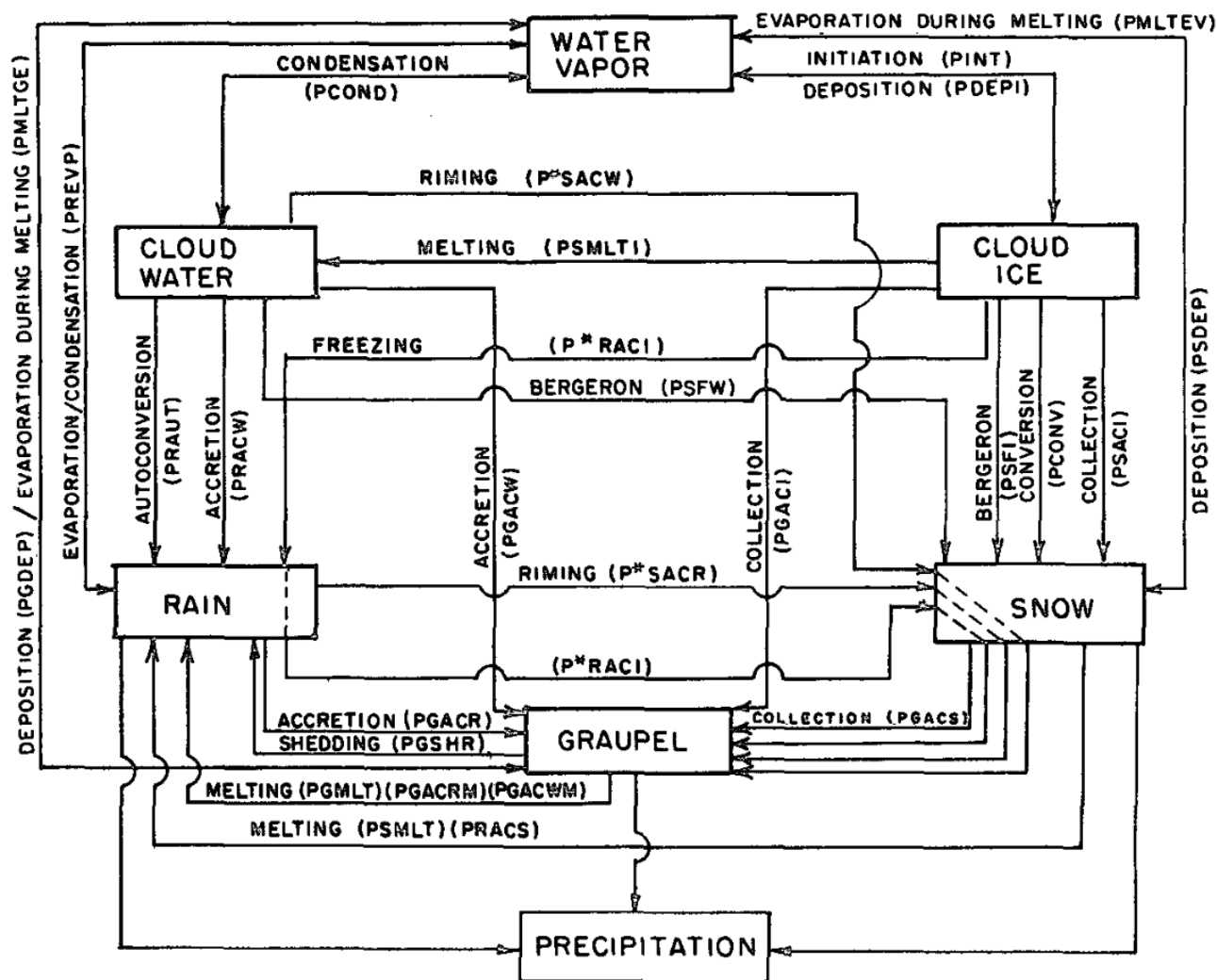
**Os desafio
de
representar
os
processos
físicos das
nuvens**





(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (microfísica de nuvens)



Quantos os processos físicos devem ser parametrizados dentro das nuvens?

Estes são suficientes?

Representação Esquemática dos processos de nuvens e precipitação





(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (microfísica de nuvens)

A microfísica de nuvem deve considerar estes processos físicos básicos

- ativação de partículas -superfície de pressão de vapor de saturação
- Nucleação Homogênea de gota líquida
- Nucleação Heterogênea de gota líquida CCN
- Processo de Bergeron
- Nucleação de Gelo
- Nucleação de Gelo CCN
- Crescimento por difusão (água)
- Colisão-Coalescência
- “Autoconversão” de gotas de nuvem em gotas de chuva
- Agregação
- acreção
- Riming
- Derretimento
- Evaporação
- Precipitação
- Velocidade terminal
- Distribuições de tamanho de partículas (PSDs)

**Os
processos
físicos
básicos**

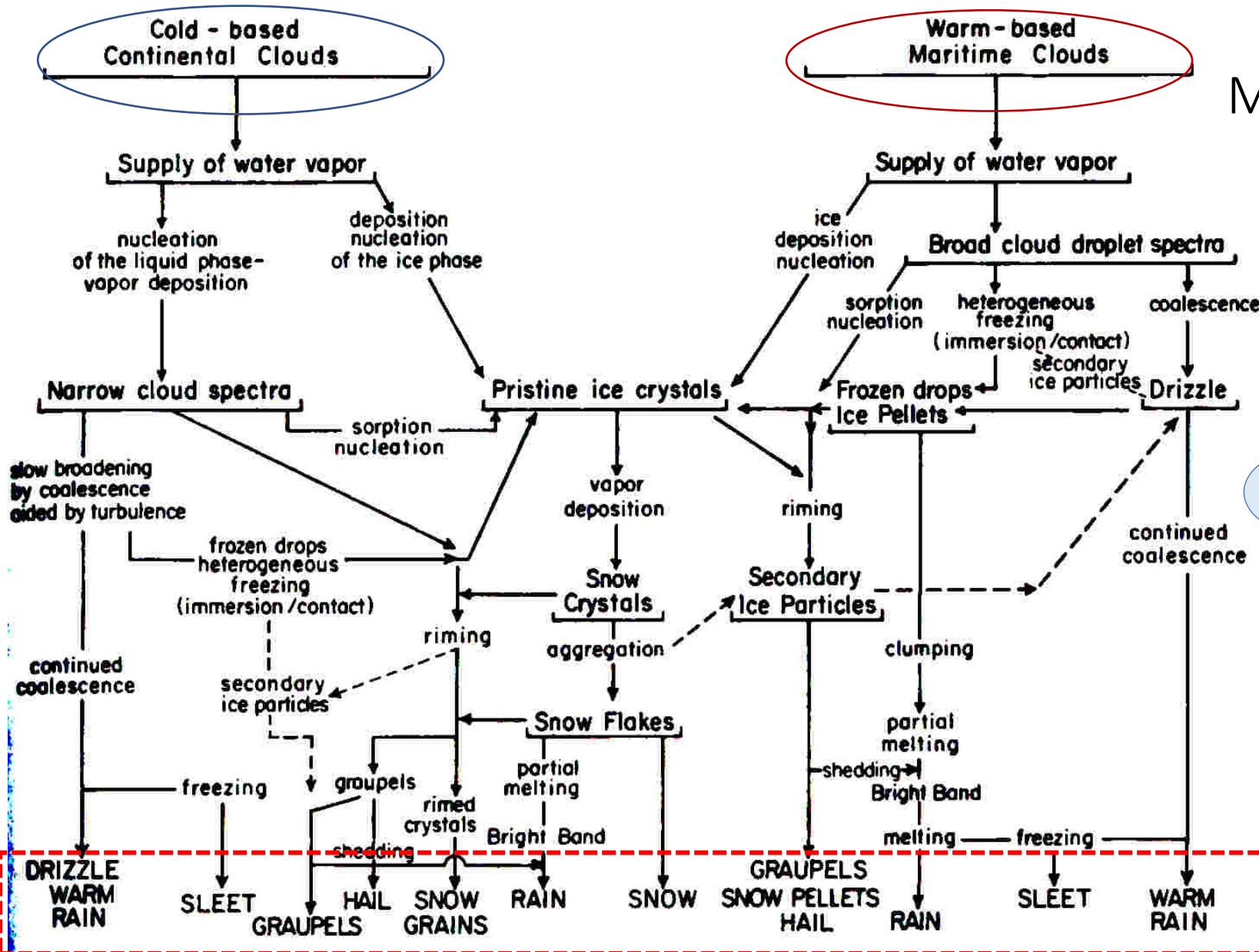


Paulo



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (microfísica de nuvens)



Microfísica: Sistema Complexo!

Visão geral de

a)Microfísica de Fase Quente $T > 273K$

b)Microfísica de fase mista $250K < T < 273K$

c)Gelo puro Microfísica $T < 250K$

Quais são os produtos gerados pelos esquema de microfísica de nuvens?



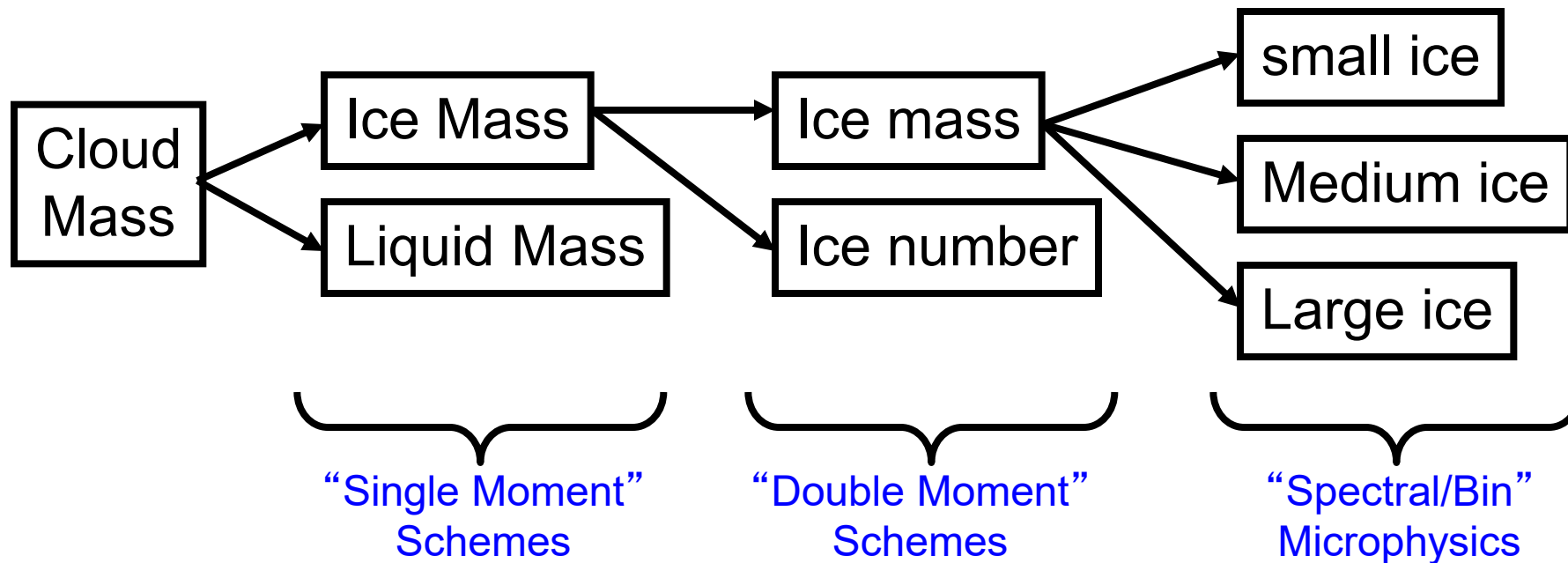


(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (microfísica de nuvens)

O que queremos representar?
Há necessidade de uma microfísica complexa?

Complexidade



Quais são os produtos gerados pelos esquema de microfísica de nuvens?

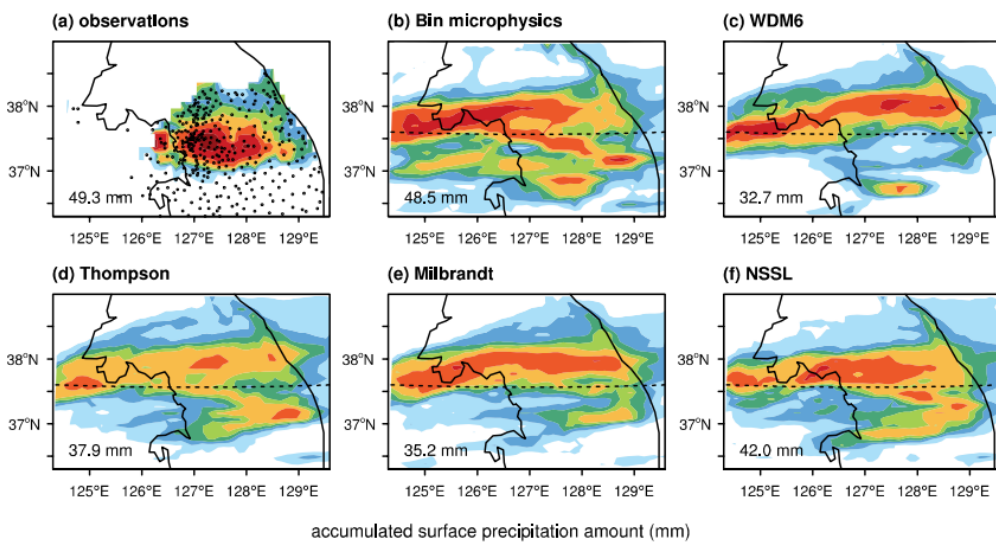
A maioria dos GCMs possui apenas esquemas simples de momento único



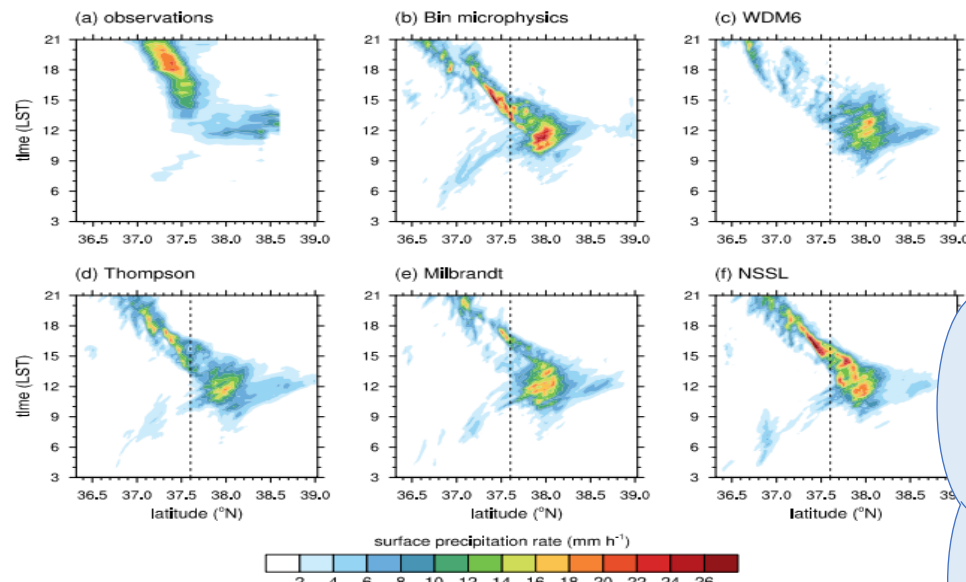


(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Processos convectivos úmidos (microfísica de nuvens)

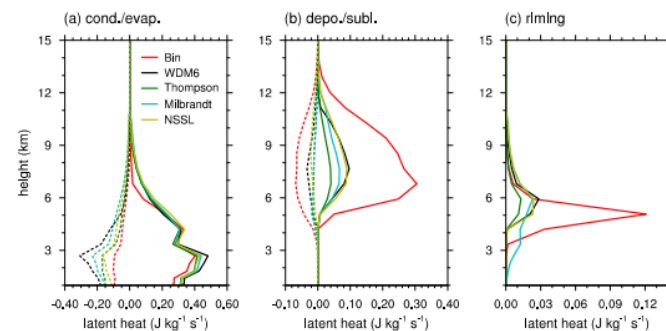
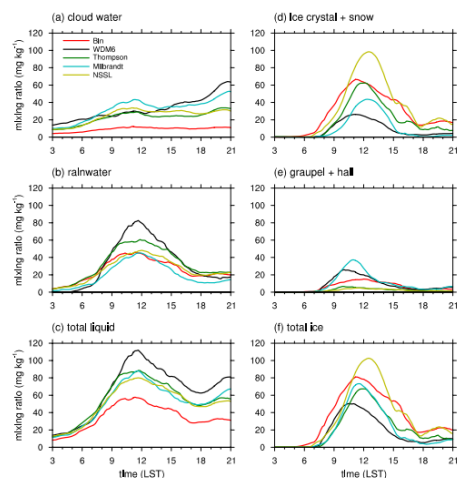
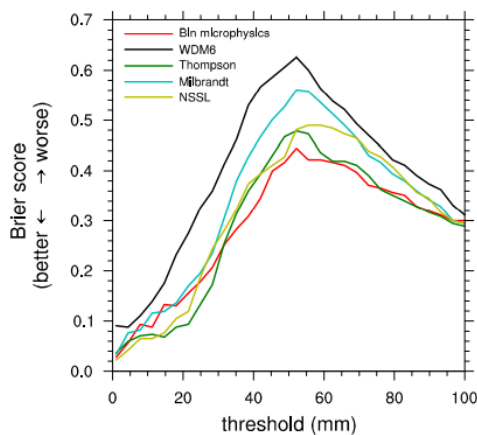


The 18-hr accumulated surface precipitation amount



Latitude–time diagrams (Hovmöller diagram)

Mesmos os esquemas mais sofisticados não convergem para a observação



a) condensação e evaporação, (b) deposição e sublimação, e (c) riming. Em (a), linhas sólidas e tracejadas correspondem à condensação e evaporação, respectivamente. Em (b), linhas sólidas e tracejadas correspondem a deposição e sublimação, respectivamente





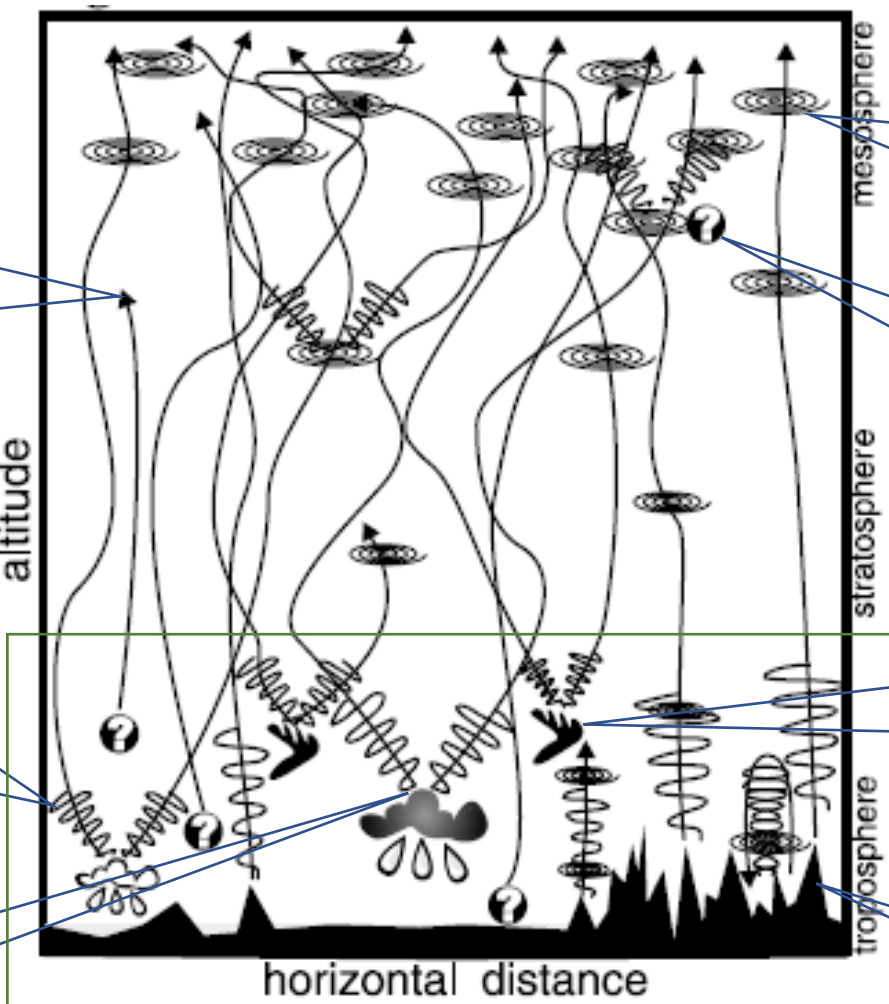
Fonte de erros na parametrização de arrasto de ondas de gravidade



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

ondas de gravidade de convecção

Onda de Gravidade da Atmosfera são processo não resolvidos pelos modelos



Propagação do Grupo de ondas de Gravidade

Amplitude e forma das ondas de Gravidade

Convecção profunda

Quebra de GW e Arrasto

Fontes não definida de GW

Instabilidade das correntes de Jatos

Orografia

Fontes de GW

Os modelos conseguem resolver ou parametrizar todas a fontes, propagação e dissipação das ondas de gravidade?



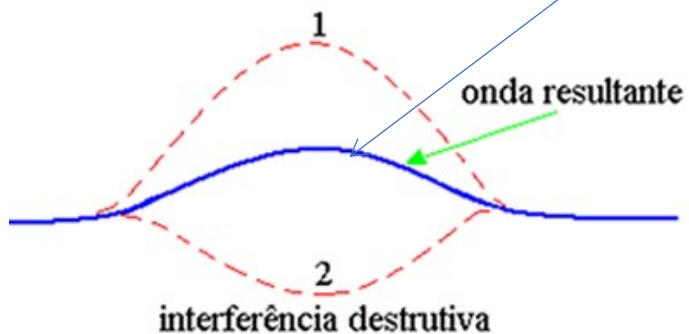
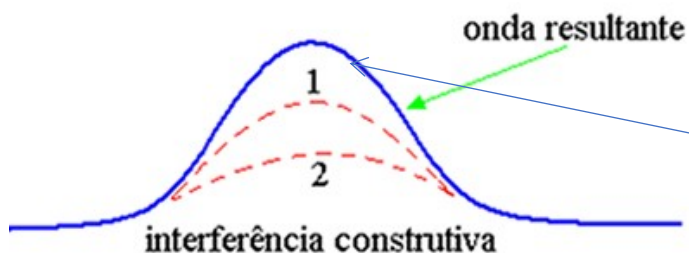


(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

ondas de gravidade de convecção

Onda de Gravidade da Atmosfera são processo não resolvidos pelos modelos

A dissipação de GW (5 - 500km) produz uma força sobre escala sinótica que atua no escoamento atmosférico



Esta interação é conhecida como
Arrasto Por Onda De Gravidade
GWD

O Termo Drag implica na desaceleração do escoamento onde a força sobre o escoamento produzida pela dissipação de GW sempre acelera ou desacelera (retarda ou reverte) os escoamento.

Como parametrizar e qual a influencia no escoamento?





(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

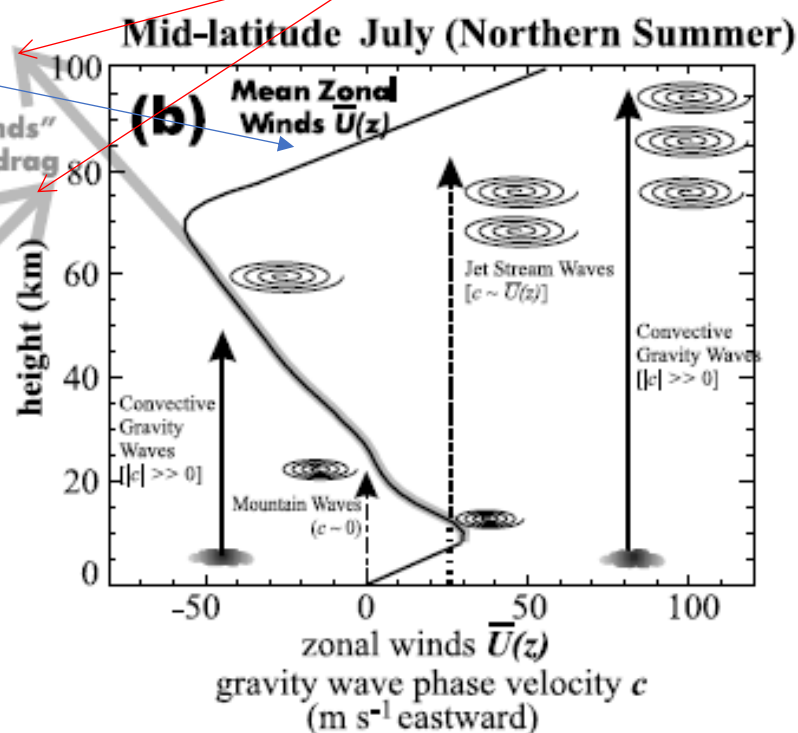
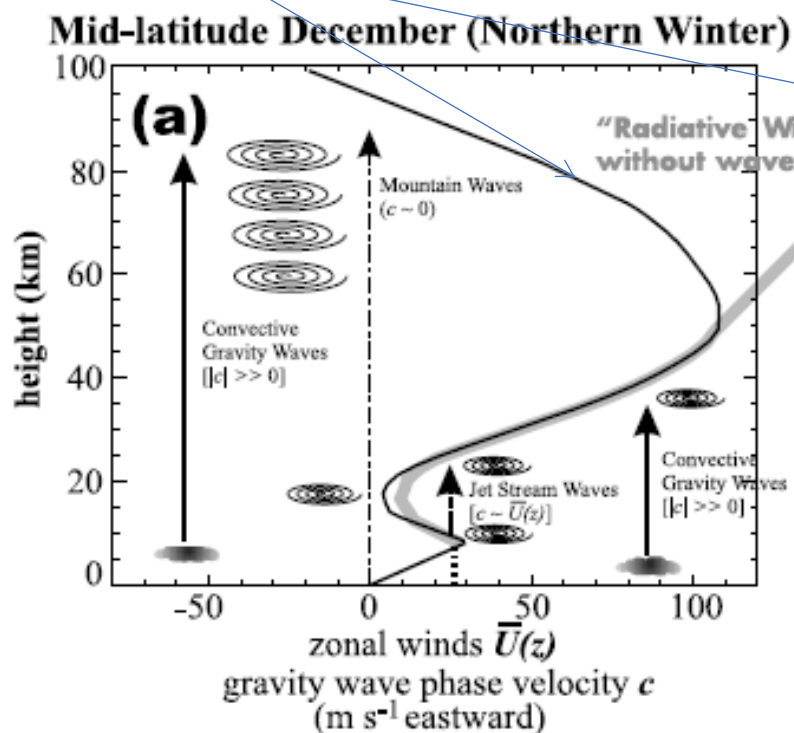
ondas de gravidade de convecção

GWDO : GWD induzida pela **O**rografia

GWDC : GWD induzida pela **C**onvecção

Vento observado

Vento Sem Parametrização do GWD



Atmos em Equilíbrio Radiativo

**Deseja-se
reduzir a
velocidade do
escoamento em
altos níveis.**

$c = 0$ Ondas de gravidade de Montanhas
 $|c| \gg 0$ Ondas de gravidade Convectiva
 $c \sim \bar{U}(z)$ Ondas de gravidade de Correntes de Jatos





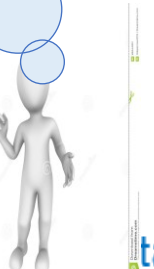
(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

ondas de gravidade de convecção

- Modelo com **resolução T62L28 X reanalyse 2(RA2)**
- 1996, 1997, 1999 DJF
(Normal, El Niño, La Niña yr * 3 ensemble member)

Exp.	Description
AL	The typical GWDO forcing in the upper troposphere (Alpert et al. 1988).
KA	Kim & Arakawa 1995 (reference heights = Kim and Doyle 2005) <LOGWD_MX>

O que esperar do resultados, quando utiliza-se duas parametrizações com complexidade diferentes.

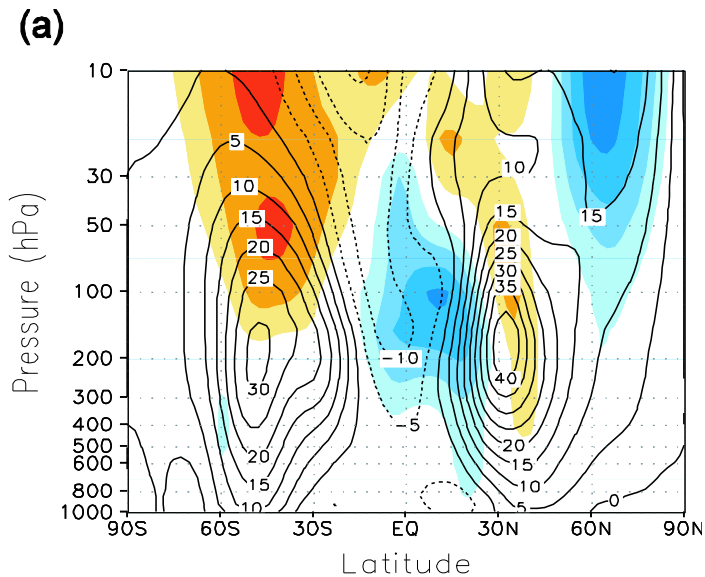




(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

ondas de gravidade de convecção

■ AL

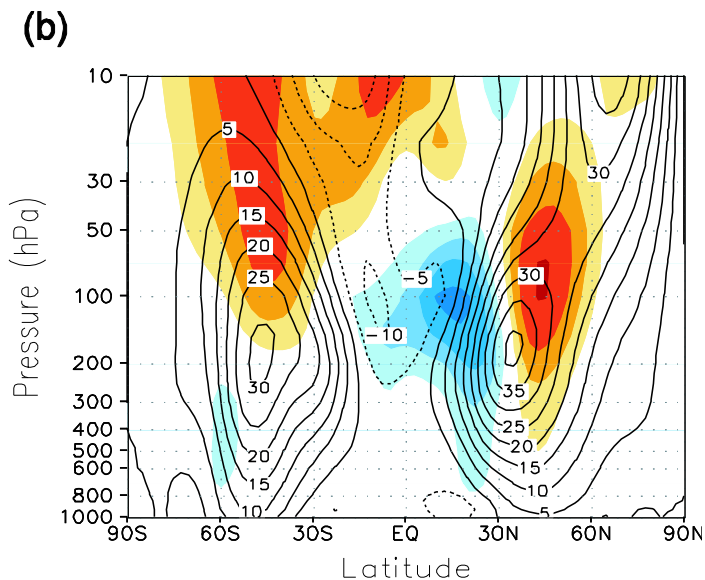


Zonal mean Zonal wind

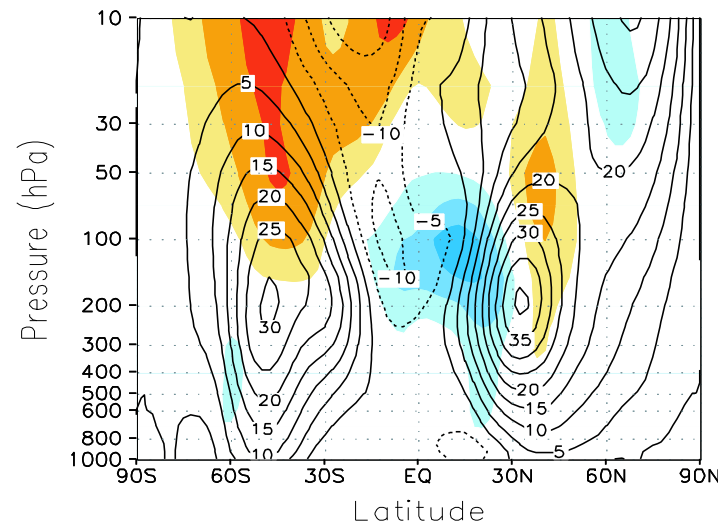
Contour: Model output
Shading: BIAS= Model – RA2



■ KA



■ KA (Ric=0.75)



Não importa a complexidade. Ainda temos um bias positivos no escoamento zonal em altos níveis



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?
interação nuvem-radiação



**Fonte de erros na
parametrização da interação
nuvem-radiação**



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

interação nuvem-radiação

NOAA Cloudwise

There are ten basic cloud types arranged in three divisions based on the altitude at which they form. Low level clouds are Cumulus, Cumulonimbus, Stratus, and Stratocumulus. Middle level clouds are Altostratus and Nimbostratus. High level clouds are Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus. Precipitation primarily occurs from Cumulus, Cumulonimbus and Nimbostratus.

These ten clouds are further divided into 27 classifications. Many of these classifications represent the same basic cloud type (or combinations of clouds) but in various stages of development, opacity, or sky cover.

Learn more about clouds at www.weather.gov/jetstream

Sky cover

The percent of sky covered by clouds. Clouds near the horizon appear to be lower, more numerous and closer together.

Sky Cover	Percent of Sky Covered
Sky Clear	0%
Few	1 - 25%
Scattered	26 - 50%
Broken	51 - 99%
Overcast	100%

Other Cloud Phenomena

- Mammatus:** Small pouch or pocket-like clouds slanting into clear air and often seen near thunderstorms.
- Fog:** A cloud on the ground which lifts from the surface and becomes stratus or dissipates with heat from the sun.
- Wall Cloud:** Rotating, lowered, rain-free base of thunderstorm in area of strongest updraft, under which a tornado may form.
- Shelf Cloud:** Forms in a gust front from a squall line or thunderstorm.
- Asperitas:** Long waves that ripple through the base of the cloud near the dynamical boundary of a thunderstorm.
- Virga:** Precipitation that evaporates before reaching the surface.



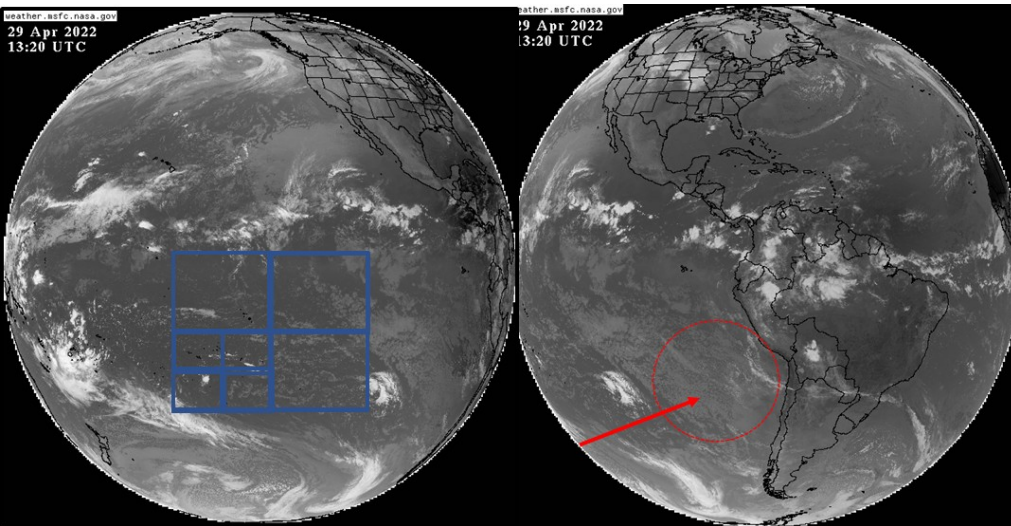
Paul



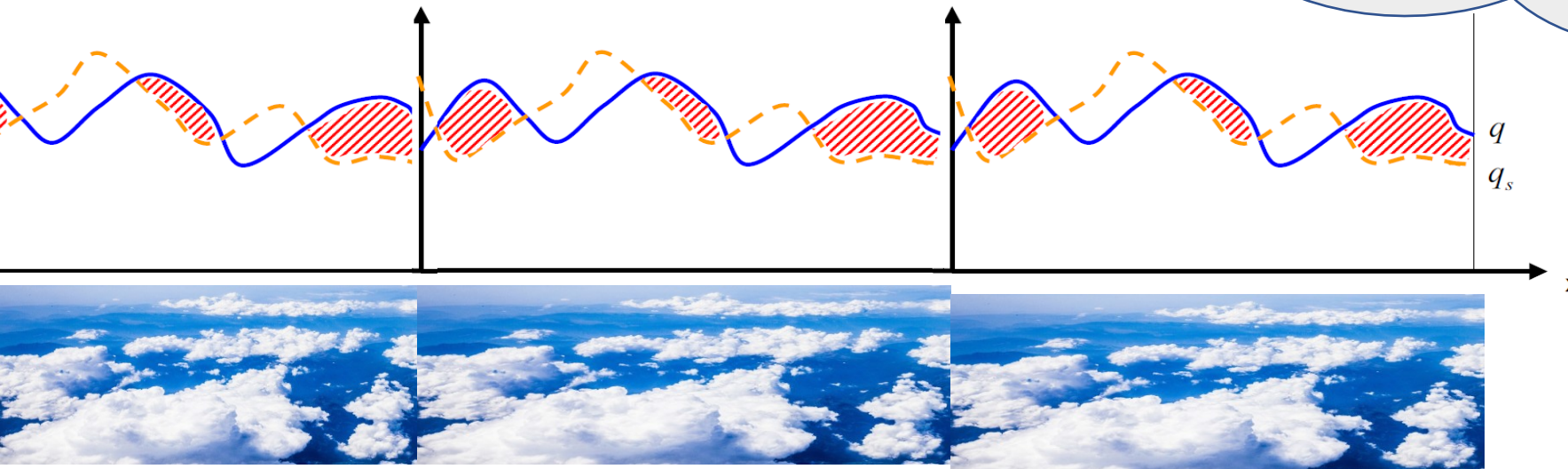


(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

interação nuvem-radiação



**Erros devido a
dificuldade de
representar a nuvens
em uma célula de
grade?**

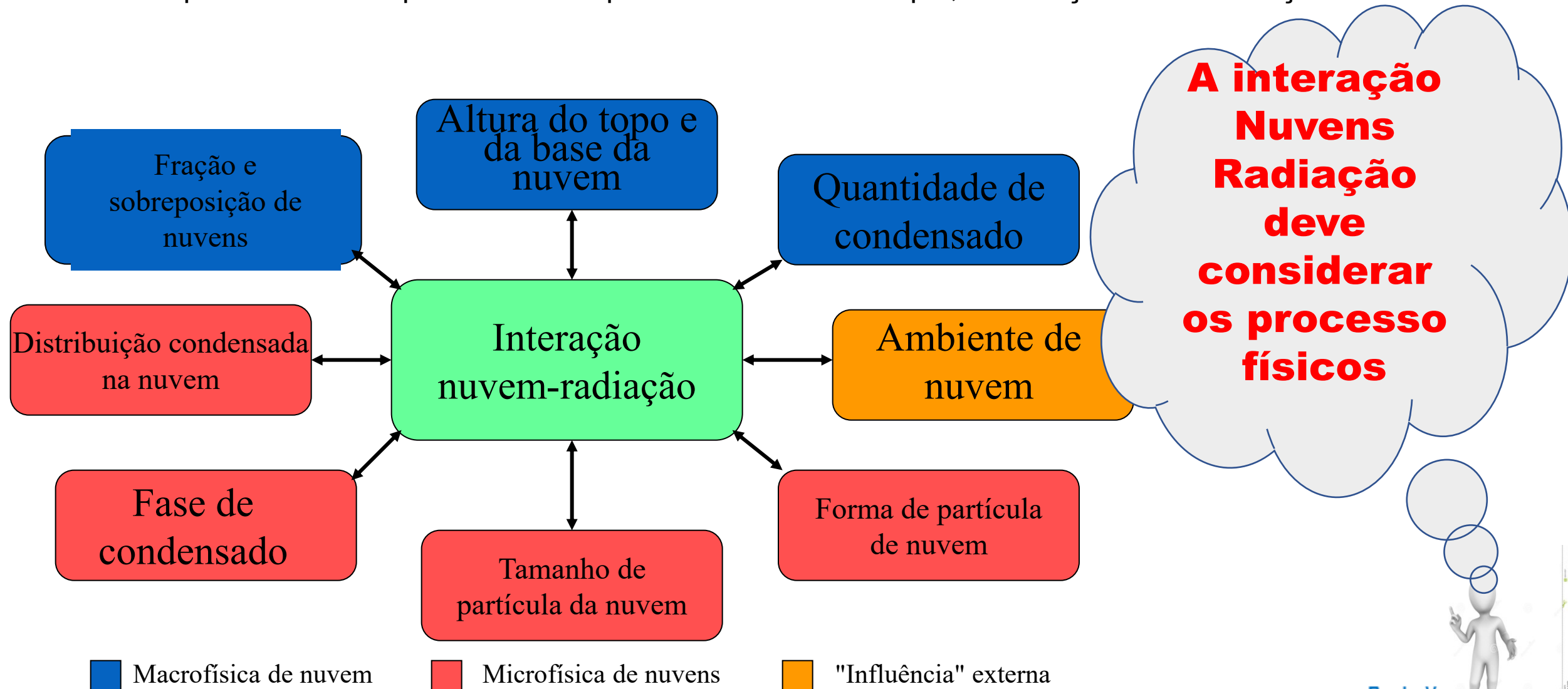




(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

interação nuvem-radiação

Muitos desses processos são apenas mal compreendidos - Por exemplo, a interação com a radiação





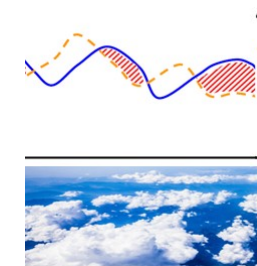
Brazilian Atmospheric Model



a) Nuvens Baixas

- Fração de nuvens em função de supersaturação (RH_c) $\Rightarrow fc = 1 - \sqrt{\frac{1-RH}{1-RH_c}}$

$fc \Rightarrow$



$Dthdpc = -0.4e-1 \Rightarrow$ critério estabilidade para a formação de nuvens de inversão

- a) Devido ao tipo de inversão da camada $\text{if } \frac{d\theta}{dP_{k+1}} < dthdpc \Rightarrow fc = \text{MAX}(-f6p67 * \left(\frac{d\theta}{dP_{k-1}} - dthdpc\right), 0.0)$

a) Nuvens Médias

$$cldsatn = \text{MAX}\left(\frac{RH - RH_c}{RH_r}, 0.0\right)$$

$RH_c = 0.8$! Umidade Relativa Crítica

$RH_r = 0.2$! Umidade Relativa Critica de Referência

a) Nuvens Altas

$$cldsatn = \text{MAX}\left(\frac{RH - RH_c}{RH_r}, 0.0\right)$$

$RH_c = 0.9$! Umidade Relativa Crítica

$RH_r = 0.2$! Umidade Relativa Critica de Referência

a) Nuvens Profundas (CumuloNimbus e Nimbustratus)

$$Cld_{Convec} = fp2457 + fp1253 * \text{LOG}(prec * f8p0e3)$$

$$Cld_{Convec} = \text{MAX}(Cld_{Convec}, 0.0e0_r8)$$

$$Cld_{Convec} = \text{MIN}(Cld_{Convec}, f0p8)$$

$$fp2457 = 0,2457$$

$$fp1253 = 0,1253$$

$$f8p0e3 = 8.0e3$$

PREC = taxa de precipitação



Exemplos de PDFs encontrados na literatura obtidos e dados de agua liquida e gelo

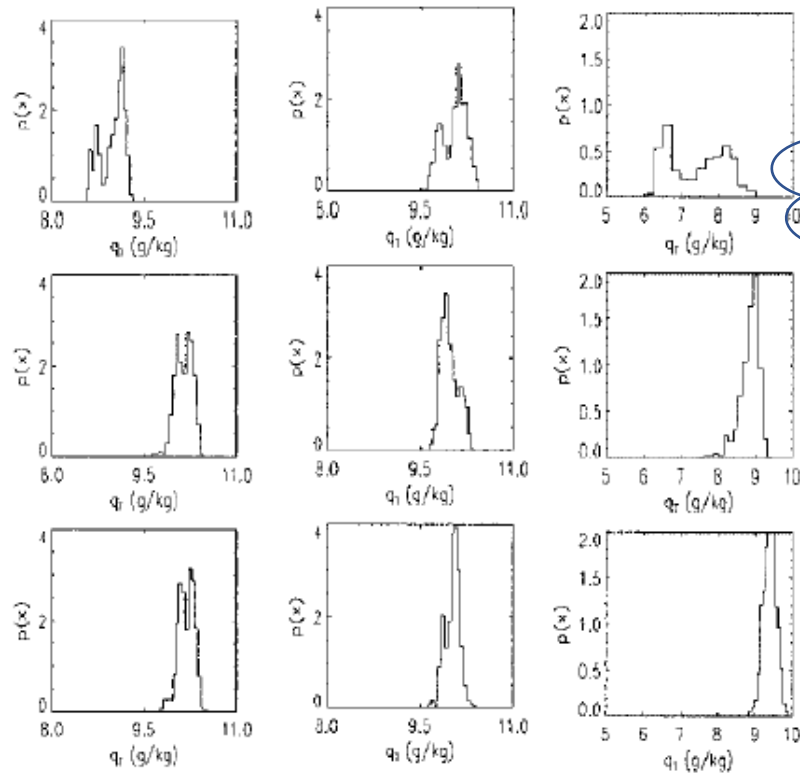


Figure 5: Reproduction total water PDFs from the aircraft observational study of Wood and Field (2000). Refer to the original article for details.

Derivando PDF de dados Observacionais

$f_c \Rightarrow \text{PDF} \Rightarrow$

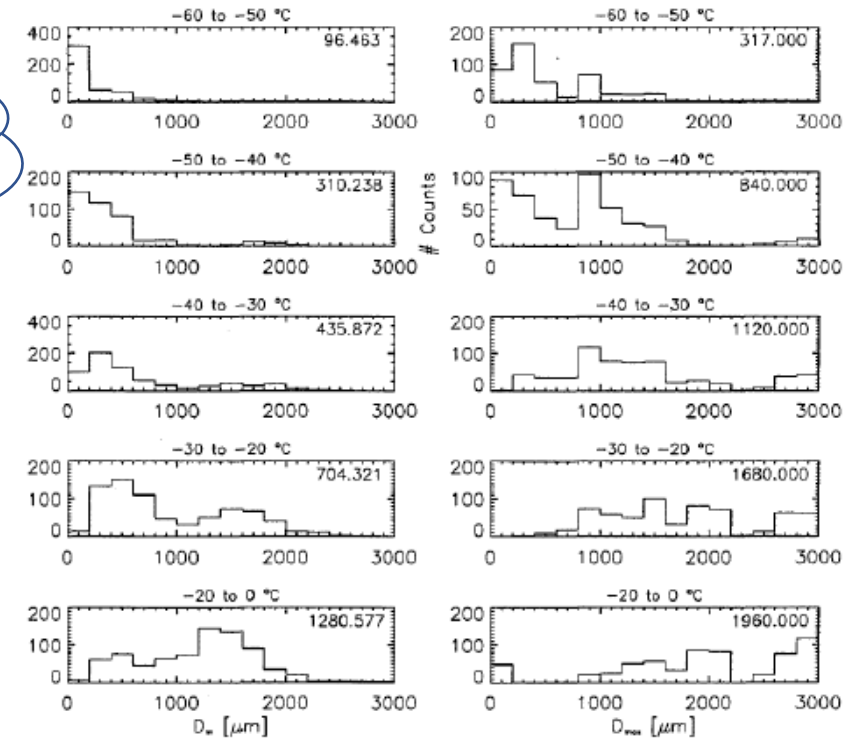
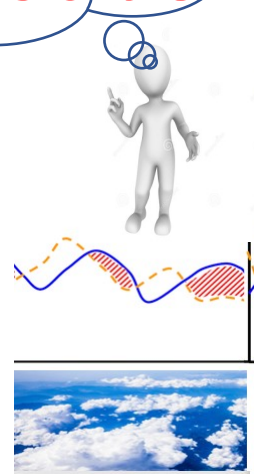
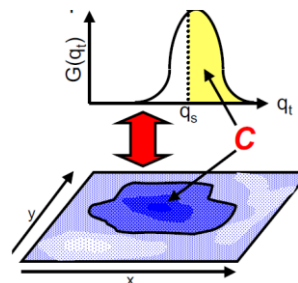


Figure 6: Reproduction of ice water content PDFs from the aircraft observational study of Heymsfield and McFarquhar (1996). Refer to the original article for details.

Assume-se que toda supersaturação é imediatamente condensada como nuvem. Aqui também estamos ignorando as flutuações de temperatura para simplificar



$$C = \int_{q_s}^{\infty} G(q_t) dq_t$$



Esquema Prognósticos

Met Office UM, Wilson et al 2008

Anteriormente usado um esquema RH_{crit} equivalente a uma PDF triangular simétrico (Smith 1990)

Agora usando um esquema de prognóstico para C e q_l


$$\frac{\partial C}{\partial t} = \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{advection}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{rad}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{conv}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{micro}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{blayer}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{erosion}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{expansion}}$$

Originalmente Clima, NWP global, agora em mesoescalas Radiação, turbulência e expansão apenas alteram q_t , não C , q_l



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

Eq. transferência radiativa

$$\Omega \cdot \nabla I(\Omega) = -\beta_e I(\Omega) + \beta_s \int_{4\pi} P(\Omega, \Omega') I(\Omega') d\Omega' + S(\Omega)$$

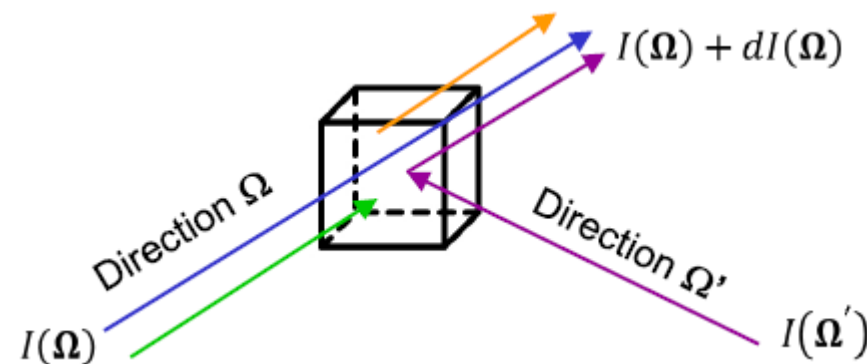
Derivada espacial
representando
quanta radiação
está a upstream

**Perda por
absorção ou
espalhando**

**Ganho através do
espalhamento de Radiação
espalhada de todas as
outras direções**

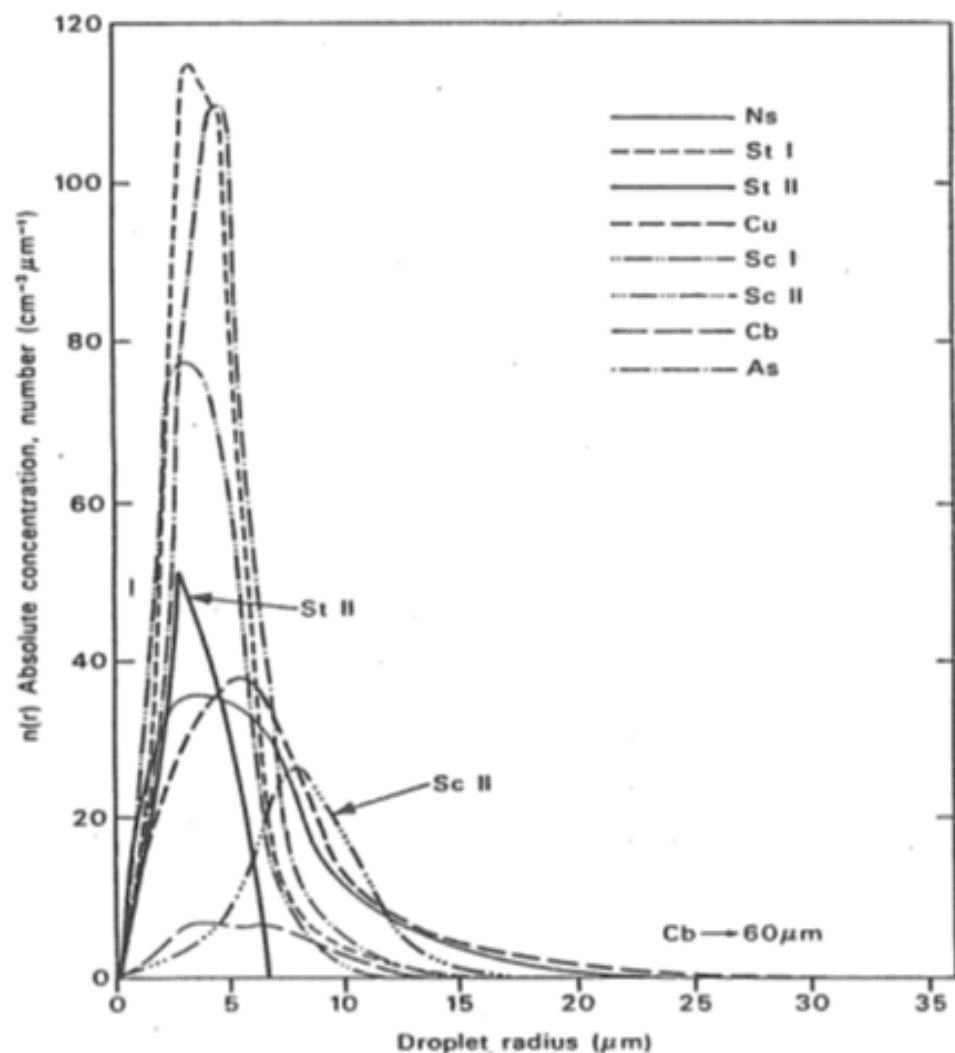
**Fonte como
emissão
térmica**

A fração de nuvens entra
no calculo das
propriedades óticas, e na
matriz que resolve o
modelo de 2 fluxos





Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.



Tamanho das Distribuições

- Deseja-se o **volume integral das propriedades de espalhamento**.
- A descrição da distribuição do tamanho $n(r)[m^{-4}]$, onde $n(r)dr$ é o numero de concentração de partículas com raio entre r e $r + dr$.
- O coeficiente de extinção m^{-1} é a integral da seção transversal de extinção de partículas m^2 por unidade de volume

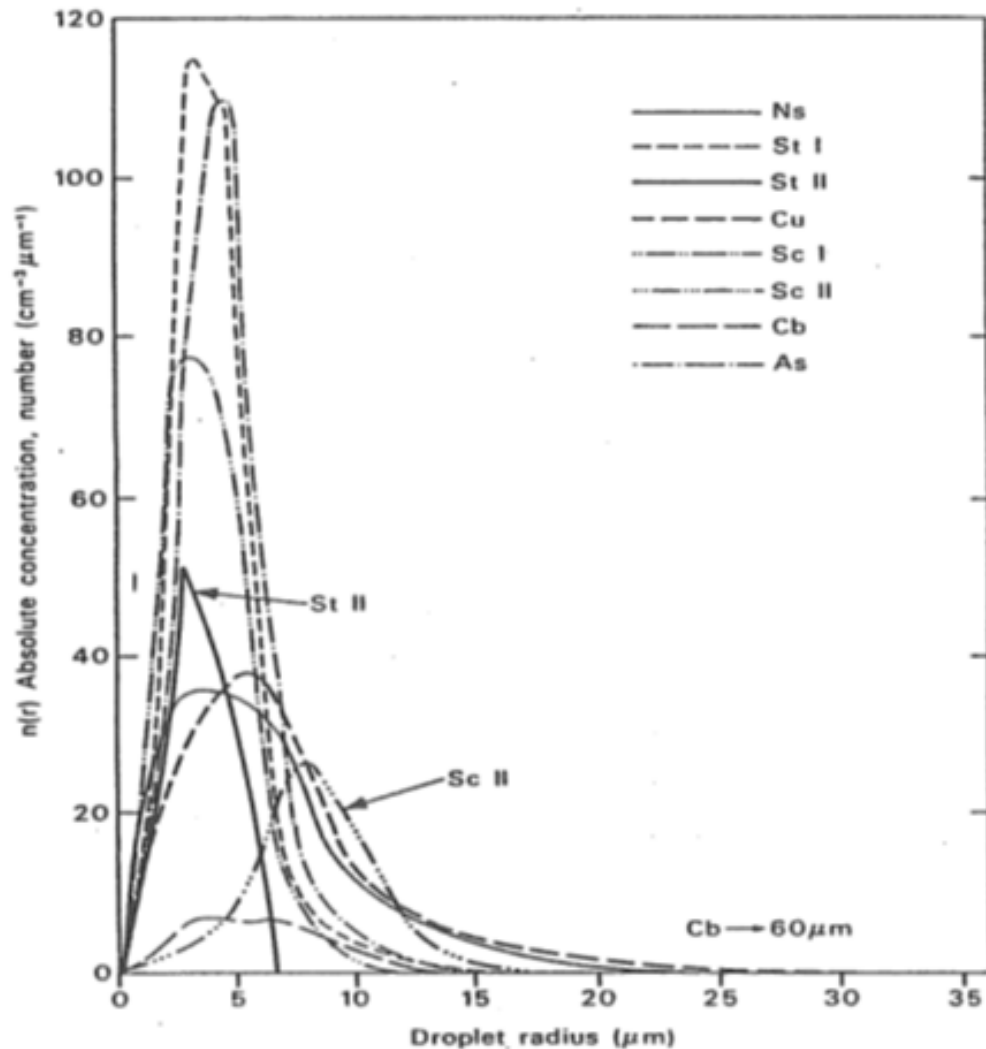
$$\beta_e = \int n(r)\sigma_e(r)dr$$

- Na região óptica geométrica ($r \gg \lambda$) $\sigma_e = 2\pi r^2$, portanto, é apropriado caracterizar o tamanho médio das partículas por

$$Effective\ radius\ r_e = \frac{\int r^3 n(r)dr}{\int r^2 n(r)dr} = \frac{3LWC}{2\rho_l\beta_{e,go}}$$



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.



- **Pode converter o** teor de água de prognóstico do modelo em coeficiente de extinção

- Em cada parte do espectro, **ω e g** são parametrizados em função de r_e

1 τ extinction optical depth

2 θ single scattering albedo

3 ω a função de fase de espalhamento

4 g assymetry parameter

5 f forward scattered fraction

Obtidos através de tabelas de coeficientes pré-calculados para diferentes bandas e raio efetivo de água líquida e gelo



a) Propriedades Óticas de Nuvens (Ebert and Curry, 1992, JGR, 97, 3831-3836)

! extinction optical depth

if(*cldn* ≥ *cldmin* . and . *cldn* ≥ *cldeps*) then

$$liq_{tau} = 1000 * cliqwp * \left[abaril + \frac{bbaril}{MAX(4.2, MIN(scaleFactor * red, 16))} \right]$$

Else

$$liq_{tau} = 0.0$$

Endif

! single scattering albedo * tau

$$liq_{tau_w} = liq_{tau} * MIN \left[1 - cbaril - dbaril * MIN(MAX(4.2, scaleFactor * Red, 16)), 0.99999 \right]$$

!

! Fator asymmetry parameter

$$w = ebaril * [fbaril * MIN(MAX(4.2, scaleFactor * Red, 16))]$$

! assymetry parameter * tau * w

$$liq_{tau_w_g} = liq_{tau_w} * w$$

! forward scattered fraction * tau * w*w

$$liq_{tau_w_f} = liq_{tau_w} * w * w$$



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

$$\Omega \cdot \nabla I(\Omega) = -\beta_e I(\Omega) + \beta_s \int_{4\pi} P(\Omega, \Omega') I(\Omega') d\Omega' + S(\Omega)$$

Derivada espacial representando quanta radiação está a upstream

Perda por absorção ou espalhando

Ganho através do espalhamento de Radiação espalhada de todas as outras direções

Fonte como emissão térmica

- Radiation is an integral:

$$\overline{F^{\uparrow\downarrow}}(z) = \int_{\Delta t} \int_{\Delta x} \int_{\Delta \Omega} \int_{2\pi} I(z, \Omega, \mathbf{x}, \nu, t) d\Omega d\mathbf{x} d\nu dt$$

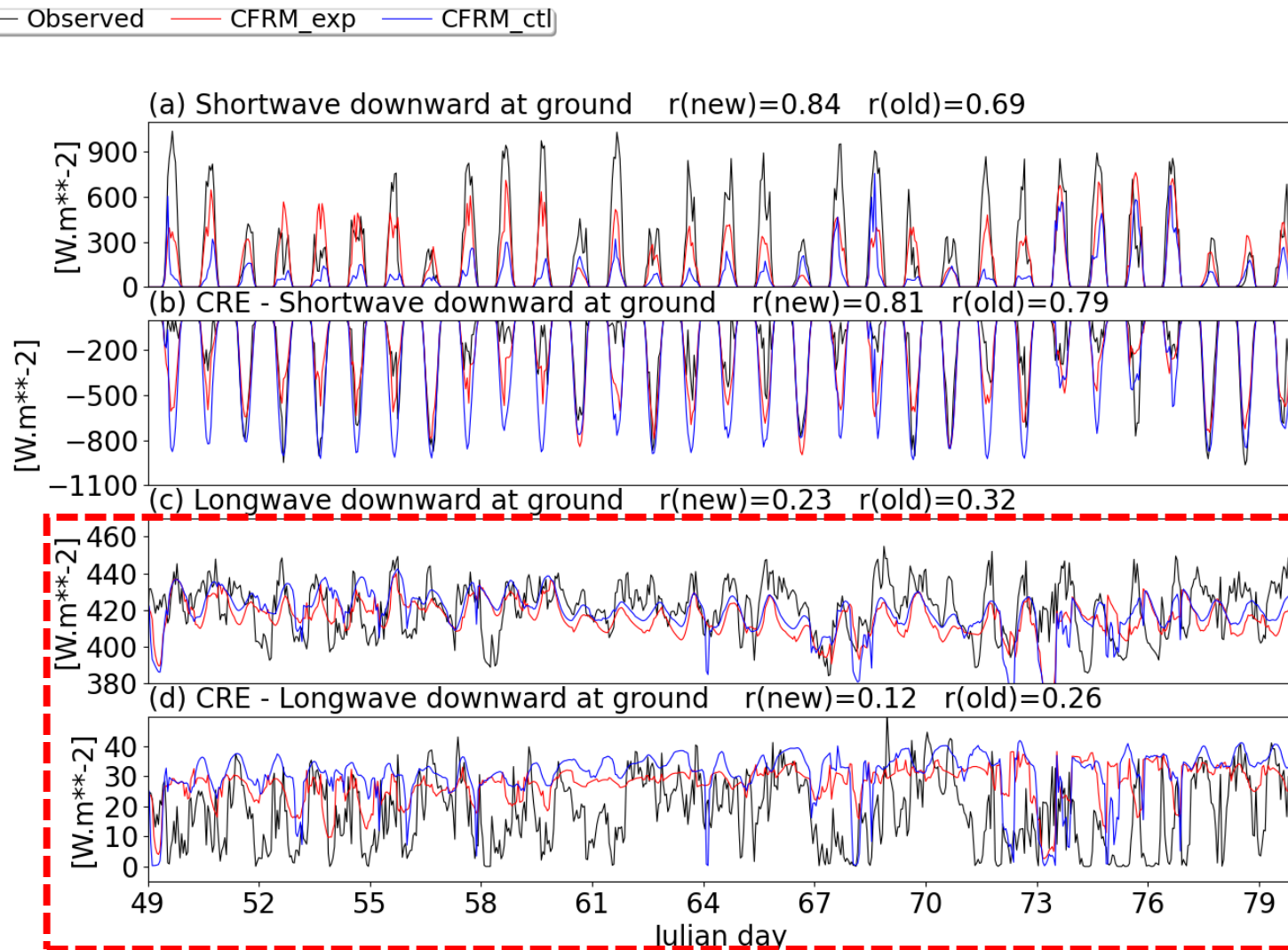
Dimension	Typical number of quadrature points	How well is this dimension known?	Consequence of poor resolution
Time	1/3 (every 3 h)	At the timestep of the model	Changed climate sensitivity (Morcrette 2000); diurnal cycle (Yang & Slingo 2001)
Angle	2 (sometimes 4)	Well (some uncertainty on ice phase functions)	±6 W m ⁻² (Stephens et al. 2001)
Space	2 (clear+cloudy)	Poorly (clouds!)	Up to a 20 W m ⁻² long-term bias (Shonk and Hogan 2009)
Spectrum	100-250	Very well (HITRAN database)	Incorrect climate response to trace gases?



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.4 - Série temporal dos fluxos de radiação e efeito radiativo de nuvens (CRE) para o período da **IOP1** do GoAmazon 2014/15. Simulações utilizando os dados do SAM como forçantes de larga escala.



Mesmos com esquemas sofisticados não conseguimos resolver o problema da interação da radiação com nuvens.

Principalmente no comprimento de onda da radiação térmica (terrestre) devido a nebulosidade.





(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

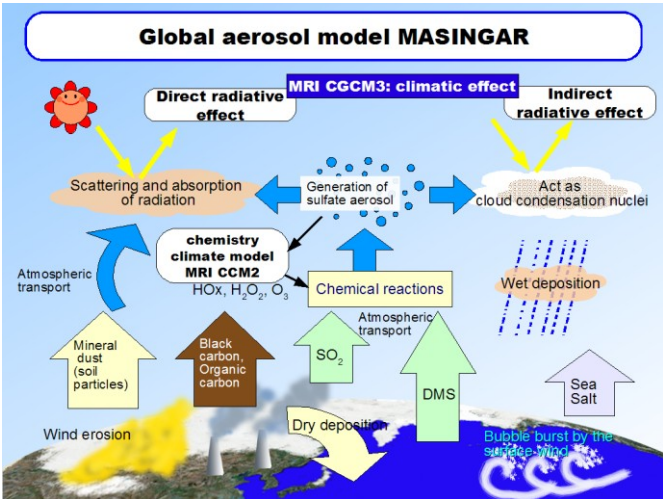
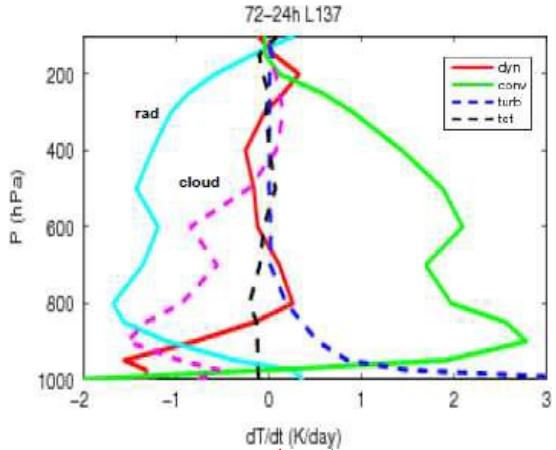
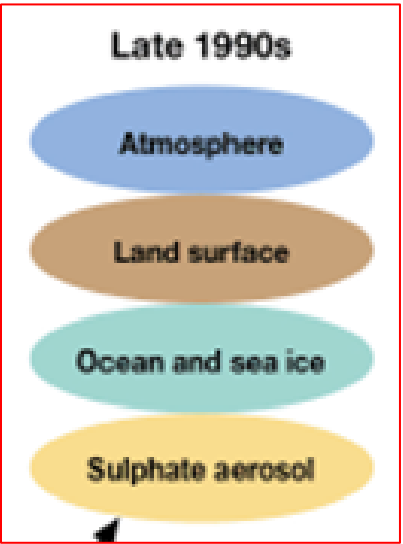


Interações de aerossóis na atmosfera terrestre

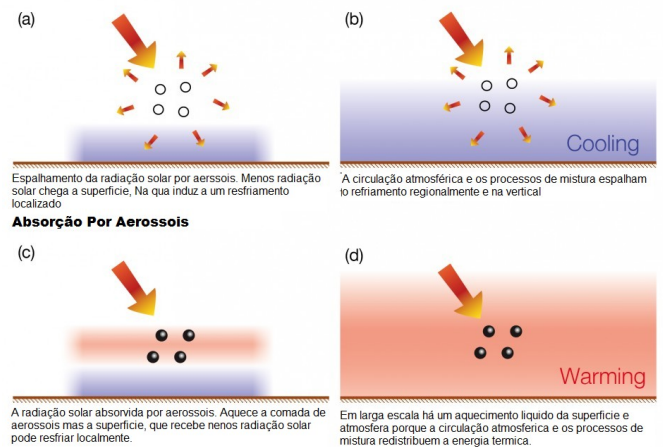


(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Interações de aerossóis na atmosfera terrestre



Interações Aerossóis-Radiação
espalhamento por aerossóis <http://www.climatechange2013.org/report/reports-graphic/ch7-graphics/>



Afeta diretamente a taxa de aquecimento e indiretamente o escoamento atmosférico



Reações químicas

$$\frac{\partial \bar{X}}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{X})}{\partial x_i} = \dots$$

Transporte-Advecção

$$\left. \frac{\partial \bar{u}'_i X'}{\partial x_i} \right|_{chem}$$

$$\left. \frac{\partial \bar{u}'_i X'}{\partial x_i} \right|_{aerosol}$$

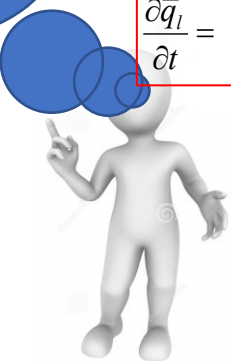
$$+ \overline{S_x}|_{chem} + \overline{S_x}|_{aerosol}$$



(1)Quais são as fontes de incerteza do modelo?

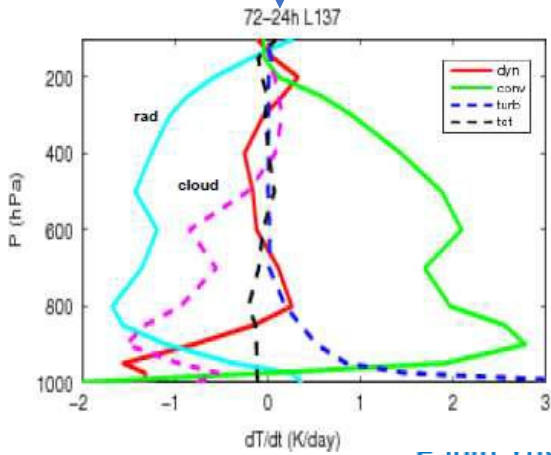
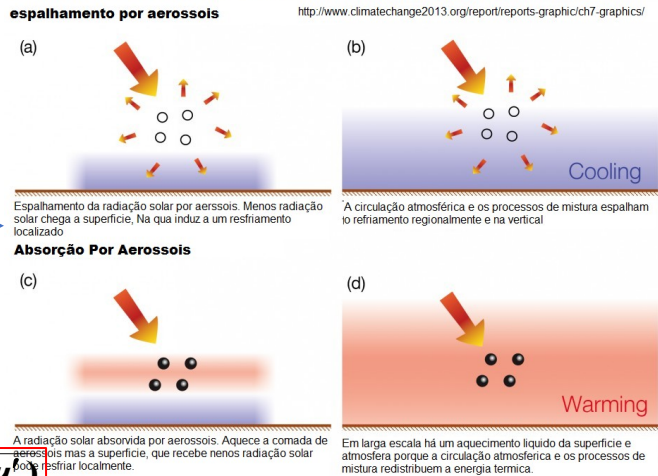
- 1 extinction optical depth
- 2 single scattering albedo
- 3 a função de fase de espalhamento
- 4 assymetry parameter
- 5 forward scattered fraction

Erros nas concentrações do Aerossóis geram erros nos processos microfísicos de nucleação e nas propriedades óticas e consequentemente nas taxas de aquecimento



$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\delta_{i3} g + f_c \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i} - \frac{\nu \partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \frac{\partial (\bar{u}_i' \bar{u}_j')}{\partial x_j}$$
$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{\theta} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}_i' \bar{\theta}' + \frac{L}{\pi c_p} (c - e) + Q_{rad}$$
$$\frac{\partial \bar{q}_v}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_v - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_v}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}_i' \bar{q}_v' - (c - e)$$
$$\frac{\partial \bar{q}_l}{\partial t} = -\bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{q}_l - \bar{w} \frac{\partial \bar{q}_l}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{u}_i' \bar{q}_l' + (c - e) - P_r$$

Interações Aerossóis-Radiação

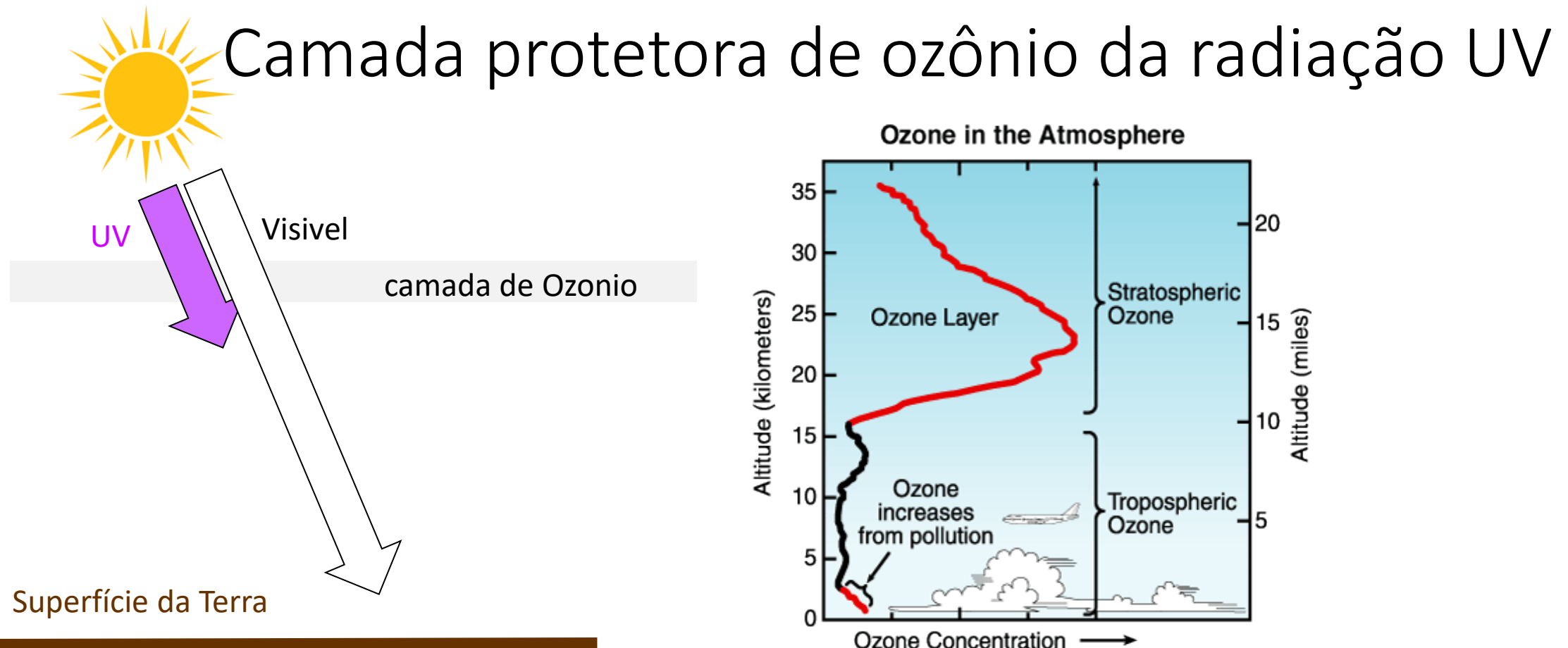




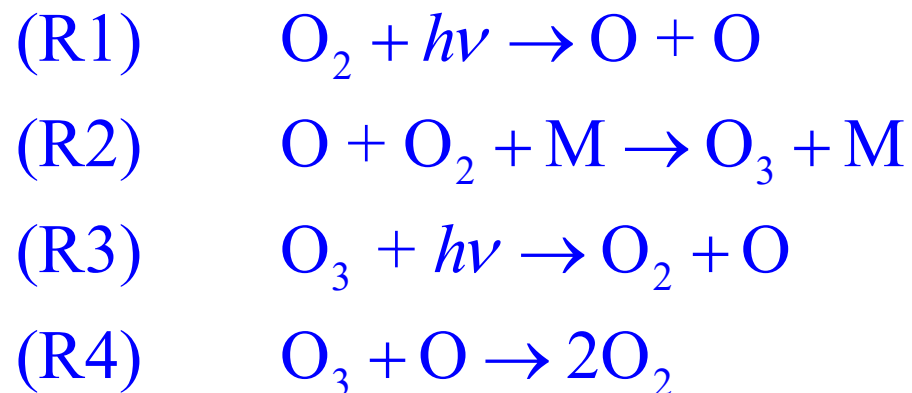
Ciclo do ozônio na estratosfera



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

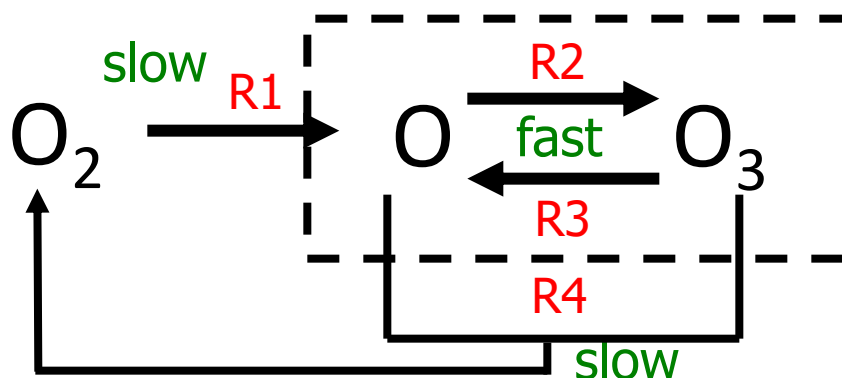


Radiação UV absorvida pelo Ozônio enquanto permite que a luz visível atravessasse.

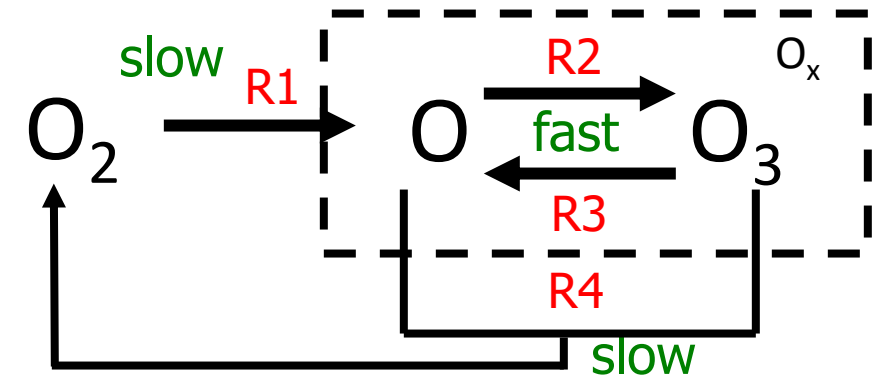


Família de oxigênio ímpar

$$[\text{O}_x] \equiv [\text{O}_3] + [\text{O}]$$



Na química atmosférica, uma “família química” é simplesmente um dispositivo para contabilizar..
Aqui $[\text{O}] \ll [\text{O}_3]$, então $[\text{O}_3] \approx [\text{O}_x]$. O balanço de ozônio é na verdade o de oxigênio ímpar :
ozônio é efetivamente produzido por (R1) e perdido por (R4)

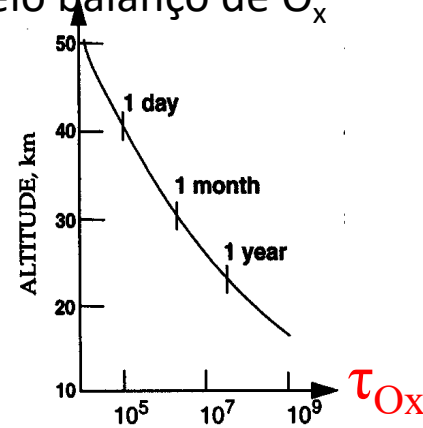


Estado estacionário para átomos de O:

$$\text{Rate}(2) = \text{Rate}(3) \Rightarrow k_2[\text{O}][\text{O}_2][\text{M}] = k_3[\text{O}_3] \Rightarrow \frac{[\text{O}]}{[\text{O}_3]} = \frac{k_3}{k_2 C_{\text{O}_2} n_a^2} \ll 1$$

$\Rightarrow [\text{O}_x] \approx [\text{O}_3]$... então o balanço de O_3 é controlado pelo balanço de O_x

Tempo de vida de O_x : $\tau_{\text{Ox}} = \frac{[\text{O}_x]}{2k_4[\text{O}_3][\text{O}]} \approx \frac{1}{2k_4[\text{O}]}$

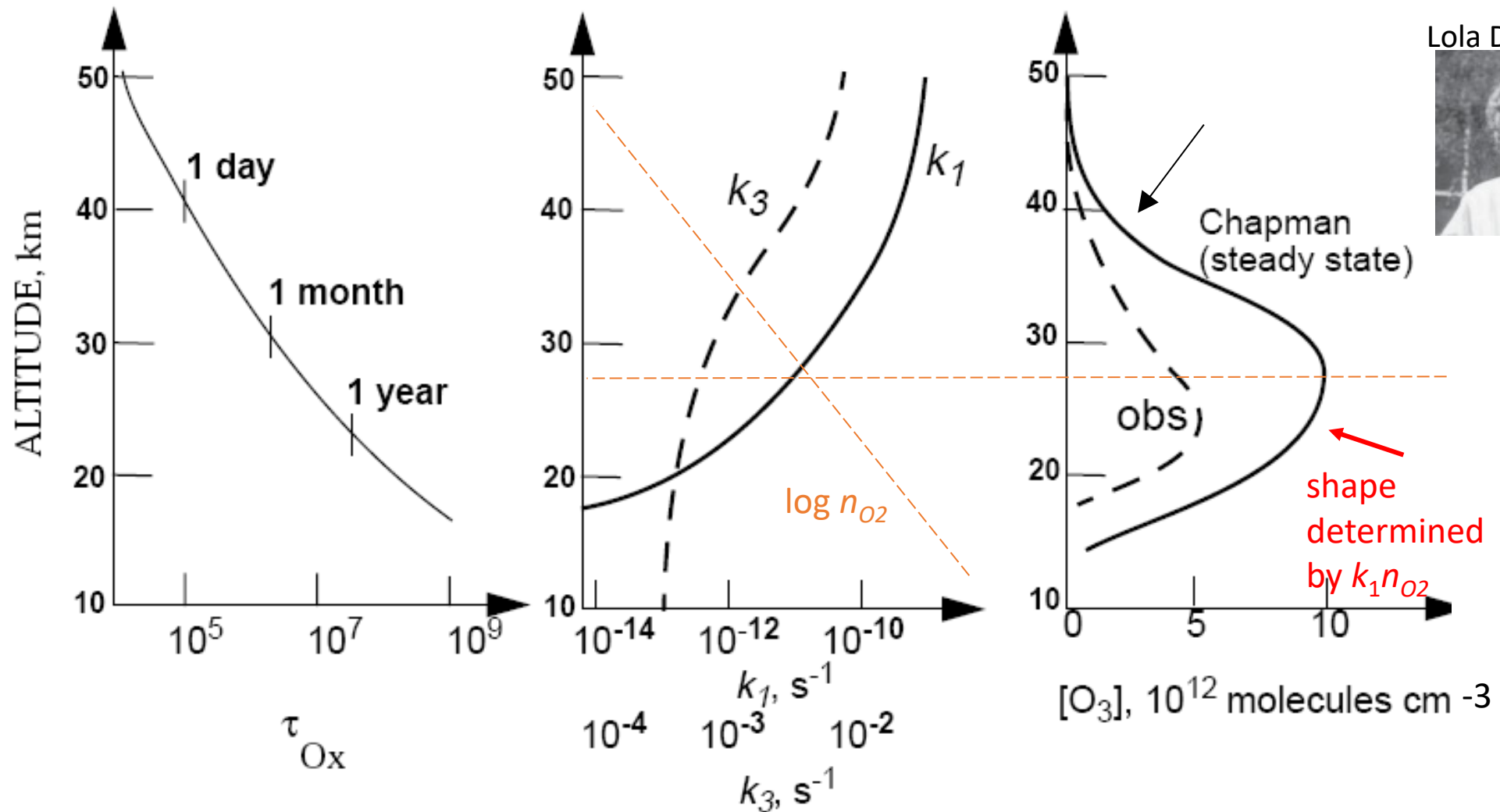


Estado estacionário para O_x :

$$2\text{Rate}(1) = 2\text{Rate}(4) \Rightarrow k_1[\text{O}_2] = k_4[\text{O}_3][\text{O}] \Rightarrow [\text{O}_3] = \left[\frac{k_1 k_2}{k_3 k_4} \right]^{\frac{1}{2}} C_{\text{O}_2} n_a^{\frac{3}{2}}$$



Forte atenuação das constantes de taxa de fotólise k_1 e k_3 pela sobrecarga de ozônio; estado estacionário $[O_3]$ deve ser calculado numericamente a partir do topo da atmosfera



Lola Deming (1936)



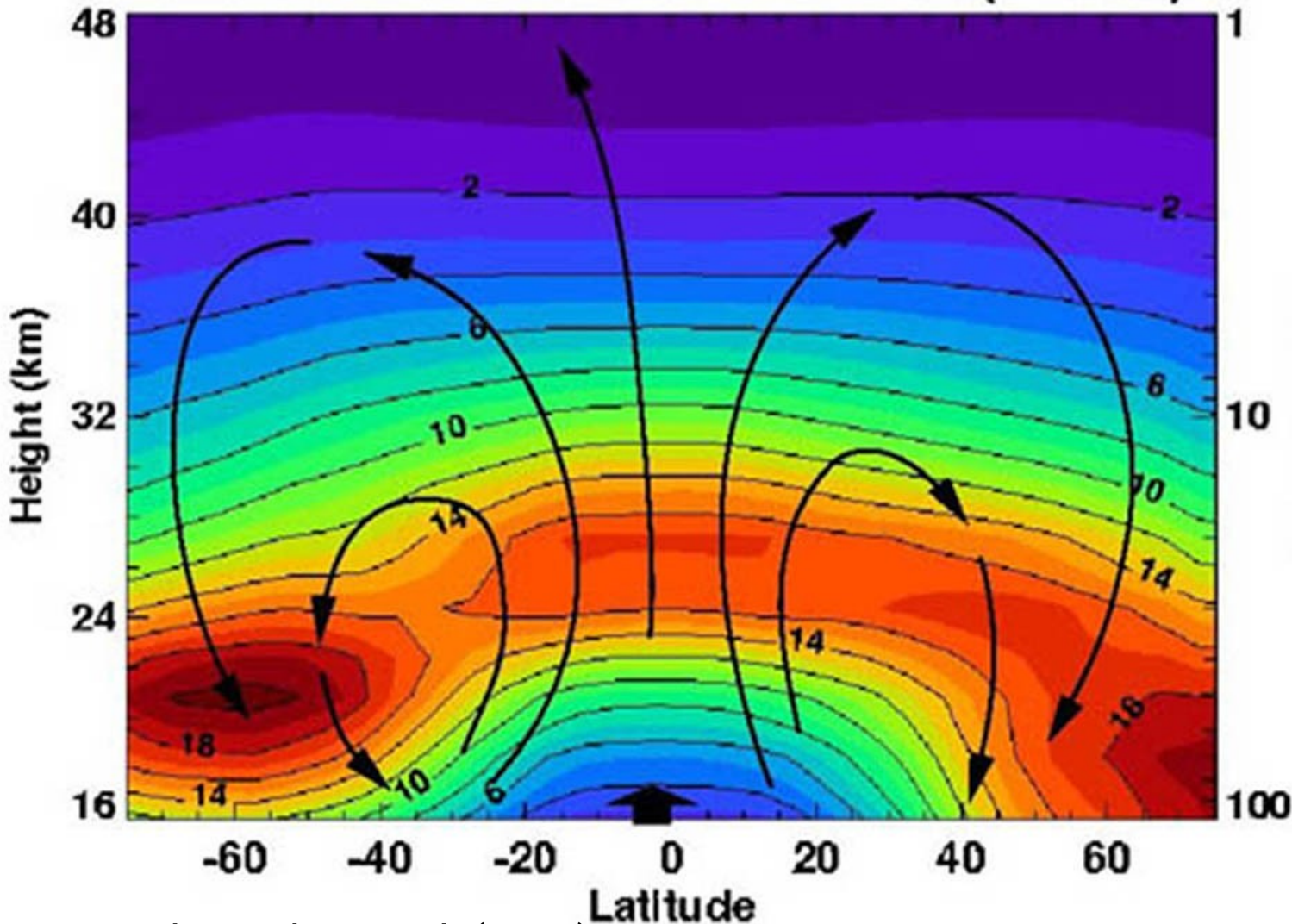
O mecanismo Chapman reproduz a forma, mas é muito alto pelo fator 2-3 ! missing sink! Paulo Yoshio Kubota



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Circulação Brewer (1949) e Dobson et al. (1946) e distribuição de ozônio

Nimbus-7 SBUV 1980-89 ozone (DU/km)



Brewer (1949) e Dobson et al. (1946)

propuseram que a variação do ozônio com a latitude pode ser explicada por uma corrente lenta (setas pretas) se movendo no hemisfério de inverno.

Pensar na distribuição do ozônio como resultado de uma circulação pode não ser totalmente preciso. A distribuição

observada do ozônio pode simplesmente refletir as altitudes onde o ciclo do ozônio pode existir e o fato de que a fotodissociação do ozônio diminui nas regiões polares de inverno devido à menor disponibilidade de luz solar, permitindo que o ozônio se acumule. É claro que a distribuição do ozônio com altitude e latitude pode ser afetada pelas células de Hadley, latitude média e circulação polar que conduzem a circulação atmosférica, mas o tempo de vida do ozônio é muito curto.

Paulo Yoshio Kubota



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Ciclo do ozônio na estratosfera

O sombreado representa a diferença média das taxas de aquecimento radiativo ($K.s^{-1}$) devido:

a onda curta (painel superior)

e onda longa (painel inferior) 1.

evento (a) CI, (b) CM, (c) LI e (d) LM

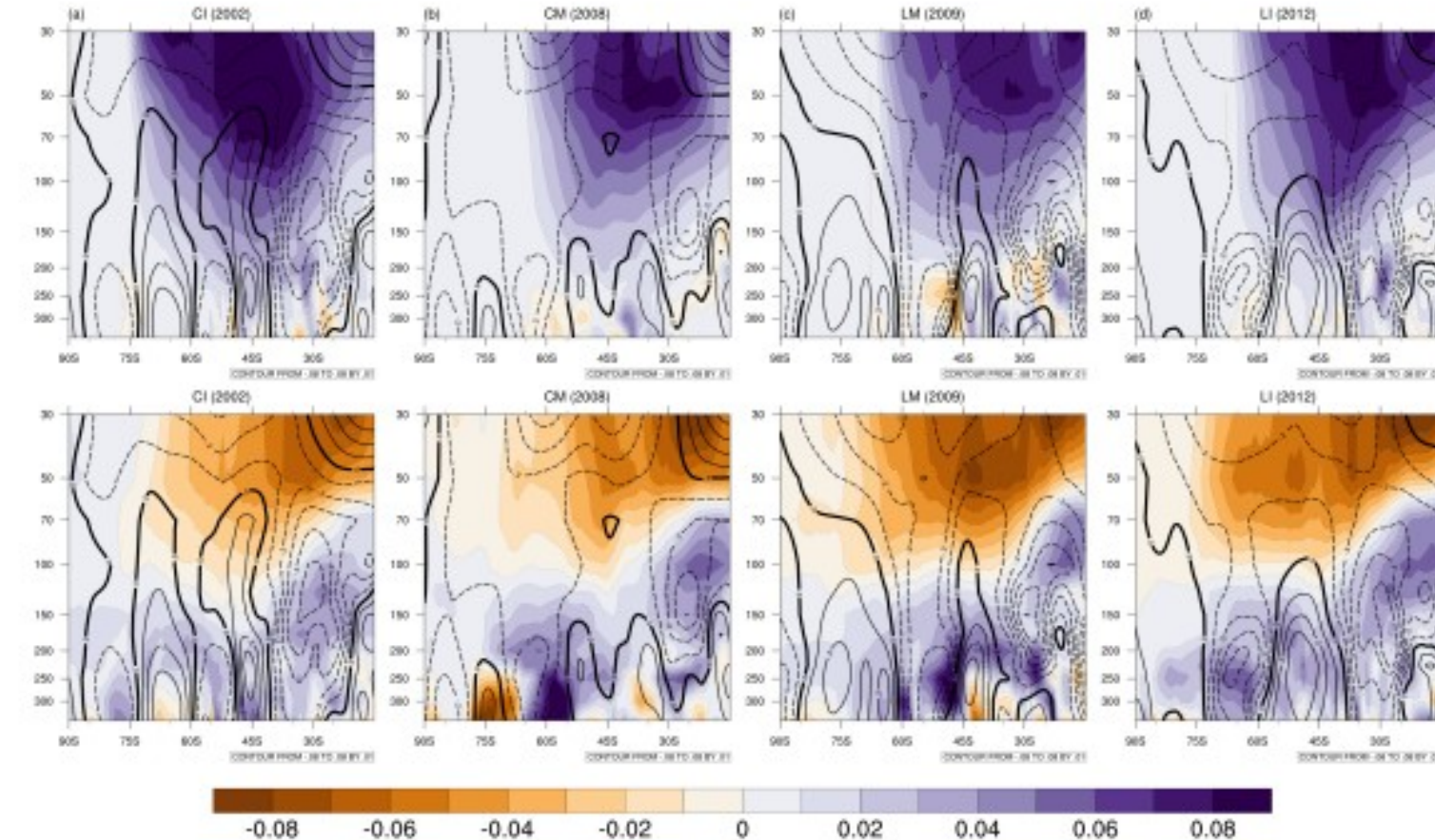
(CTRL) que representa $\pm 1 dp \Rightarrow O3$

(MEM02) que representa $\pm 2 dp \Rightarrow O3$

(MEM03) que representa $\pm 3 dp \Rightarrow O3$

(MEM04) que representa $\pm 4 dp \Rightarrow O3$

(MEM05) que representa $\pm 5 dp \Rightarrow O3$



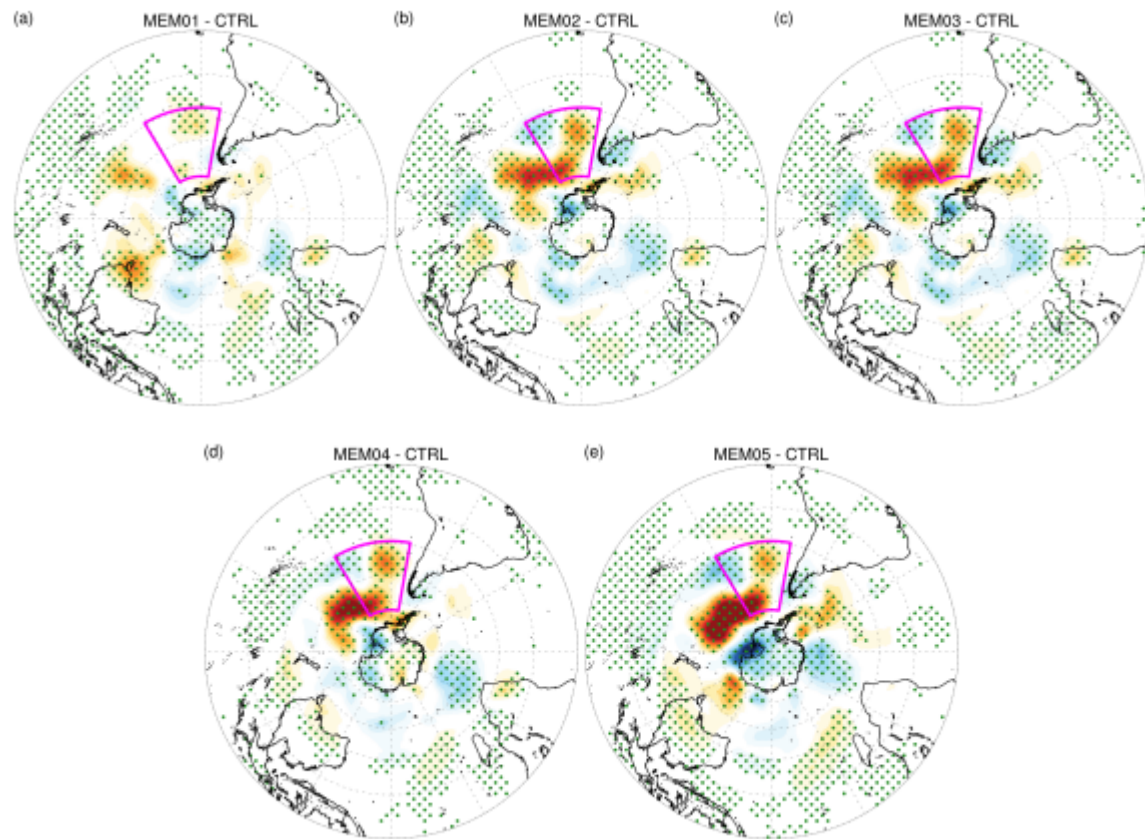
Média da diferença entre os experimentos CTRL e os cinco membros de cada evento para a taxa de aquecimento radiativo para os quatro eventos no PSE

Imagem de Mateus Nunes (2021).



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Ciclo do ozônio na estratosfera



(CTRL) que representa ± 1 dp $\Rightarrow$ O3
(MEM02) que representa ± 2 dp $\Rightarrow$ O3
(MEM03) que representa ± 3 dp $\Rightarrow$ O3
(MEM04) que representa ± 4 dp $\Rightarrow$ O3
(MEM05) que representa ± 5 dp $\Rightarrow$ O3

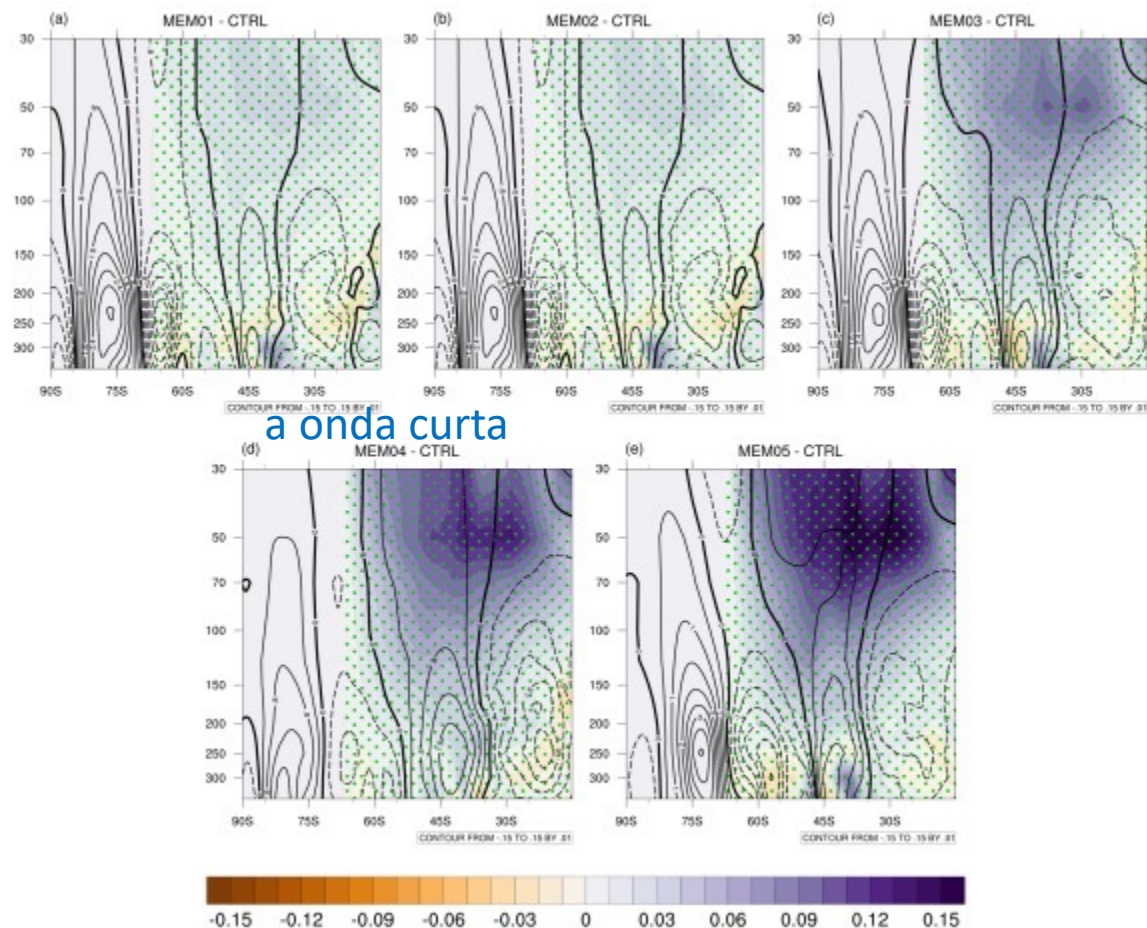
Diferença do **H500** entre cada membro e o CTRL para o evento Curto Médio de junho de 2008.

Imagem de Mateus Nunes (2021).



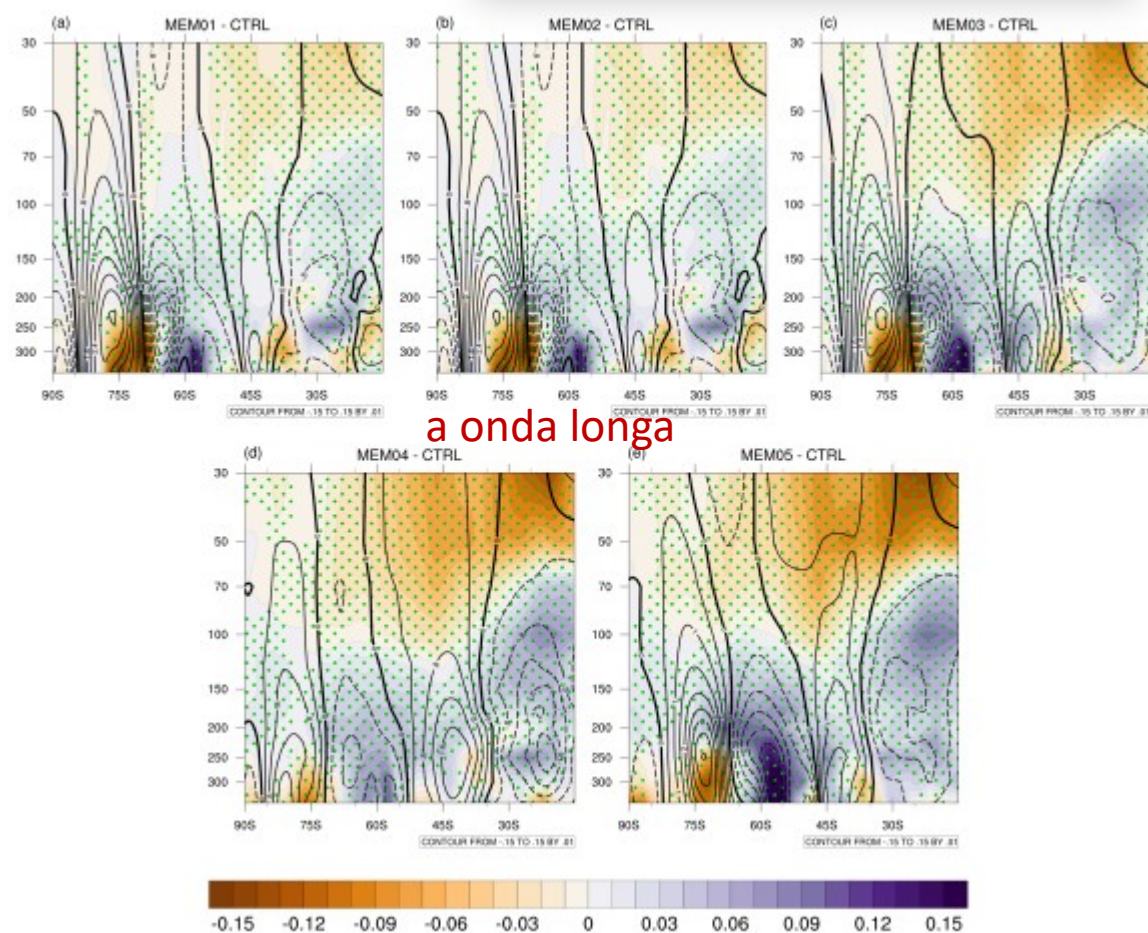
(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Ciclo do ozônio na estratosfera



Evento Curto Médio de junho de 2008.

Imagem de Mateus Nunes (2021).



(MEM01) que representa ± 1 dp $\Rightarrow$ O3
(MEM02) que representa ± 2 dp $\Rightarrow$ O3
(MEM03) que representa ± 3 dp $\Rightarrow$ O3
(MEM04) que representa ± 4 dp $\Rightarrow$ O3
(MEM05) que representa ± 5 dp $\Rightarrow$ O3

Paulo Yoshio Kubota



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

- Erros de parametrização podem surgir de incerteza estrutural

1) representação incorreta ou parcial das equações diferenciais necessárias para descrever a evolução dos processos físicos)

2) incerteza de parâmetro e erros de truncamento.

- Os erros podem ser considerados como "**sistemáticos**" ou "**aleatórios/intrínsecos**".

Os **erros sistemáticos** estão frequentemente relacionados a regimes meteorológicos particulares (ou seja, **devido a erros dependentes do regime na física que afetam diretamente as escalas meso/sinóticas**),

Os **erros intrínsecos** podem ser considerados devidos ao **aumento da incerteza em escalas pequenas**, **faltando graus de liberdade** e **erros de truncamento**.



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

Os erros sistemáticos são visíveis em uma previsão determinística e têm escopo para serem reduzidos por melhorias do modelo.

Os erros intrínsecos sempre exigirão perturbações estocásticas em um ensemble.

No entanto, pode ser muito difícil definir e separar essas diferentes fontes de erro nos modelos.

Os Erros sistemáticos também podem ser devidos à *resposta não linear* do sistema as perturbações aleatórias.

Os Erros sistemáticos de parametrização dependentes do regime: podem aparecer como erros aleatórios em algum espaço ou escala de tempo devido aos regimes meteorológicos variados.



(1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

- Na prática, **é difícil separar diferentes fontes de erro** do modelo:
 - (erro sistemático **versus** erro aleatório)
 - (erro de truncamento **versus** incerteza do processo físico)
 - (erro estrutural **versus** incerteza do parâmetro)

Os **esquemas de incerteza do modelo** **precisam representar todas essas fontes de erro.**



Quais são as características das interações no crescimento de erro/escala?

Quais são as características das interações no crescimento de erro/escala?



Quais são as características das interações no crescimento de erro/escala?



Fim da Aula